일반화학및실험 1 (2012년 1학기)

화학이란?

황현석

강원대학교 자연과학대학 화학과

강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 수요일 (11:00 - 1:00 PM), 60주년 기념관 701호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **두 번의 중간고사와 한 번의 기말고사 (70 %) + 실험 (30%)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 황훈 외 저, "대학화학 (부제: 물질의 본질과 변화)", 자유아카데미 (2010).
  - 보조교재 1: 정원양 외 역, "일반화학", 자유아카데미 (2007).
  - 보조교재 2: R. Chang,"Chemistry", 10th ed., McGrawHill (2009).

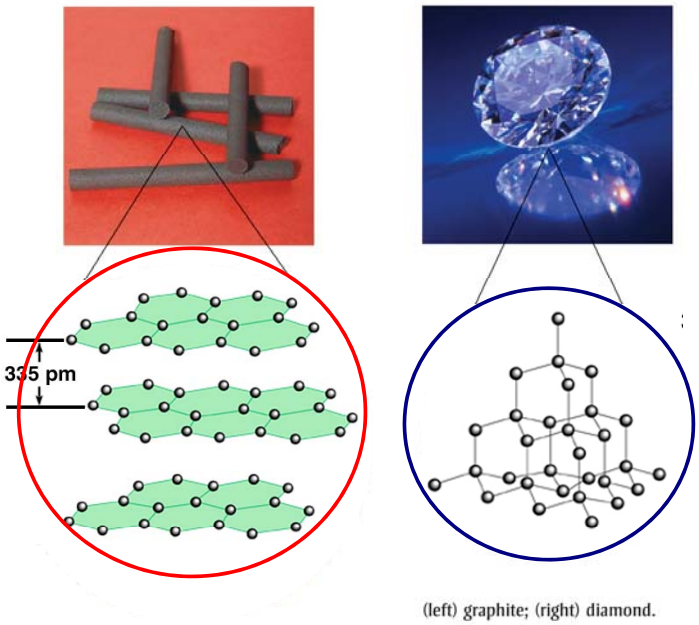
강의 목표와 내용

강의 목표: 물질을 구성하고 있는 기본 입자인 원자와 분자, 그리고 그들 간의 상호작용에 나타나는 물질의 성질과 변화에 대해 공부한다. 화학이 우리 주변에서 어떻게 이용되고 있는지에 대해 알아본다.

강의 내용

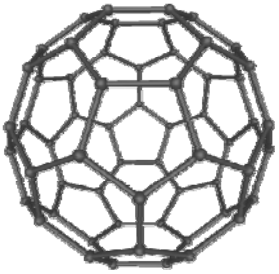
• 제 1 장	유효 숫자와 화학에서의 농도 단위들	1차 중간고사
• 제 2 장	화학과 물질	
• 제 3 장	물질에 관해 알아두어야 할 몇 가지 기본적 정보들	
• 제 4 장	물질의 원자성 확립에 기여한 물리 법칙과 화학 법칙	
• 제 5 장	Dalton의 원자론 – 물질의 원자성 확립	2차 중간고사
• 제 6 장	원자량과 화학량론	
• 제 7 장	Thomson과 Rutherford의 원자 모형	
• 제 8 장	주기율표와 화합물의 명명	기말고사
• 제 9 장	Bohr의 원자 모형 – 양자화된 원자 모형	
• 제10장	현대 원자 모형	

탄소의 동소체 – 흑연 **(graphite)**과 다이아몬드



(left) graphite; (right) diamond.

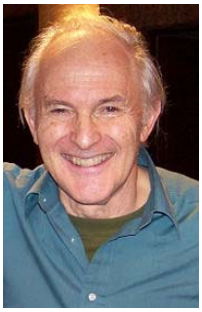
탄소의 동소체 - **Buckminsterfullerene (C_{60})**



Buckminsterfullerene (C_{60})
or bucykball



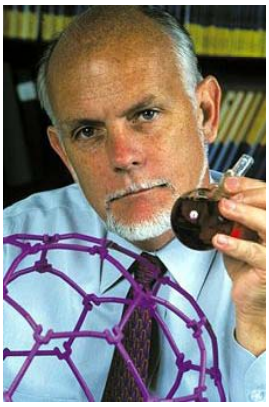
Geodesic dome by
R. Buckminster Fuller



Harold Kroto

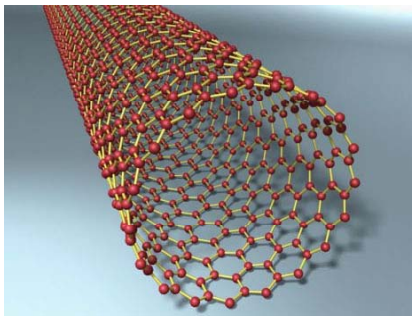


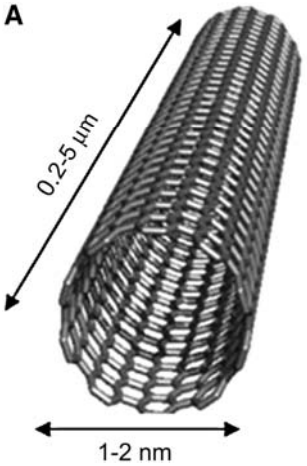
Robert Curl

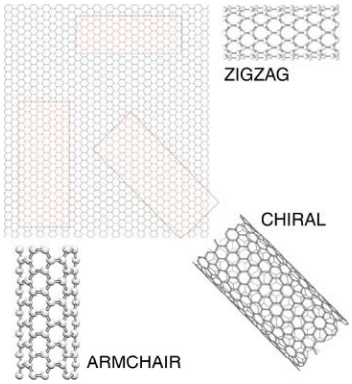


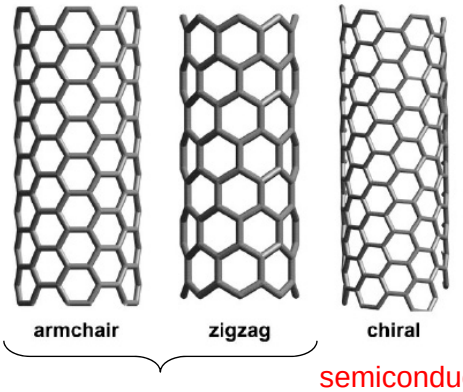
Richard Smalley

탄소의 동소체 – **Carbon Nanotube**





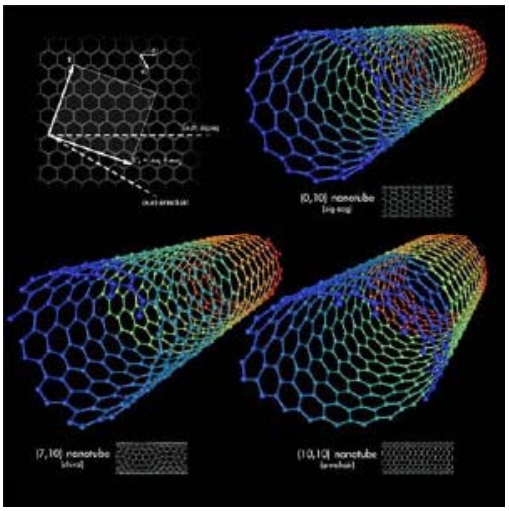


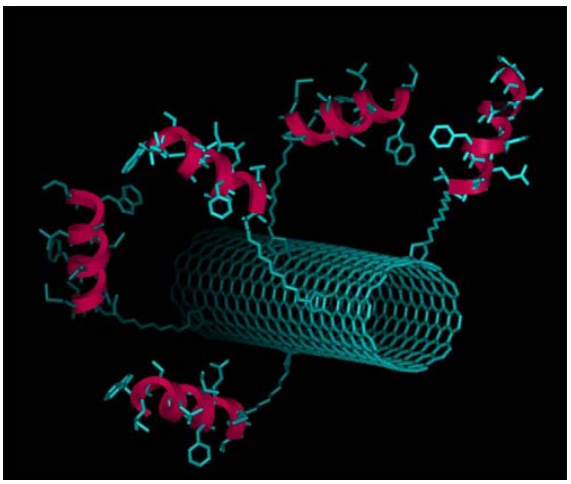


semiconductor

metallic, conductor

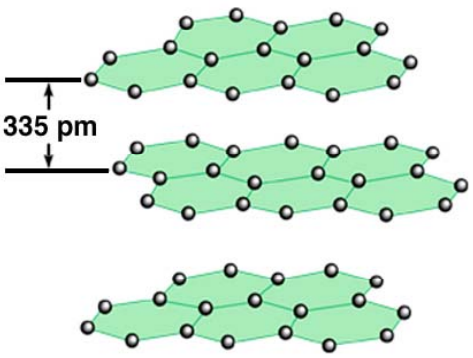
탄소의 동소체 – **Carbon Nanotube**



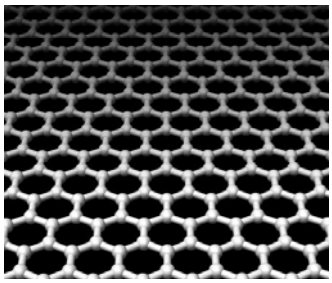


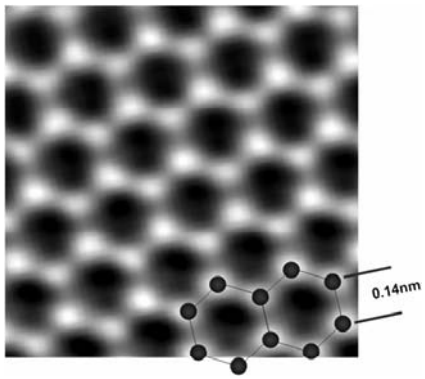
탄소의 동소체 – **Graphene**

- Graphite



- Graphene (Science **306**, 666 (2004))

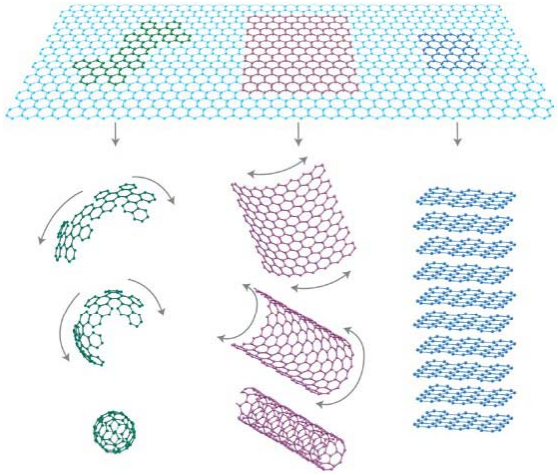




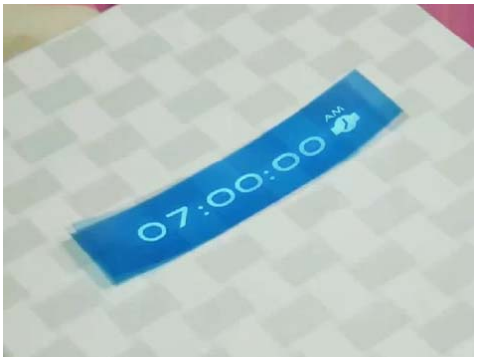
Transmission electron microscope (TEM) image of graphene

Graphene

- graphene – 모든 탄소 동소체의 모체
- graphene에 대한 가까운 미래의 응용



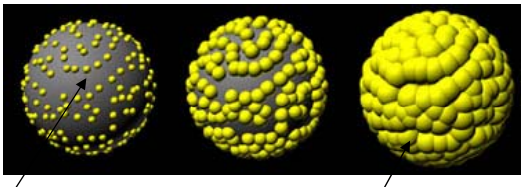
Geim, Nature Mater., **6**, 183 (2007)

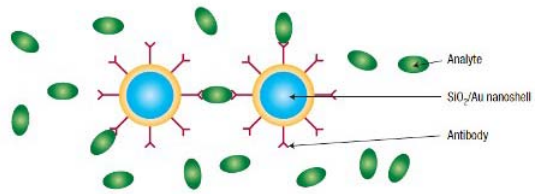


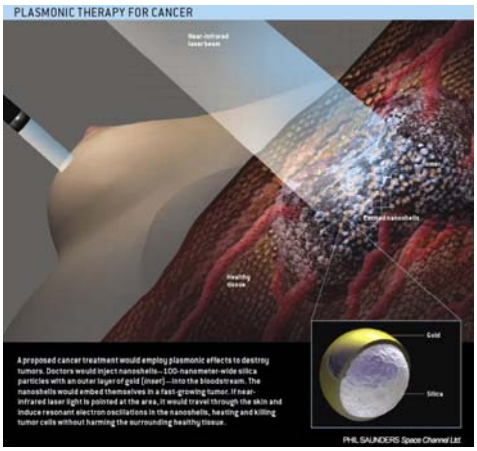
나노껍질 (Nanoshells)과 암치료



Naomi Halas (Rice Univ.)



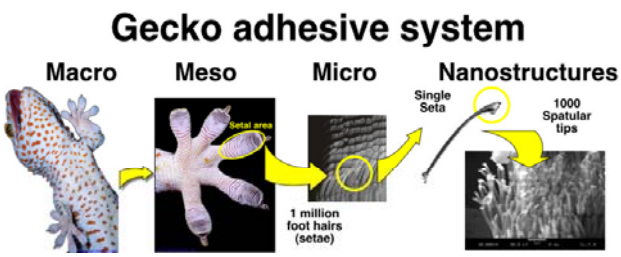


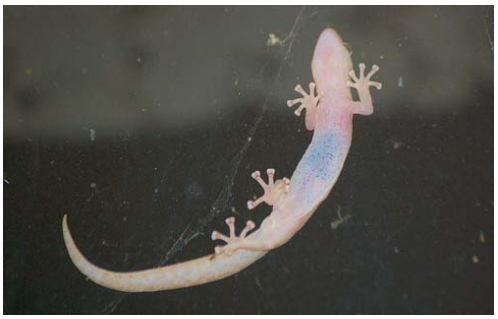


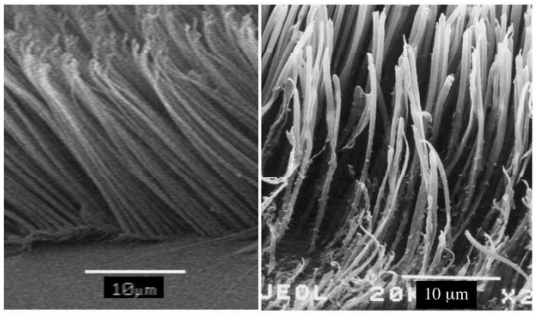
Nanoshells and breast cancer

Gecko 와 van der Waals 힘

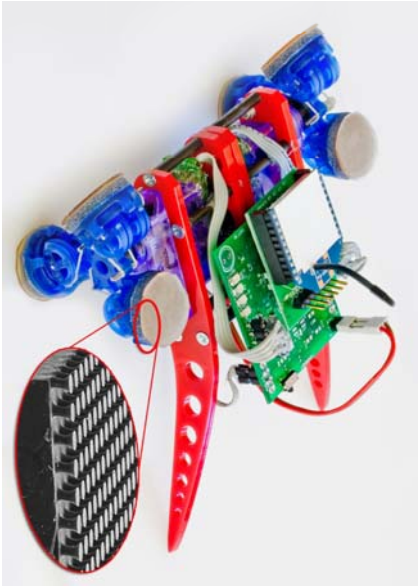






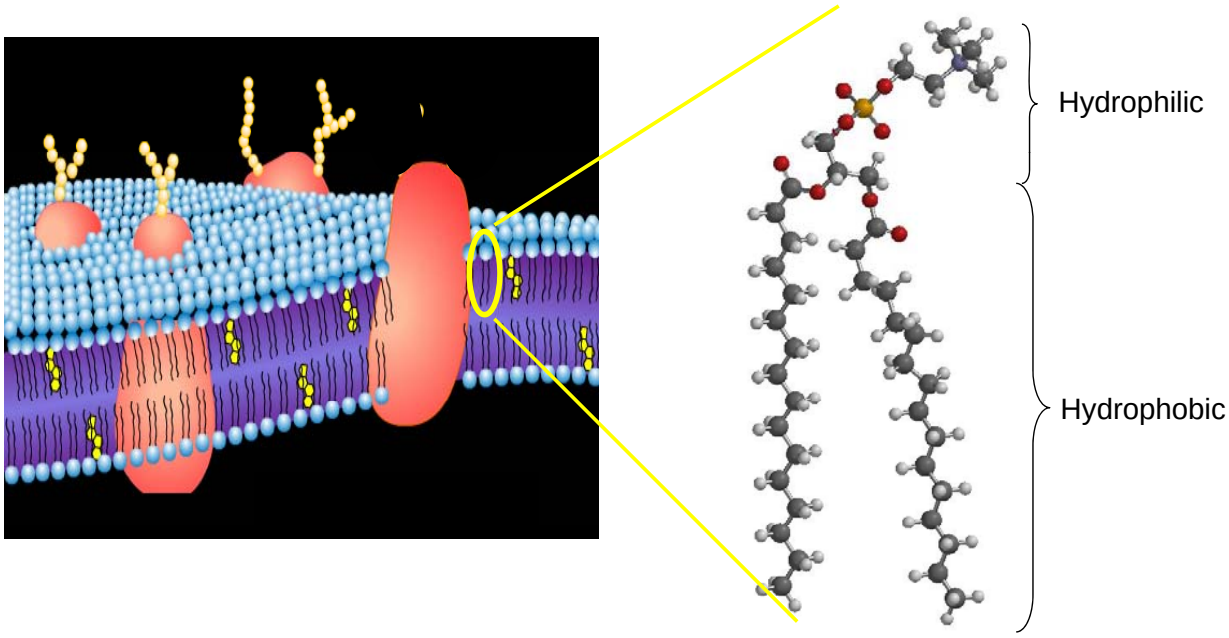


Gecko 와 van der Waals 힘

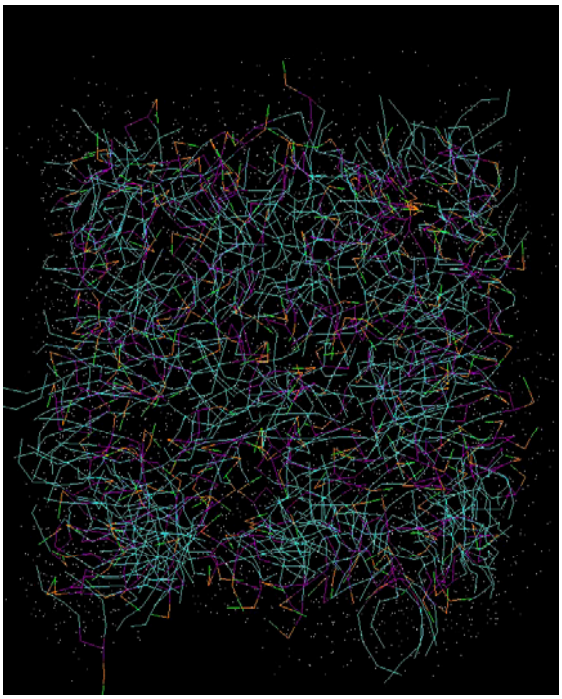




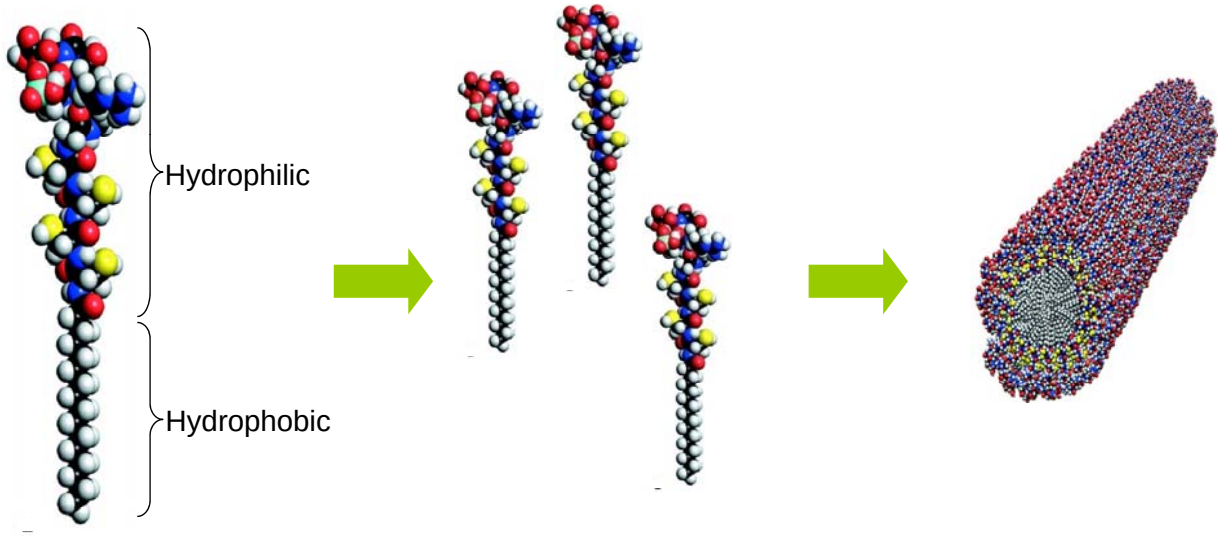
자기 조립화 **(Self-Assembly)**



세포 인지질 분자의 자기 조립화



peptide amphiphile 나노섬유의 자기 조립화



Hartgerink et al., Science **294**, 1684 (2001)

폭발형 고섬광 발생장치 연구의 필요성

1. 다양한 지능형 미사일 Seeker
   1) Rise Rate Trigger
   2) Trajectory Sensing
   3) Spectral Discrimination

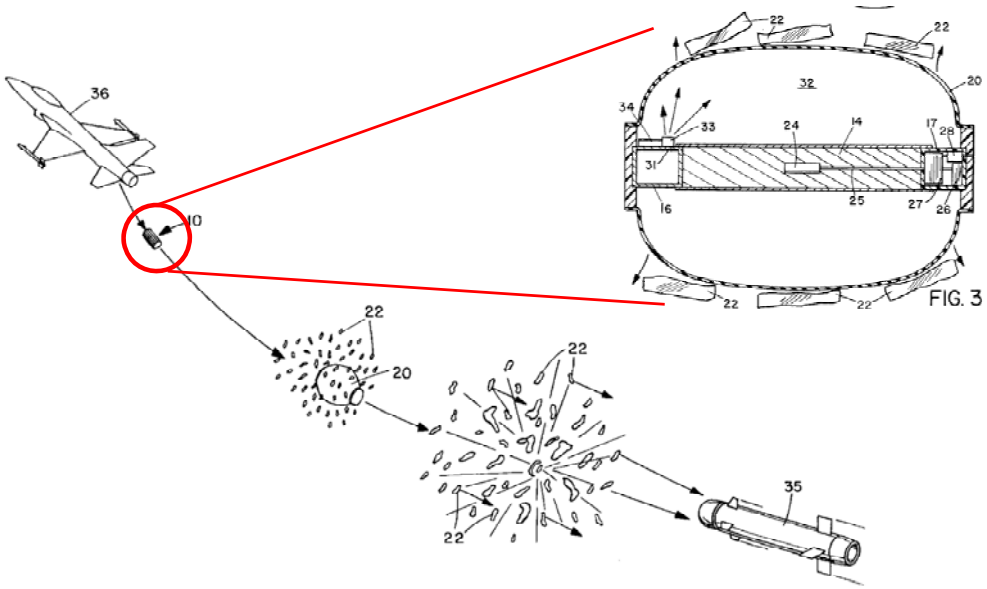


2. 다양한 지능형 미사일 Seeker에 대한 대응책 → 폭발형 고섬광 발생장치 필요.



Bond, Phys. Rev. **105**, 1683 (1957)

Explosive Countermeasure Device



일반화학및실험 1 (2012년 1학기)
제1장 유효 숫자와 화학에서의 농도 단위들

중요 학습 내용

- 화학에서 자주 사용하는 단위들
- 측정값, 유효숫자 그리고 연산
- 원자량, 분자량, 몰수와 몰질량
- 용액과 농도 표현법

단위

- 단위 (Units)
  - SI 접두어 (metric 접두어) (SI = Systemè International)

SI 접두어	기호	10의 지수	SI 접두어	기호	10의 지수
peta	P	10^{15}	milli	m	10^{-3}
tera	T	10^{12}	micro	μ	10^{-6}
giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
mega	M	10^{6}	pico	p	10^{-12}
kilo	k	10^{3}	femto	f	10^{-15}
centi	c	10^{-2}	atto	a	10^{-18}

단위

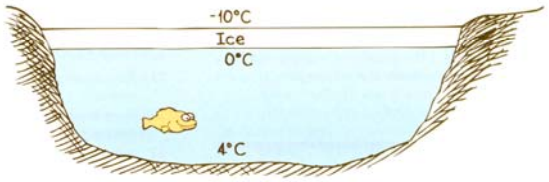
1. 부피
   - 1 mL = 1 cm^3 = 1 cc
   - 1 gallon = 3.785 L = 8 pint
2. 질량과 무게
   - 질량: 물질이 가지고 있는 고유한 값
   - 무게: 일정하지 않고 변함. (=힘)
3. 밀도
   - 밀도 = 질량 / 부피
   - 물의 밀도 = 0.99707 g/cm^3 (25°C)



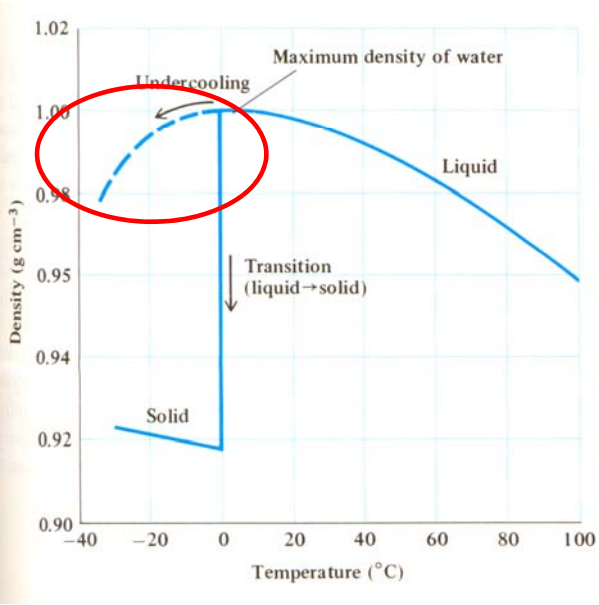
(예제) 물의 밀도를 1 g/cm^3할 때, 물 2 L의 질량은 얼마인가?

온도와 물의 밀도

- 왜 호수의 물은 위부터 어는 것일까?



- 온도와 물의 밀도



1.1 측정값의 불확실성

- 측정치들의 평균 (mean or average)

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

- 측정치들의 표준 편차 (standard deviation)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - m)^2}{N - 1}}$$

- 측정값 = 평균값 ± 표준 편차

유효 숫자

- 유효 숫자: 주어진 측정값에서 유효 숫자란, 그 측정값을 구성하는 숫자들 중에서 의미를 가지는 숫자들을 의미한다.
- 과학적 표기

$$x \times 10^{y}$$

  - x는 1 보다 크고 10 보다 작은 유효 숫자로 이루어져 있어야 한다.
  - y는 0이 아닌 정수이어야 한다.
  - 예:

$[\mathrm{H}^+] = 3.2 \times 10^{-3}\ M$ $\qquad$ $K_{sp} = 1.40 \times 10^{-10}\ M$

$K_w = 1.0 \times 10^{-3}\ M$ $\qquad$ $[\mathrm{Ca}^{2+}] = 1.020 \times 10^{-5}\ M$



(예제) 0.0012 g과 0.002010 g을 과학적 표기법으로 바꾸고 유효 숫자의 갯수를 구하여라.

$0.0012\ \mathrm{g} = 1.2 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$

$0.002010\ \mathrm{g} = 2.010 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$

유효 숫자와 단위의 변환

- 주어진 단위의 측정값을 다른 단위의 수치로 변환하는 작업에서 원래 측정값이 소유했던 유효 숫자의 수는 변하지 말아야 한다.
  - 예:

$$8.67\ \text{g/mL} = 0.00867\ \text{kg/mL} = 8.67 \times 10^{-3}\ \text{kg/mL}$$

$$83\ \text{mg} = 8.3 \times 10^{-2}\ \text{g}$$

유효 숫자와 연산

- 더하기와 빼기: 계산 결과의 정확도 (소수점 이하 자리 수)는 그 계산에 사용된 수치들 중에서 가장 정확도가 낮은 수의 정확도를 넘어설 수 없다.
  - 예: $0.123 + 1.23 + 2.34675 =$

$$\begin{array}{r} 0.123 \\ 1.23 \\ +\ 2.34675 \\ \hline 3.69975 \end{array}$$

$$0.123 + 1.23 + 2.34675 = 3.69975 = 3.70$$



(예제 1.6) 다음을 계산하여 과학적 표기법으로 나타내어라

$$1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4}$$

$$\begin{aligned} 1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4} &= 123.4 \times 10^{-4} + 1.234 \times 10^{-4} \\ &= 124.6 \times 10^{-4} = 1.246 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4} &= 1.234 \times 10^{-2} + 0.01234 \times 10^{-2} \\ &= 1.24634 \times 10^{-2} = 1.246 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

유효 숫자와 연산

- 곱하기와 나누기: 그 계산에 사용된 수치들 중에서 가장 적은 수의 유효 숫자를 가지는 수치의 유효 숫자의 수보다 더 많아질 수 없다.
  - 예: $(83\ \text{g}) \div (8.67\ \text{g/cm}^3) = 9.573241066\ \text{cm}$

    $(83\ \text{g}) \div (8.67\ \text{g/cm}^3) = 9.6\ \text{cm}^3$



(예제 1.4) 다음을 계산하여 과학적 표기법으로 나타내어라

$$(9.6\ \text{cm}^3)^{1/3}$$

$$(9.6\ \text{cm}^3)^{1/3} = 2.125317138\ \text{cm} = 2.1\ \text{cm}$$

유효 숫자와 연산

- Log 계산의 경우

$$\log(0.0234) = \log(2.34 \times 10^{-2}) = \log(2.34) + \log(10^{-2})$$
$$= 0.369 + (-2) = -1.631$$



위 결과에서 -1.631의 유효 숫자가 3 개임에 주의. $\log(0.0234) = -1.63$ 가 아님에 주의. 이 경우에는 유효 숫자가 두 개뿐임.



(예제 1.7) 다음 용액의 **pH**를 구하여라

$$[\text{H}^+] = 1.34 \times 10^{-6}\ M$$

$$\text{pH} = -\log(1.34 \times 10^{-6}) = -(0.1271047984 + (-6))$$
$$= 5.872895202 = 5.873$$

원자량과 분자량

- 원자량 (상대적 원자 질량): $^{12}_{6}C$ 를 12라 약속하고 이에 대한 다른 원자들의 질량 비. (원자량은 상대적인 값이므로 g을 붙이지 않는다.)

  $^{12}_{6}C$ 1개의 실제 질량 = 1.99264822 x 10^{-23} g (사실불변수치) → 12 (약속)

- 원자 질량 단위 (atomic mass unit): $^{12}_{6}C$ 원자 한 개 질량의 12분의 1의 값과 정확히 일치하는 질량으로 정의. (단위: amu)
  - 1 amu = 1.66054 x 10^{-24} g
  - A 원자의 원자량 x 1 amu = A 원자 1개의 질량
  - $^{12}_{6}C$ 원자 한 개의 질량 = 12 x 1 amu = 12 amu
- 분자량: 분자를 구성하는 원자들의 원자량의 합.



(예제) $^{63}_{29}Cu$ 의 원자량은 62.930이다. 629.3 amu는 $^{63}_{29}Cu$ 원자 몇 개의 질량인가?

평균 원자량

- 평균 원자량: 동위원소 존재비율 (존재하는 갯수비율)에 따른 원자량의 평균값.

동위원소의 원자량	A	B
동위원소의 존재비	a %	(100 – a) %

$$\text{평균 원자량} = A \times \frac{a}{100} + B \times \frac{100-a}{100}$$

- '평균'이라는 말 생략



(예제) 자연계에는 98.9%의 $^{12}_{6}C$와 1.10%의 $^{13}_{6}C$이 존재한다. 각각의 원자량을 12.0000, 13.00335라 할 때, 평균 원자량은?

$$\text{탄소의 평균원자량} = 12.0000 \times \frac{98.90}{100} + 13.00 \times \frac{1.10}{100} = 12.01$$

Avogadro 수, 몰수와 몰질량

- Avogadro 수 (Avogadro's number, Loschmidt number, N_A): 정확히 $^{12}_{6}C$ 동위원소 12 g에 포함되어 있는 $^{12}_{6}C$ 원자의 수.
  - $N_A = 6.0221367 \times 10^{23} = 6.022 \times 10^{23}$
  - **모든 원자나 분자의 원자량 혹은 분자량에 g을 붙이면 그 원자나 분자 Avogadro 수에 해당하는 질량이 됨.**
- 몰수 (mole): 원자나 분자의 Avogadro 수에 해당하는 양 (단위: mol)
  - 1 mol 산소 원자 = 산소 원자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol 물 분자 = 물 분자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol Na^+ = Na^+ 이온 6.022×10^{23} 개
- 몰질량 (molar mass): 1몰의 단위물질 (원자, 분자, 이온 등)이 갖는 질량. (단위: g/mol)
  - 원자량이나 분자량에 g을 붙이면 원자나 분자의 몰질량이 됨.
  - 원자나 분자가 Avogadro 수 만큼 존재할 때 얻어지는 질량.



(예제) 다음 화합물의 분자 질량을 amu 단위로 계산하여라.

(a) SO_2

(b) caffeine ($C_8H_{10}N_4O_2$)

(a) SO_2의 분자 질량 (amu) = 32.07 amu + 2(16.00 amu) = 64.07 amu

(b) Caffeine의 분자질량 (amu) = 8(12.01 amu) +10(1.008 amu) + 4(14.01 amu) + 2(16.00 amu) = 194.20 amu



(예제) 다음 물음에 답하여라.

(a) 메탄 (CH_4) 6.07 g 속에 들어있는 메탄 분자의 개수는 몇 mol인가?

(b) 아연 (Zn) 0.356 mol의 질량은 몇 g인가?

(a) 메탄의 몰질량 = 16.04 g/mol
그러므로 비례식을 이용하면 6.07 g 속에는 0.387 mol이 존재

(b) 아연의 몰질량 =65.39 g/mol
그러므로 비례식을 이용하면 0.356 mol의 질량은 23.3 g



(예제) 지구의 바다를 이루는 물의 총부피는 1.3×10^9 km^3이라 한다. 500 mL 비이커에 들어있는 물을 바다물에 쏟은 후, 지구 전체의 바다물과 잘 섞였다고 가정하자. 이 때 500 mL 비이커로 바닷물을 다시 담는다면 그 안에 들어있는 초기 비이커 안에 들어있던 물분자의 갯수는 얼마인가? (단, 물의 밀도는 1.0 g/cm^3 라 가정한다.)

1.2 화학에서 용액의 농도

- 용액 (solution): 둘 또는 그 이상의 물질들의 균일 혼합물
  - 용질 (solute): 용액 내에 더 적은 양으로 존재하는 물질.
  - 용매 (solvent): 용액 내에 더 많은 양으로 존재하는 물질.
  - 수용액 (aqueous solution): 용매가 물인 용액.
- 수용액의 농도: 특정 성분의 양을 수용액 전체의 양으로 나누어 얻은 비율



1.2.1 농도 표현법

1. 분율: 주어진 질량 (또는 부피)의 시료 용액 중에 함유된 특정 성분의 질량 (또는 부피)를 나타낸 것.
   1) 질량 백분율(=무게/무게 백분율)
   2) 몰분율
2. 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)
3. 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

1.2.2 질량 백분율 (=무게/무게 분율과 무게/무게 백분율)

- 질량 분율과 질량 백분율

$$\text{용질의 질량 분율} = \frac{\text{용질의 질량}\,(m,w)}{\text{용액의 질량}\,(m,w)}$$

$$\text{용질의 질량 백분율}\,(\%) = \frac{\text{용질의 질량}\,(m,w)}{\text{용액의 질량}\,(m,w)} \times 100\,\%$$

예:

20.0 %(w/w) = 20.0 % = 0.200 ⇒ 용액의 질량이 100 g이라면, 그 중에 용질의 질량은 20 g이다.

몰분율

- 몰분율

$$\text{성분}A\text{의 몰분율} = \frac{A\text{의 몰수}}{\text{모든 성분의 몰수의 합}}$$

예: A, B, C, D 네 종류의 분자들로 이루어진 혼합 기체에서 각 분자들의 몰수를 n_A, n_B, n_C, n_D라고 할 때, 각 분자의 몰분율은

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_C = \frac{n_C}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_D = \frac{n_D}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$

이고,

$$X_A + X_B + X_C + X_D = 1$$



(예제 1.9) 200.0 mg의 진통제 알약에 진통제 성분은 20.0 mg이고 나머지는 충전제 (filler)이다. 알약 속 진통제 성분의 질량 백분율을 구해 보자.

진통제 성분의 질량분율 = (진통제 성분의 질량) ÷ (알약의 질량)

$$= \frac{20.0\,\text{mg}}{200.0\,\text{mg}} = 0.100\,(\text{w/w})$$

질량 백분율 = 분율×100 = 0.100 (w/w) ×100 = 10.0 %(w/w)



(예제 1.10) 1.2304 kg의 철광석 시료에 함유된 Fe_3O_4 (Fe^{2+} $(Fe^{3+})_2O_4$, 산화철, iron oxide, magnetite)의 질량이 0.0101 g이라면, 철광석에 함유되어 있는 철 (iron, Fe) 의 (a) 질량 분율, (b) 질량 백분율을 구해 보자. 단, 철 (Fe) 의 원자량은 55.85이고, 산소 (O) 의 원자량은 16.0이다.

Fe_3O_4 속에 존재하는 철의 질량

$$= (Fe_3O_4\text{의 무게}) \times \frac{\text{Fe의 원자량} \times 3}{Fe_3O_4\text{의 화학식량}}$$

$$= 0.0101\,\text{g} \times \frac{55.85 \times 3}{55.85 \times 3 + 16.0 \times 3} = 0.00731\,\text{g}$$

$$\text{(a) 철광석 시료 중 철의 분율} = \frac{\text{철의 질량 (g)}}{\text{철광석 시료의 질량 (g)}}$$

$$= \frac{0.00731\,\text{g}}{1.2304 \times 10^3\,\text{g}} = 5.94 \times 10^{-6}\,(\text{w/w})$$

$$\text{(b) 철광석시료 중 철의 질량 백분율} = \text{철의 질량 분율} \times 100$$

$$= 5.94 \times 10^{-6} \times 100 = 5.94 \times 10^{-4}\,\%(\text{w/w})$$

1.2.3 몰농도

- 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)

$$\text{몰농도}\,(\text{mol/L, M}) = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용액의 부피 (L)}}$$



(예제 1.11) 3.200 g의 NaCl (Na: 23.0, Cl: 35.5) 를 물에 녹여 부피가 500.0 mL 용액을 만드는 경우 NaCl 수용액의 몰농도를 구해 보자.

$$\text{용질의 몰수} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용질의 몰질량}} = \frac{3.200\,\text{g}}{58.5\,\text{g/mol}} = 0.0547\,\text{mol}$$

$$\text{용액의 몰농도}\,(\text{mol/L, M}) = \frac{\text{용질의 몰수}\,(\text{mol})}{\text{용액의 부피}\,(\text{L})}$$

$$= \frac{0.0547\,\text{mol}}{0.5\,\text{L}} = 0.109\,\text{mol/L} = 0.109\,\text{M}$$

몰농도와 몰수와의 관계

- 수용액의 몰농도가 M mol/L이고 부피가 V L인 경우, 수용액에 들어있는 용질의 몰수는 다음과 같이 주어진다.

$$\text{용질의 몰수 (mol)} = \text{용액의 농도 (mol/L)} \times \text{용액의 부피 (L)}$$

$$n = MV$$



(예제 **1.13)** 농도가 **0.100 *M***인 **Na^+** 이온 수용액 **250.0 mL**에 들어 있는 **NaCl**의 몰수와 질량은**?** (Na: 23.0, Cl: 35.5)



(예제 1.14) 황산 구리 시약을 사용하여 Cu^{2+} 이온의 농도가 **0.0100 *M***이고 부피가 **500.0mL**인 수용액을 제조하기 위해 사용해야 할 오수산화물 황산구리 시약의 질량은**?** (단 오수화물 황산구리 시약 **($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)**의 몰질량은 **249.69 g/mol**이다.**)**

$$\text{용액속에 존재해야 할 } Cu^{2+}\text{의 몰수 (mol)}$$
$$= \text{용액의 농도 (mol/L)} \times \text{용액의부피 (L)}$$
$$= 0.0100\,(\text{mol/L}) \times 0.500\,\text{L} = 0.00500\,\text{mol}$$

$$\text{용질의 몰수 (mol)} = \frac{\text{용질의 질량 (g)}}{\text{용질의 몰질량 (g/mol)}}$$
$$\Rightarrow \text{용질의질량} = \text{용질의 몰수 (mol)} \times \text{용질의 몰질량 (g/mol)}$$

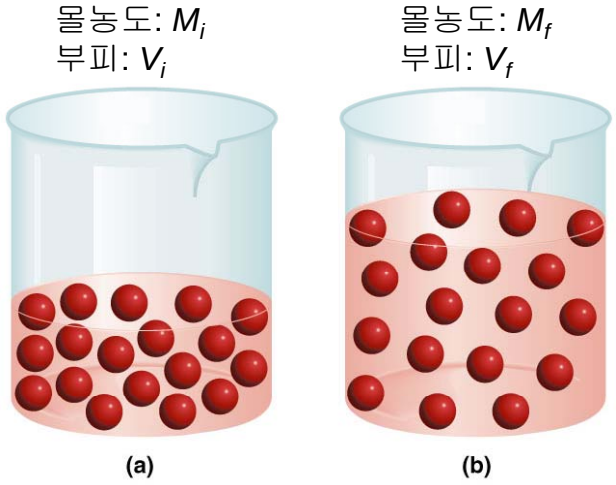
$$CuSO_4 \cdot 5H_2O\text{의 질량} = 0.00500\,\text{g} \times 249.69\,\text{g/mol} = 1.25\,\text{g}$$



$CuSO4 \cdot 5H_2O$ 1.25 g를 채취하여 반 정도 물이 채워진 500.0 mL 부피 플라스크에 넣어 모두 다 녹여 준다. 플라스크의 상단에 표시된 선까지 물을 가해 500.0 mL 수용액을 제조한다.

진한 몰농도의 수용액으로 묽은 농도의 수용액 만들기

- 희석 (dilution): 주어진 몰농도의 수용액의 일부를 묽혀 보다 묽은 몰농도의 수용액을 제조하는 과정



$$n = M_i V_i = M_f V_f$$



(예제 1.15) 농도가 **1.00 *M***인 **HCl** 수용액을 사용하여 농도가 **0.10 *M***인 **HCl** 수용액 **500.0 mL**를 만드는 방법은?

$$n = MV = M'V'$$



500 mL 부피 플라스크에 적당량의 물을 가한 후, 1.00 *M* HCl 수용액 50 mL를 첨가하여 묽혀 준다. 플라스크의 표선까지 물을 첨가해 준다.

1.2.4 몰랄농도

- 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

$$\text{몰랄농도 (m)} = \frac{\text{용질의몰수 (mol)}}{\text{용매의질량 (kg)}}$$

- 몰랄 농도의 필요성
  - 수용액의 용매인 물의 부피는 온도에 따라 변하므로, 부피의 함수인 몰농도는 온도가 변함에 따라 변함.
  - 온도에 따라 변하지 않는 새로운 농도가 필요하게 됨.
- 일반적으로 몰농도와 몰랄농도는 거의 같다고 볼 수 있다.
  - 25°C에서 물의 밀도 = 0.99707 g/cm^3 = 0.99707 kg/L ≈ 1 kg/L



(예제 1.17) 몰농도가 **2.45 *M***인 메탄올 **(methanol, methyl alcohol, CH_3OH)** 수용액의 밀도는 **0.976 g/mL**이다. 이 수용액의 몰농도를 몰랄농도로 바꾸어 보자. 단, **CH_3OH**의 분자량은 **32.04**이다.



(예제) 몰랄농도가 **0.396 m**인 포도당 용액의 몰농도는**? (**단 포도당의 몰질량은 **180.2 g/mol** 이고 포도당 용액의 밀도는 **1.16 g/mL**이다**)**



(예제) 질량 백분율로 **35.4 %**인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오. **(**단, 인산의 몰질량은 **98.00 g/mol**이다.**)**

일반화학 및 실험 1 (2012년 1학기)
제2장 화학과 물질

중요 학습 내용

- 과학이란 무엇인가?
- 물질과 에너지
- 과학적 단계

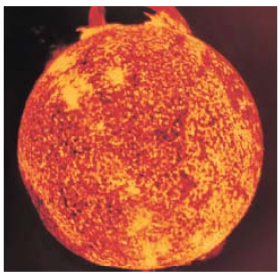
2.1 과학이란

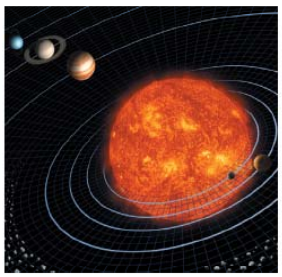
- 과학:

  과학은 자연 (nature) 을 구성하는 물질 (matter) 들에 대한 다양한 관찰 (observation) 을 통해 얻어진 지식 (knowledge) 들이 모여 이루어진 학문이다.

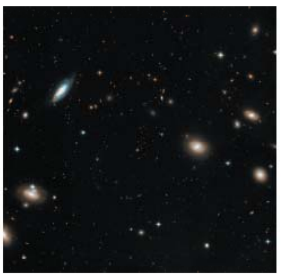
- 물질:

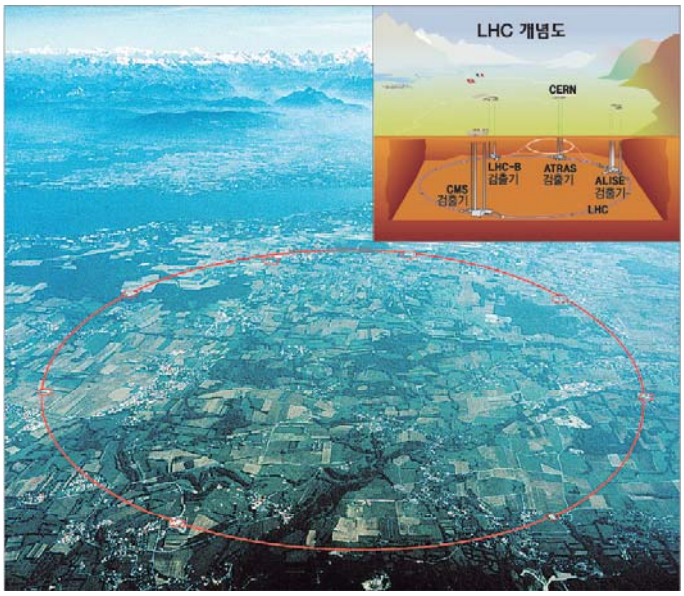
  물질이란 주어진 공간 (space) 에서 질량 (mass) 을 소유하며 존재하는 모든 것들을 지칭한다.


태양


태양계


은하

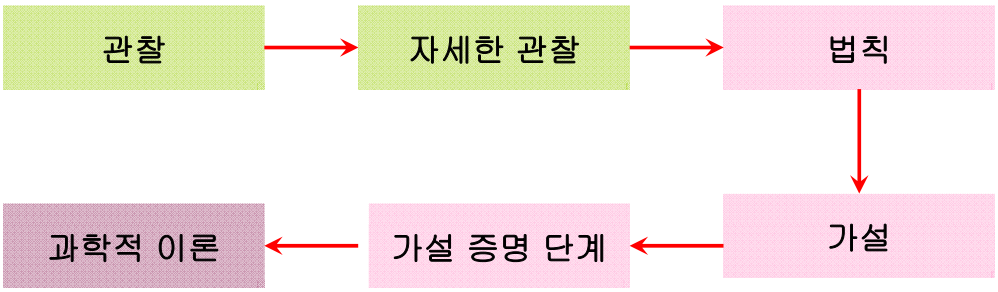

로컬그룹 성단



CERN 강입자 충돌 장치

2.1.3 과학적 단계

- 과학적 단계

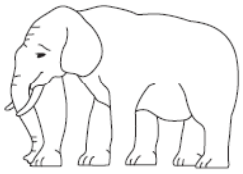




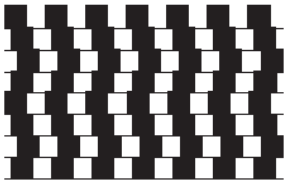
그러나 여기에서 제시된 단계들과 그 순서는 반드시 지켜져야 하는 유일한 유형은 아니며, 경우에 따라서는 한 개 이상의 단계들이 생략되거나, 그 순서가 뒤바뀔 수도 있다.

과학적 단계: 관찰

- 관찰: 자연을 구성하는 연구 대상 물질 및 그 물질이 관련된 여러 현상들을 보고 기록하는 행위. **정확성, 신뢰성, 재현성**이 뒷받침되어야 함.



코끼리의 발은 몇 개?

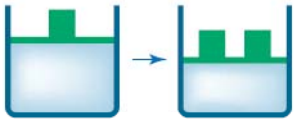


수평선들이 서로 평행?

관찰 결과의 정확도, 신뢰도, 재현성이 낮아질 수 있는 관찰 대상들



주어진 용기에 담아 놓은 물은 시간이 지나면 점차 증발 (evaporation) 하여 사라지고, 물을 데워주면 증발하는 속도가 더 빨라진다.



질소 기체 (nitrogen gas) 에 가해지는 압력 (pressure) 이 증가하면 부피 (volume) 는 감소한다. 즉, 질소 기체의 부피와 가해지는 압력은 서로 반비례한다.

재현성, 신뢰도, 정확성이 높은 관찰 결과들

과학적 단계: 법칙

- 법칙: 관찰에서 얻어진 정보들을 근거로 직접적인 관찰 대상 물질 (예 : 물) 이 속한 물질 군 (예 : 액체) 으로 분류되는 물질들 (예 : 물을 포함하여 액체로 분류되는 물질들) 의 행동 양식들에 대한 체계적이고 상세한 관찰 (실험) 들을 통해 발견한 해당 물질들의 공통적인 행동 양식 (behavior) 을 서술해 놓은 것.

- 고체나 액체와는 달리 질소 기체에 가하는 압력이 증가하면 질소 기체의 부피가 감소하는 이유는 무엇인가?
- 질소 기체처럼 기체에 속하는 물질들은 모두 압력을 증가시키면 부피가 감소할 것인가?

보일의 법칙

•기체가 나타내는 부피 (단위 : L) 는 그 기체에 가해지는 압력 (단위 : atm) 에 반비례한다. 단, 이 법칙이 성립하기 위해서는 기체의 온도는 일정하고, 기체의 양도 변하지 않아야 한다.

과학적 단계: 가설

- 가설: 증명되지 않은 과학적 이론 (scientific theory).

Boyle의 법칙에 대한 가설:

- 액체는 항상 무질서하게 운동하는 작은 입자들로 구성되어 있고, 그 입자들 중에서 충분히 큰 에너지를 소유한 입자들은 액체 상태에서 벗어나 기체 상태의 물질로 변할 수 있다. 액체의 온도를 높여주면 충분한 에너지를 소유한 입자 들의 수가 증가하면서 증발이 더 빨리 진행된다.
- 육안으로는 그 형체를 볼 수 없는 기체 상태의 물질들도 역시 아주 작은 입자들로 이루어져 있다. 그리고 액체와는 달리 기체 상태의 물질을 구성하는 입자들은 그 크기 (size)가 아주 작아서 입자들 사이에는 충분한 공간 (space) 이 존재한다. 그러므로 기체 상태의 물질에 압력을 가하면, 구성 입자들 사이의 공간이 줄어들면서 기체 상태의 물질이나타내는 부피가 감소하는 것이다.

과학적 단계: 이론

- 이론: 과학적인 근거들을 바탕으로 물질에 관하여 축적된 정보들과 법칙들을 체계적으로 설명한 것.

Boyle의 법칙에 대한 이론: 기체 분자 운동 론

- 기체는 무질서한 방향들로 직진 운동 (straight-linemotion) 을 하는 아주 작은 입자들로 이루어져 있다.
- 기체를 구성하는 입자들은 부피를 가지지 않는다. 다시 말해 입자들은 각각 점 질량 (point mass) 들이다.
- 기체를 구성하는 입자들은 서로 아무런 상호작용을 하지 않는다. 다시 말해 입자들은 서로 인력 (attractive force) 이나 반발력 (repulsive force) 을 느끼지 않는다.
- 기체를 구성하는 입자들 사이의 충돌은 완전 탄성 충돌 (perfectly elastic collision) 이다 즉, 입자들 사이에 충돌이 일어나도 전체 에너지 (net energy) 에는 아무런 변화가 일어나지 않는다.
- 기체를 구성하는 입자들은 주어진 온도에서 그 온도에 기인하는 평균 운동 에너지 (average kinetic energy) 를 소유한다. 온도가 높아지면 입자의 운동 에너지도 증가한다.

Avogagdro의 가설

Avogadro의 가설: 일정 온도와 압력에서 주어진 부피에는 기체의 종류와 상관없이 같은 수의 기체 입자들이 들어 있다.

↓

증명됨

↓

Avogadro의 법칙

2.2 과학과 기술

- 기술: 인간의 지속적인 생존 (existence) 그리고 보다 더 윤택한 생활을 위해 필요한 물질적인 도구 (tool) 들을 제공하기 위해 사용하는 수단.



3D 가상 미술관 | 반지의 제왕, 「Gollum」 | 스타트랙, 「the Enterprise」

그림 2.7 미술 · 공예에서의 기술

2.3 화학에서는 어떠한 정보들을 다루는가?

- 화학에서 다루는 정보들
  1. 물질의 화학적 변화
  2. 화학적 변화에서 만들어지는 생성물의 종류와 양
     - 정성 분석 (qualitative analysis)
     - 정량 분석 (quantitative analysis)
  3. 화학적 변화에 관련된 에너지의 종류와 양

- **화학의 5대분야**
  - 물리화학 (Physical Chemistry)
  - 유기화학 (Organic Chemistry)
  - 무기화학 (Inorganic Chemistry)
  - 분석화학 (Analytic Chemistry)
  - 생화학 (Biochemistry)

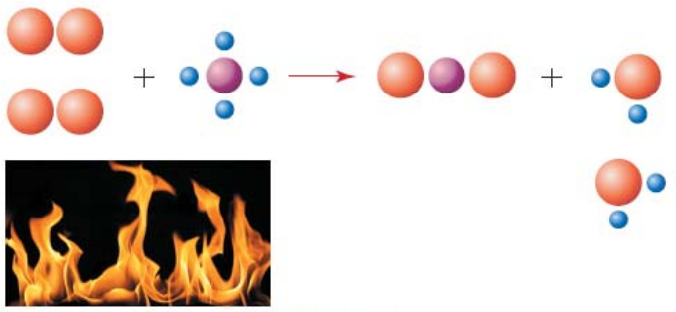
일반화학 및 실험 1 (2012년 1학기)
제3장 물질에 관해 알아두어야 할 몇 가지 기본적 정보들

중요 학습 내용

- 물질의 화학적 변화와 물리적 변화
- 물질의 화학적 성질과 물리적 성질
- 물질의 분류

3.1 물질은 변화한다.
3.1.1 물질의 화학적 변화

- 물질의 화학적 변화: 어떤 물질이 원래 소유하던 성질들을 잃어버리고, 새로운 성질들을 소유한 물질로 바뀌는 변화.
- 예
  1. 메테인의 연소

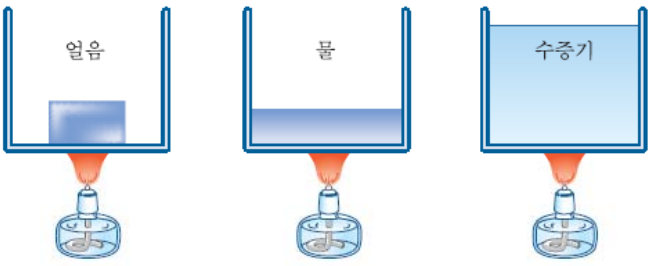


메테인의 연소

$2O_2 + CH_4 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

3.1.2 물질의 물리적 변화

- 물질의 물리적 변화: 주어진 물질이 원래 소유하고 있던 고유한 성질들은 변하지 않고 그 물질의 상태만이 달라지는 변화.
- 예
  1. 얼음에 열을 가할 때 나타나는 변화



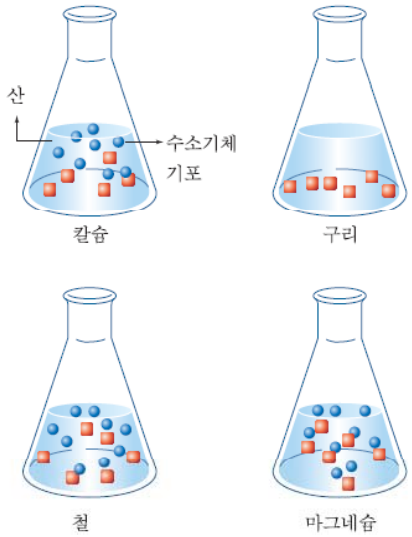
얼음에 열을 가하여 얼음 → 물 → 수증기로 변화시키기

3.2 물질의 성질
3.2.1 물질의 화학적 성질

- 물질의 화학적 성질: 물질이 화학적으로 변화할 수 있는 능력.

칼슘은 묽은 염산과 격렬하게 반응하면서 많은 양의 수소 기체를 생성한다. 철과 마그네슘도 묽은 염산과 반응하여 수소 기체를 만들어낸다. 그러나 구리는 묽은 염산과 화학 반응을 하지 않는다.





3.2.2 물질의 물리적 성질

- 물질의 물리적 성질: 주어진 물질을 성질이 전혀 다른 새로운 물질로 변하게 하지 않고서도 알아낼 수 있는 성질.
- 예: 색, 밀도, 비중, 비열, 점도 등

물질의 물리적 성질: 밀도

1. 부피
   - 1 mL = 1 cm3 = 1 cc
   - 1 gallon = 3.785 L = 8 pint
2. 질량과 무게
   - 질량: 물질이 가지고 있는 고유한 값. (1 lb = 0.453 kg)
   - 무게: 일정하지 않고 변함. (=힘)
3. 밀도
   - $\text{밀도} = \frac{\text{질량}}{\text{부피}}$
   - 물의 밀도 = 0.99707 g/cm^3 (25°C)
   - 밀도를 사용하면 주어진 순수한 물질이 어떤 물질인지를 알 수 있다.
   - 밀도를 사용하면 순수한 물질의 질량과 부피 사이의 상호변환이 가능하다.



(예제 3.1) 금 (gold, Au, 밀도 : 19.3 g /mL) 으로 여겨지는 물질 47.5 g을 12.5 mL의 물이 담긴 부피 측정용 실린더 (graduated cylinder : 부피 눈금이 새겨진 실린더) 에 넣어 물 속에 완전히 잠기도록 하였더니 물의 부피가 31.8 mL로 증가하였다. 이 물질이 금인지의 여부를 판단해 보자.

$$\text{물질의밀도} = \frac{\text{물질의 질량}}{\text{물질의 부피}} = \frac{\text{물질의 질량}}{\text{물의 부피변화}}$$

$$= \frac{47.5\,\text{g}}{(31.8\,\text{mL} - 12.5\,\text{mL})}$$

$$= \frac{47.5\,\text{g}}{(19.3\,\text{mL})} = 2.46\,\text{g/mL}$$

실험 대상 물질의 밀도 (2.46 g/mL) 는 금의 밀도 (19.3 g/mL) 와 다르므로, 이 물질은 금이 아니다.

물질의 물리적 성질: 비중

- 비중: 물의 밀도에 대한 상대적인 밀도 값. (단위 없음)
  - $\text{물질의 비중} = \frac{\text{물질의 밀도}}{\text{물의 밀도}}$
  - 밀도는 단위에 따라 여러 종류의 '밀도 비교표'를 사용하여야 한다. 그러나 비중을 사용하면 하나의 '비중 비교표' 만 만들면 된다.



(예제 3.3) 헥세인 **(C_6H_{12})**은 접착제의 제조 과정에서 사용되는 용매이다. 헥세인의 비중이 **0.668**이라면 헥세인의 밀도는 몇 **g/mL**인가? **(단, 물의 밀도는 1.00 g/cm^{3}이다.)**

물질의 물리적 성질: 비열

- 비열 (specific heat, s): 물질 1g의 온도를 1°C 올리는데 필요한 열량. (단위: cal/g°C)
- 1 cal: 물 1 g을 14.5°C에서 15.5°C 올리는데 필요한 열량. (1 cal = 4.184 J)
- 열용량 (heat capacity): 물질의 온도를 1°C 올리는데 필요한 열량.
- 물의 비열 = 1.00 cal/g°C = 4.184 J/g°C
- 질량이 m g인 물질을 Δt °C 올리는데 필요한 열량:

$$q = ms\Delta t$$

물질	비열 (cal/g°C)
Al	0.215
Au	0.0308
Fe	0.108
H_2O	1.00
C_2H_5OH	0.588



(예제 3.4) 1 kg의 물과 1 kg의 철을 가열하여 온도를 5.00°C에서 6.00°C로 1.00°C만큼 올리기 위해 필요한 열량을 구해 보자. 단, 물과 철의 비열은 각각 1.00 cal/ g°C과 0.108 cal/ g°C이다.



(예제 3.6) 25°C의 물 50.0 g에 1.22 kJ의 열을 가하면 물의 온도는 얼마로 높아지는가?

$$q = ms\Delta t$$

이므로 온도 변화 Δt는

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{q}{ms} \\ &= \frac{1.22\text{kJ}}{50\text{g}4.184\ \text{J/g°C}} \\ &= 5.83°\text{C}\end{aligned}$$

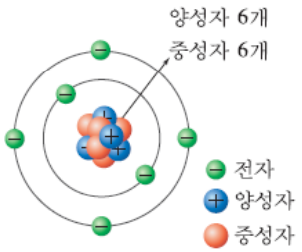
그러므로 물의 최종 온도는 25°C + 5.83°C = 30.83°C

3.3 물질의 분류

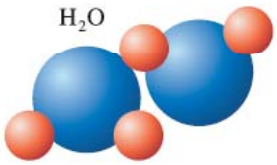
- 순수한 물질
  - 원소 (element): 화학 반응에 의해 더 이상 간단하게 만들 수 없는 순수한 물질. (예: 수소, 산소등 120 종의 원소들)
  - 화합물 (compound): 한 가지 이상의 원소들이 일정 비율로 결합하여 이루어진 순수한 물질. (예: H_2O, NaCl 등)
- 혼합물
  - 균일 혼합물 (homogeneous mixture): 두 가지 이상의 순수한 물질들이 혼합물 전체에 걸쳐 똑 같은 조성을 갖는다. (예: 소금물, 공기)
  - 불균일 혼합물 (inhomogeneous mixture): 두 가지 이상의 순수한 물질들이 섞여 있으며, 혼합물의 부분에 따라 조성이 다르다. (예: 흙탕물)

원자와 분자

- 원자: 원소를 이루는 최소 단위이며, 해당 원소의 특성을 모두 가진다.
- 분자: 순수한 물질인 화합물의 최소 구성 단위이며, 화합물의 특성을 가진다.



탄소 원소의 최소 구성 단위
: 탄소 원자



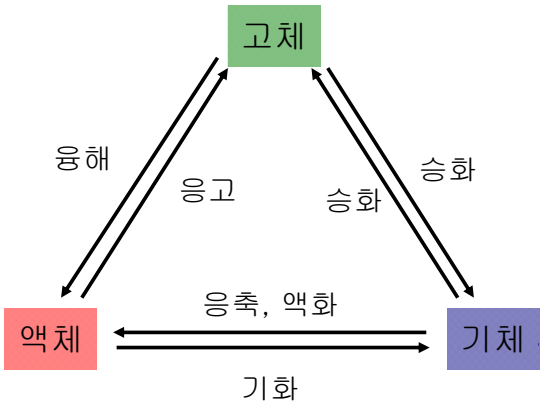
물의 최소 구성 단위
: 물 분자

화합물과 균일한 혼합물

- 화합물의 특성
  - 구성 물질들은 일정한 비율로만 결합한다.
  - 구성 물질들은 원래의 고유한 특성을 잃어버린다.
  - 화합물은 화학적 수단을 통해 구성 원소들로 분리된다.
- 균일한 혼합물의 특성
  - 구성 물질들은 다양한 비율로 섞일 수 있다.
  - 구성 물질들은 원래의 고유한 특성을 유지한다.
  - 혼합물은 물리적 수단을 통해 구성 원소 또는 화합물들로 분리된다.

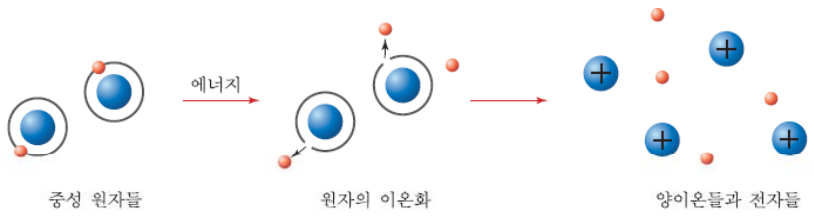
3.4 물질의 상태

물질의 상태	특성
고체	용기에 상관없이 모양과 부피가 일정
액체	용기에 따라 모양이 변하지만 부피는 일정
기체	용기에 따라 모양과 부피가 변함



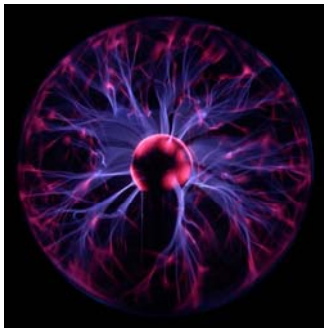
물질의 특별한 상태: 플라스마

- 플라스마 (plasma): 고체나 액체 또는 기체도 아닌 제4의 물질로서 매우 높은 온도에서 기체의 일부가 전리된 가스 형태로 존재하는 상태.



원자+에너지 → 이온화 → 플라스마 상태

그림 3.7 플라스마의 생성 단계



플라스마 램프

폭발형 고섬광 발생장치 연구의 필요성

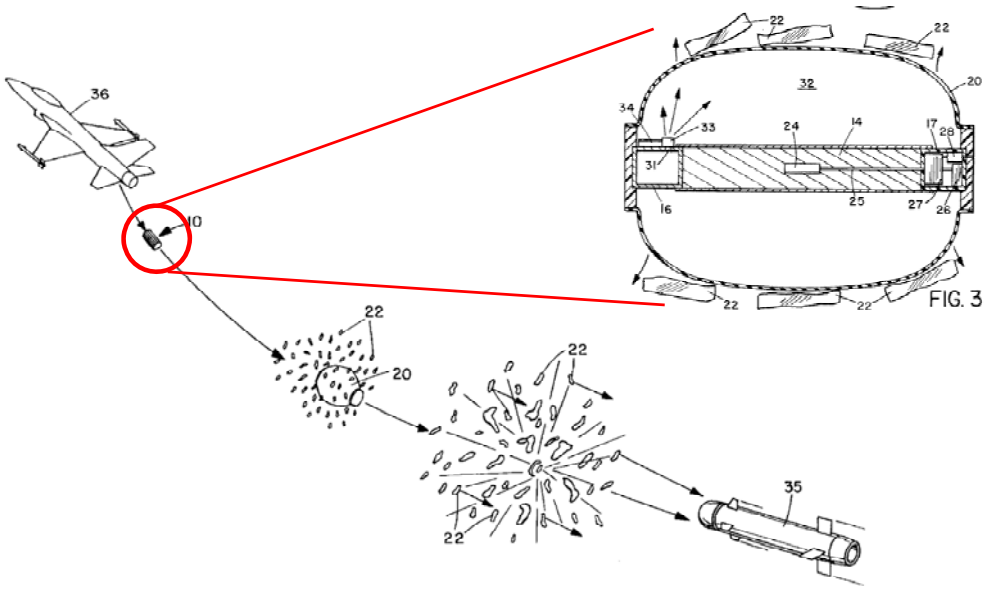
1. 다양한 지능형 미사일 Seeker
   1) Rise Rate Trigger
   2) Trajectory Sensing
   3) Spectral Discrimination



2. 다양한 지능형 미사일 Seeker에 대한 대응책 → 폭발형 고섬광 발생장치 필요.

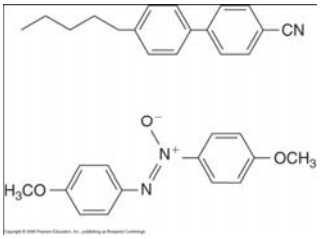


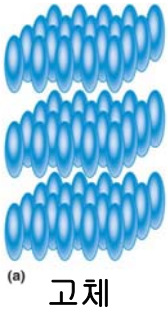
Explosive Countermeasure Device



물질의 특별한 상태: 액체 결정

- 액체 결정: (liquid crystal): 고체와 액체의 중간적인 성질을 소유한 물질의 상태. 액체처럼 흐를 수 있으나, 고체 결정에서와 같은 배열과 방향성을 가지고 있다.

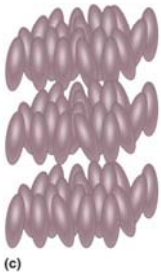




고체

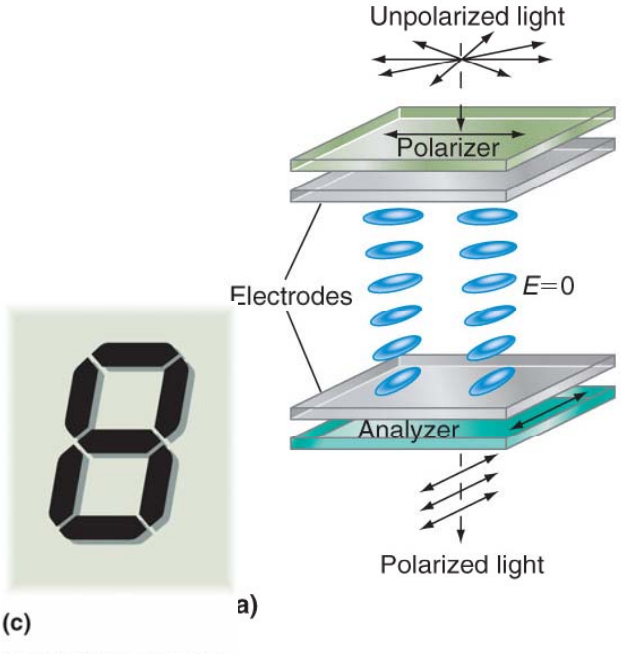


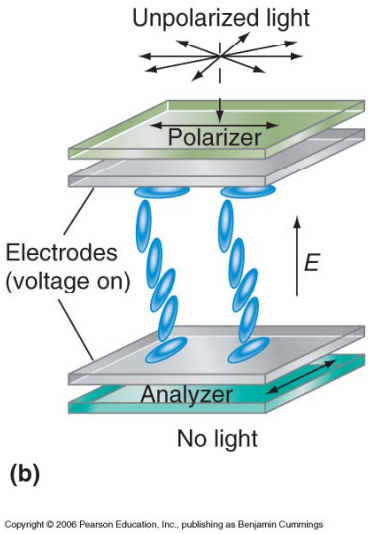
액체



액체 결정

LCD (liquid crystal display)의 원리

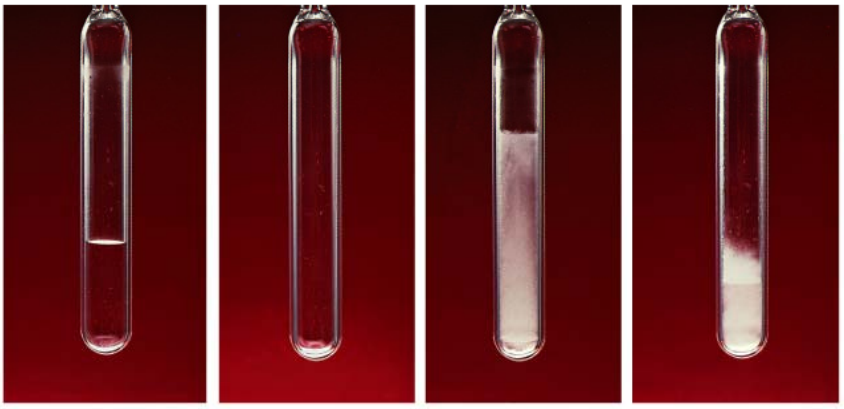




Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

물질의 특별한 상태: 초임계 유체

- 임계 온도: 가해지는 압력에 관계없이 기체로만 존재하는 최소 온도. 물질이 액체로 존재하는 가장 높은 온도.
- 임계 압력: 임계온도에서 액화시켜주기 위해 가해주는 최소 압력.
- 초임계 유체: 임계 온도와 임계 압력을 넘어설 때 나타나는 새로운 상태의 유체



초임계 CO_2

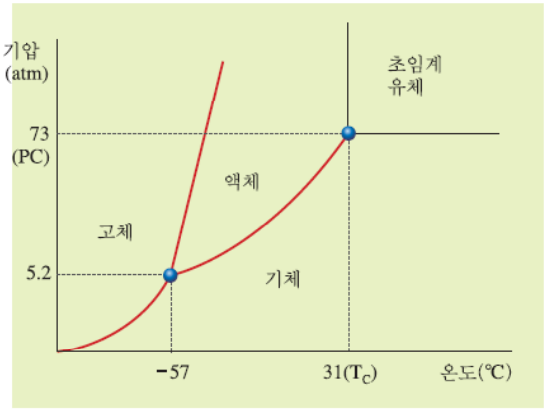
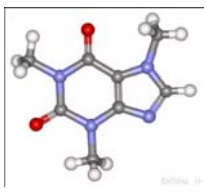
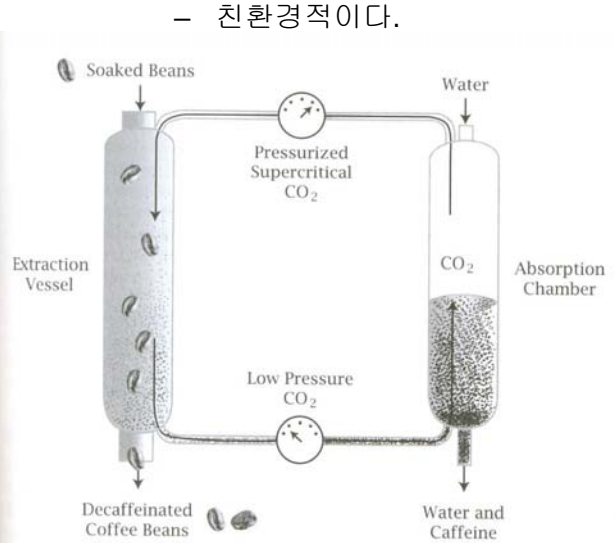


그림 3.8 CO_2의 상평형 그림



카페인

- 초임계 유체의 성질
  - 액체의 밀도를 갖는다.
  - 점도가 매우 낮다.
  - 표면 장력이 매우 작다.
  - 확산 계수가 매우 크다.
  - 유기 용매의 특성을 갖는다.
  - 친환경적이다.



일반화학및실험 1 (2012년 1학기)
제 4장 물질의 원자성 확립에 기여한 물리 법칙과 화학 법칙

중요 학습 내용

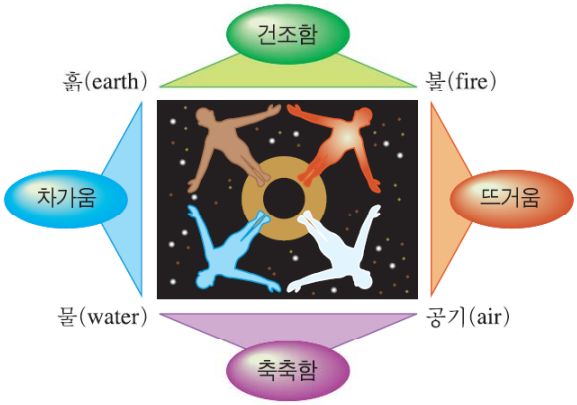
- 물질의 본질과 원자설
- 물질의 원자성 확립에 기여한 물리법칙들
- 물질의 원자성 확립에 기여한 화학법칙들

4.1 물질의 본질에 관한 철학적 관점
4.1.1 철학적 원자사상

- 철학적 원자 사상: 과학적으로 그 내용을 증명할 수 없는 철학적 관점에 근거를 두어 원자가 물질을 이루는 근본 입자라고 받아들이는 사고 방식.
- 고대 그리스의 원자설
  1. Leucippus: 물질의 원자설을 처음으로 주장.
  2. Democritus (~460 – 370 B.C.) :
     - "더 이상 쪼개어질 수 없는"이라는 의미의 원자 (atom)라는 단어를 처음으로 사용.
     - 물질이 서로 다른 것은 물질을 구성하고 있는 원자들이 다르기 때문이고, 원자들이 다른 이유는 원자들의 크기나 모양이 다르기 때문이라고 주장.

4.2.2 Aristotle와 Plato의 4원소설

- Aristotle와 Plato의 4원소설: 세상을 구성하는 모든 물질들은 물 (근본적 성질 : 차가움과 축축함) , 불 (근본적 성질 : 뜨거움과 건조함) , 공기 (근본적 성질 : 뜨거움과 축축함) 그리고 흙 (근본적 성질 : 차가움과 건조함) 의 네 가지 원소들로 이루어져 있다고 주장.



- Aristotle와 Plato에 의해 Democritus의 원자론 개념이 거부되고 물질의 원자성이 배척되면서 과학의 세계는 거의 2,000년 동안의 암흑기를 경험하였다.

4.2 물질의 원자성 확립에 기여한 기체에 관한 물리 법칙

- 압력의 정의: 단위 면적 당 가하는 힘.

$$\text{압력(pressure)} = \frac{\text{힘 (force)}}{\text{면적 (area)}}$$

- 압력의 SI 단위: pascal (Pa), 1 Pa = 1 N/m^2, 1 bar = 10^5 Pa
- 유체의 압력

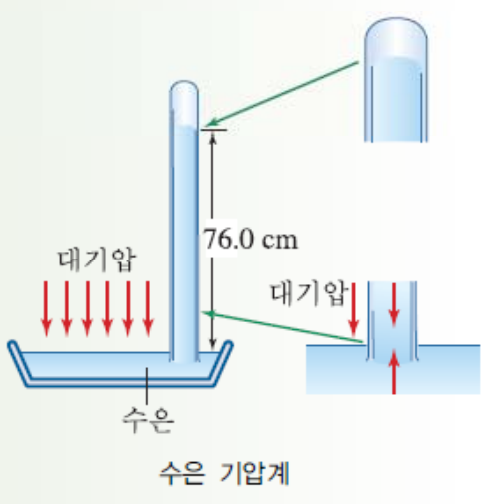
$$P = \rho g h$$

위 식에서 ρ: 유체의 밀도 (kg/m^3), g: 중력 가속도 (=9.806 m/s^2), h: 유체의 높이 (m)

- 물과 수은의 밀도
  - 물의 밀도: 0.99707 g/cm^3 (25°C) ≈ 1.00 g/cm^3
  - 수은의 밀도: 13.5951 g/cm^3

대기압

- 대기압 = 1 atm = 1.013 bar = 1.013 $\times 10^5$ Pa = 760 mmHg = 760 torr
- 기압계 (barometer): Evangelista Torricelli에 의해 발명. 기압 측정에 기용.
- 수은 기압계 (Hg barometer)





(예제) 수은 대신에 물을 이용하여 기압계를 만든다고 할 때, 물기둥의 높이는 얼마가 되겠는가?

$P = \rho g h$ 이므로

$$h = \frac{P}{\rho g} = \frac{1.013 \text{ bar}}{(1.00 \text{ g/cm}^3)(9.806 \text{ m/s}^2)}$$

$$= \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa}}{(1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9.806 \text{ m/s}^2)}$$

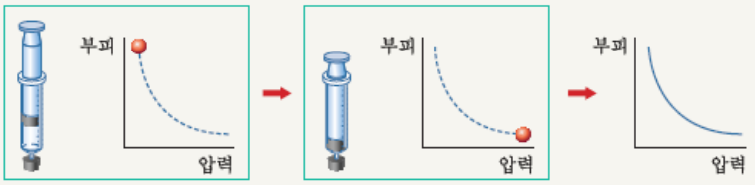
$$= 10.3 \text{ m}$$

Boyle의 법칙

- Boyle의 법칙 (압력-부피 관계식): 온도가 일정할 때 일정량의 기체 부피는 압력에 반비례한다.

$$V \propto \frac{1}{P} \Rightarrow V = k_1 \frac{1}{P} \Rightarrow PV = k_1$$

$$P_1 V_1 = k_1 = P_2 V_2$$



주사기를 사용한 그림으로 표현한 Boyle의 법칙

일정 온도에서 끝부분이 막힌 주사기의 플런저(plunger)에 압력을 가하는 동안 관측되는 주사기 내부(기체)의 부피 변화

잠수와 기체의 법칙

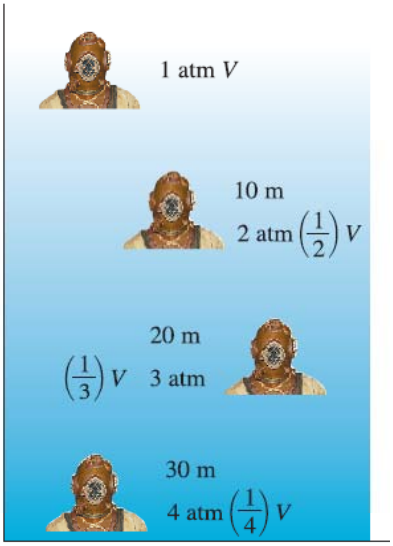


그림 4.6 수심별 압력 변화에 따른 기체 부피의 변화

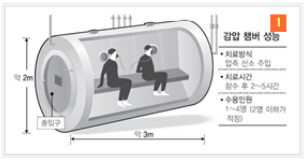
사회 [천안함 침몰] 잠수병 치료 '챔버' 부랴부랴 1대 늘려

■ 故 한준위 조문행렬

잠수요원 필수장비 불구 사고 전까지 1대만 사용

권대익 의학전문기자 dkwon@hk.co.kr 블로그

박기수기자 blessyou@hk.co.kr



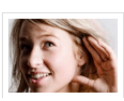
천안함 침몰 사고 해역에서 구조작업을 하다 30일 숨진 해군 특수전여단(UDT) 소속 잠수요원 한주호 준위의 사망 원인이 잠수병(감압병과 공기색전증)으로 알려지면서 잠수병 원인과 방지에 관심이 쏠리고 있다.

잠수부가 수압이 높은 심해에서 작업하면 질소가 통상 몸 속에 녹는 비율(80%)보다 훨씬 더 많이 들어간다. 그렇게 수중활동을 하다 기압이 낮은 수면으로 올라가면 몸 속 조직에 과포화상태인 질소가 폐를 통해 자연스럽게 빠져나간다.

문제는 이 때 시간이 충분치 않으면 질소가 기포로 변해 혈액 속을 흘아다니면서 뇌졸중이나 심장마비의 원인이 된다. 잠수병에 걸리지 않으려면 잠수한 뒤 적절한 휴식을 취해야 하는데, 한 준위는 사흘 연속 하루도 쉬지 않고 구조활동을 벌이다 변을 당했다.



조익준 삼성서울병원 응급의학과 교수는 "잠수병은 흔히 난청과 두통, 관절통을 일으킨다"며 "심하면 팔 다리가 마비 되고, 폐 일부가 괴사하거나 호흡을 하지 못해 목숨을 잃기도 한다"고 말했다. 임형준 한림대 성심병원 산업의학과 교수는 "수심 40m에서 잠수병에 안 걸리고 작업할 수 있는 시간은 불과 10분 정도에 불과하다"며 "이것도 물살이 없고 수온이 낮지 않은 경우에 해당된다"고 설명했다. 백령도 해역은 물살이 셀 뿐만 아니라 바닷물 온도도 3도로 낮았다.



깊은 곳을 잠수하는 이른바 '딥 다이버'들은 이런 문제를 해결하기 위해 공기보다 산소 비율을 높이거나, 질소 대신에 헬륨을 섞은 특수 혼합가스를 사용한다. 그러나 우리 잠수요원들은 장비 미흡으로 일반 압축가스를 사용하고 있어 사고위험이 높을 수밖에 없다.



(예제 4.1) 일정한 온도에서 500 torr의 압력이 가해진 기체의 부피는 50.0 mL이다. 기체에 가해진 압력을 800 torr로 올리는 경우 기체의 부피는 얼마인가?

$P_1V_1 = P_2V_2$ 이므로,

$$(500\ \text{torr}) \times (50.0\ \text{mL}) = (800\ \text{torr}) \times V_2$$

$$V_2 = \frac{(500\ \text{torr}) \times (50.0\ \text{mL})}{(800\ \text{torr})} = 31.3\ \text{mL} = 3.13 \times 10^{-2}\ \text{L}$$

Dalton의 부분 압력 법칙

- Dalton의 부분 압력 법칙: 일정한 온도에서 주어진 부피의 용기에 들어 있는 기체 A, B, C의 혼합물이 나타내는 압력은 혼합물을 구성하는 기체 A, B, C가 같은 용기에 독자적으로 존재할 때 나타내는 압력들을 합한 것과 같다.
- 기체 A, B, C의 혼합물의 경우

$$P_{\text{기체 혼합물}} = P_A + P_B + P_C$$

P_A: 주어진 부피의 용기에 기체 A가 단독으로 존재할때 나타내는 압력. (=기체 A의 부분 압력)
P_B: 주어진 부피의 용기에 기체 B가 단독으로 존재할때 나타내는 압력. (=기체 B의 부분 압력)
P_C: 주어진 부피의 용기에 기체 C가 단독으로 존재할때 나타내는 압력. (=기체 C의 부분 압력)
$P_{\text{기체 혼합물}}$: 기체 A, B, C의 혼합물이 나타내는 압력.

- Dalton은 그의 실험 결과를 근거로 기체는 아주 작은 입자들로 이루어져 있기 때문에, 기체들을 서로 섞어 주면 각 기체 입자들은 서로 아무런 상호작용 (인력이나 반발력)이 없이 입자들 사이의 공간을 자유롭게 이동 (확산, diffusion) 할 수 있다고 주장하였다.

몰분율

- 몰분율

$$\text{성분}A\text{의 몰분율} = \frac{A\text{의 몰수}}{\text{모든 성분의 몰수의 합}}$$

예: A, B, C, D 네 종류의 분자들로 이루어진 혼합 기체에서 각 분자들의 몰수를 n_A, n_B, n_C, n_D라고 할 때, 각 분자의 몰분율은

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_C = \frac{n_C}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_D = \frac{n_D}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$

이고,

$$X_A + X_B + X_C + X_D = 1$$

몰분율과 Dalton의 부분 압력 법칙

- 용기에 서로 다른 기체 A와 B가 있을 때, 각 기체의 몰분율이 n_A와 n_B이고 용기 전체의 압력이 P_{tot}이라면 각 기체의 부분 압력 P_A와 P_B는 다음과 같이 주어진다.

$$P_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} P_{tot} = X_A P_{tot}$$

$$P_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} P_{tot} = X_B P_{tot}$$



(예제 4.2) 일정한 온도에서 혼합 기체 (수소 기체, 질소 기체, 산소 기체) 가 들어 있는 용기의 압력은 4 atm이다. 같은 온도와 용기에 혼합 기체의 성분들인 수소 기체와 질소 기체가 각각 단독으로 들어 있을 때 나타내는 압력이 1 atm과 2 atm으로 측정되었다면, 혼합 기체 성분들 중 산소 기체의 부분 압력은 얼마인가?

$$P_{\text{전체}} = P_{\text{수소}} + P_{\text{질소}} + P_{\text{산소}} = 4\,\text{atm}$$

$$P_{\text{산소}} = P_{\text{전체}} - P_{\text{질소}} + P_{\text{산소}} = 4\,\text{atm} - (1\,\text{atm} + 2\,\text{atm}) = 1\,\text{atm}$$

Henry의 법칙

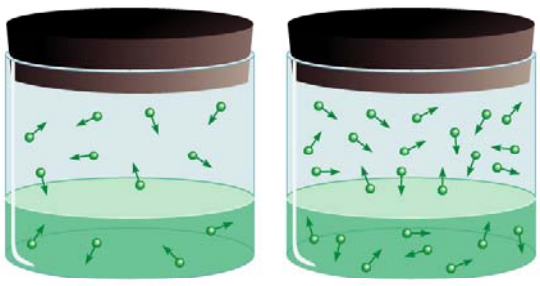
- Henry의 법칙: 액체 속에 들어 있는 기체의 용해도는 용액에 가해지는 압력에 비례한다.

$$\boxed{P = K_H C}$$

C: 용해된 기체의 몰농도 (mol/L)

k_H: 온도에만 의존하는 상수 (atm·L/mol)

P: 용액에 가해지는 압력 (atm)



(a) (b)



(예제 4.3) **25°C**와 **1 atm**에서 대기와 접촉하여 이루어진 대기 포화 용액 **(air saturated solution)** 에 녹아 존재하는 산소 **(용존 산소, dissolved oxygen : DO)**의 농도**(mol/L, M)** 는 얼마인가**?** 단, 대기 중 산소의 함유량은 **20.1 mol%**이고, **25°C**에서 산소의 「**Henry**의 법칙 상수(k_H)」는 **769.2 L·atm/mol**이다.



(Chang P12.38) 온도가 **37°C**이고 질소 **(N_2)**의 부분압력이 **0.80 atm** 일 때, 혈액에서 질소의 용해도는 **5.6×10^{-4} mol/L**이다. 심해 잠수부가 이용하는 산소통에 들어있는 압축 가스에서 질소의 부분압력은 **4.0 atm**이라고 한다. 만약 잠수부가 산소통을 메고 깊은 바다 속에 들어 갔다가 수면으로 나와서 산소통을 떼는 경우에 혈액으로부터 빠져 나가는 질소의 양은 몇 **L**인가**?** 단, 수면에서 질소의 부분압력은 **0.80 atm**이고, 몸 속에 존재하는 혈액의 총 부피는 **5.0 L**라고 가정하여라.

Charles의 법칙

- 절대 온도:

$$\mathrm{K} =^{\circ} \mathrm{C} + 273.15$$

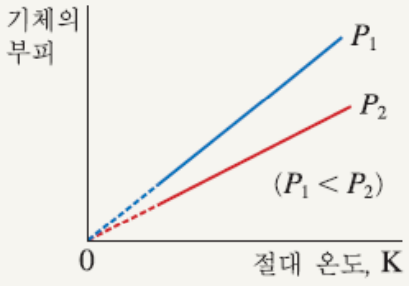
- 절대 온도와 섭씨 온도와의 관계

	절대 온도 (K)	섭씨 온도 (°C)
절대 0도	0	-273.15
물의 어는점	273.15	0
물의 끓는점	373.15	100

- Charles 및 Gay-Lussac의 법칙 (온도 –부피 관계식): 압력이 일정할 때, 일정량의 기체 부피는 절대 온도에 비례한다.

$$V \propto T \Rightarrow V = k_2 T \Rightarrow \frac{V}{T} = k_2$$

$$\frac{V_1}{T_1} = k_2 = \frac{V_2}{T_2}$$



그림으로 보는 Charles의 법칙



(예제 4.4) 온도가 25°C인 지상에서 부피가 200.0 mL인 풍선이 하늘 위로 날아가 온도가 10°C인 곳에 도달하면, 그 풍선의 부피는 얼마인가? 단, 풍선을 채운 기체의 양과 대기압은 변화가 없이 일정하다.

Charles의 법칙에 의해

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$V_2 = T_2 \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = 283.15\ \mathrm{K} \times \frac{200.0\ \mathrm{mL}}{298.15\ \mathrm{K}} = 183.2\ \mathrm{mL}$$

Avogadro의 법칙

- Avogadro의 법칙 (부피-입자 수 관계식): 온도와 압력이 일정할 때, 기체의 부피는 존재하는 기체의 수에 정비례한다. → 0°C 1 기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4L 이다.

$$V \propto n \Rightarrow V = k_3 n \Rightarrow \frac{V}{n} = k_3$$

$$\frac{V_1}{n_1} = k_3 = \frac{V_2}{n_2}$$

이상 기체의 법칙

- 이상 기체: 질량은 있으나 분자크기(분자부피)와 분자간 인력이 없는 기체로 액화가 불가능하며 ABC 법칙을 잘 따르는 기체.
  - 이상 기체를 이루는 입자들은「점 질량 (point mass)」들로 부피가 없다.
  - 무질서한 운동 (random motion) 을 하고 있다.
  - 입자들 사이의 상호작용 (인력이나 반발력) 이 존재하지 않는다.
  - 입자들 사이의 충돌은 완전 탄성충돌 (elastic collision) 이다.
- 이상 기체의 법칙

$$V \propto \frac{nT}{P} \Rightarrow V = R\frac{nT}{P}$$

$$PV = nRT$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{PV}{nT} \\ &= \frac{(1\ \text{atm})(22.4\ \text{L})}{(1\ \text{mol})(273.15\ \text{K})} \\ &= 0.082057\ \text{L·atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 8.314\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.





(예제 4.5) 25°C에서 0.0500 g의 수소 기체 (몰질량: 2.02 g/mol) 가 부피가 500 mL인 용기 안에 존재하고 있다면, 수소 기체가 나타내는 압력은 얼마인가?

이상 기체의 법칙으로부터

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

수소 기체의 몰수 = 수소 기체의 무게 (g) / 수소 분자의 몰질량 (g/mol)
= (0.0500 g) / (2.02 g/mol) = 0.0248 mol

그러므로 압력은

$$\begin{aligned} P &= \frac{(0.0248\ \text{mol})(0.0821\ \text{L·atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})\ (298.15\ \text{K})}{0.500\ \text{L}} \\ &= 1.21\ \text{atm} \end{aligned}$$

4.2 물질의 원자성 확립에 기여한 기체에 관한 화학 법칙

- 질량 보존의 법칙 (Antoine Lavoisier): 주어진 화학 반응에서 생성된 모든 물질들의 무게의 합은 그 반응에 참여했던 반응 물질들의 무게를 합한 것과 같다.
- 플로지스톤 (phlogiston) 이론에 대한 반박 이론.

$$2Hg(s) + O_2(g) \rightarrow 2HgO\ (s)$$
$$2HgO\ (s) \xrightarrow{\text{가열}} 2Hg(s) + O_2(g)$$

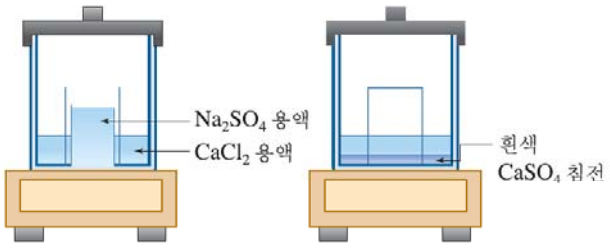


그림 4.7 침전 반응 (precipitation reaction) 에서 질량의 보존

$$Na_2SO_4(s) + CaCl_2(s) \rightarrow CaSO_4(s) + 2Na^+(aq) + 2Cl^-(aq)$$

일정 성분비의 법칙

- 일정 성분비의 법칙 (Joseph Louis Proust): 두 개 또는 그 이상의 원소들이 결합하여 화합물을 이루는 경우 해당 원소들의 무게비는언제나 일정하다.
- 염화 소듐 (sodium chloride, NaCl) 을 분석해 보면, 언제 어디서든 무게로 39.4 %의 소듐 (Na) 과 60.0 %의 염소(Cl) 로 이루어져 있음을 알 수 있다.

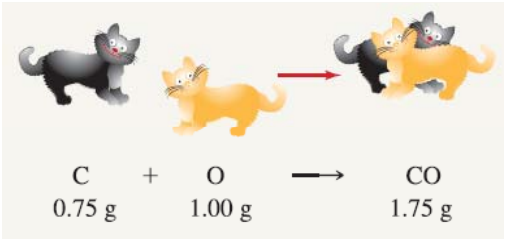


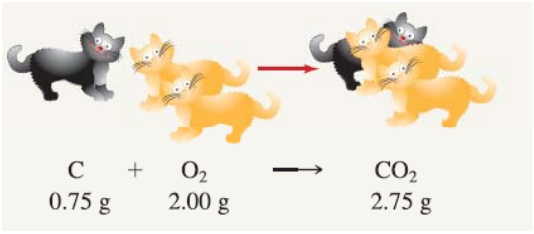
(예제 4.6) 이산화 탄소 (carbon dioxide, CO2) 는 무게로 27 %의 탄소와 73 %의 산소로 이루어져 있으며, 순수한 탄소를 공기 중에서 연소시켜 얻을 수 있다. 54 g의 탄소를 이산화 탄소로 바꾸기 위해 필요한 산소의 양은 얼마인가?

27 g : 73 g = 54 g : x **x=146 g**

배수 비례의 법칙

- 배수 비례의 법칙 (John Dalton): 일정한 양의 첫 번째 원소와 두 번째 원소가 결합하여 두 가지 이상의 화합물을 만드는 경우, 각 화합물들에 함유된 두 번째 원소들의 무게 사이에는 작은 정수 비가 성립한다.





- 위의 예에서 일정 양의 탄소와 결합한 산소 원자의 무게 비는 항상 1:2이다.

일반화학및실험 1 (2012년 1학기)
제 5장 Dalton의 원자론 – 물질의 원자성 확립

중요 학습 내용

- **Dalton**의 원자론
- **Dalton** 원자론의 한계
- **Avogadro**의 가설

5.1 원자론의 내용
5.1.1 원소와 원자에 관한 내용

- 주어진 원소는 원자라고 부르는 입자들로 이루어져 있으며, 주어진 원소를 구성하는 원자들은 모두 똑같다. → **동위원소의 존재에 의해 항상 옳지는 않은 것으로 판명.**
- 원소들이 서로 다른 것은 원자들의 질량이 서로 다르기 때문이다.
- 원소는 원자 차원에 이르기까지 쪼갤 수 있지만, 원자는 더 작은 크기의 물질로 쪼갤 수 없다. → **이후 실험들을 통해 원자가 양성자 (proton) , 전자 (electron) , 중성자 (neutron) 와 같은 더 작은 입자들로 이루어져 있다는 사실이 밝혀짐.**
- 원자는 새로 만들어지거나 파괴되지 않는다. (**질량 보존의 법칙 설명**)→ **핵융합과 핵분열에 의해 새로운 원자가 만들어지거나 파괴될 수 있다.**

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (1)

- 화합물의 최소 단위는 분자이며, 분자는 적어도 두 종류 이상의 원자들이 한 개 이상 결합하여 만들어진다. → 일산화탄소 (CO)와 같이 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 이루는 이원자 분자들은 받아들였지만, 동일한 원소의 원자들이 결합하여 이루는 H_2나 O_2와 같은 이원자 분자들은 인정하지 않음.

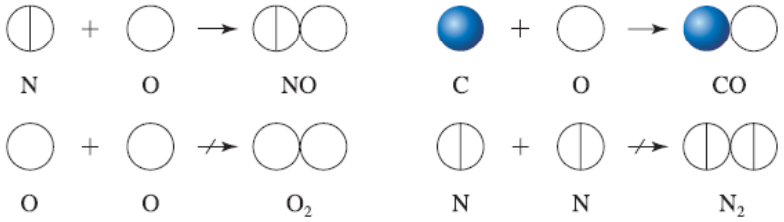
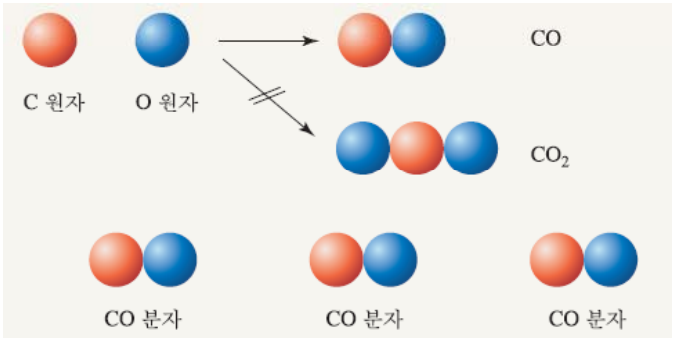


그림 5.1 이원자 분자

Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙과 충돌

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (2)

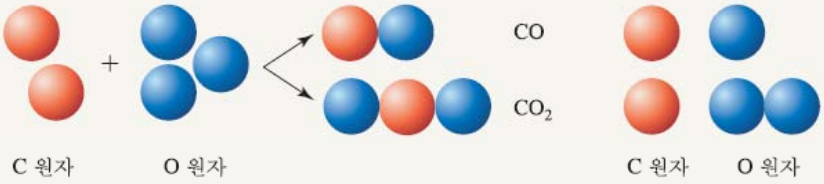
- 원자들이 결합하여 주어진 분자들을 이룰 때, 각 분자들은 모두 같고, 그 분자를 구성하는 원자들의 비는 똑같다. (일정 성분비의 법칙 설명)



(C의 질량) ÷ (O의 질량) = 일정

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (3)

- 두 종류 이상의 원자들이 여러 가지 방식으로 결합하여 한 종류 이상의 화합물을 만들 수 있다.(배수 비례의 법칙 설명)

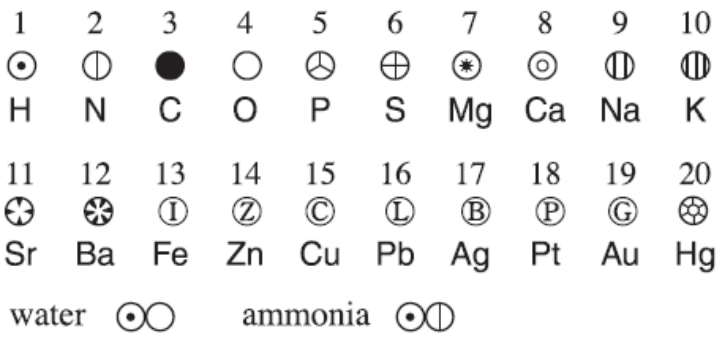


C 원자와 O 원자는 서로 반응하여 CO 분자와 CO_2 분자를 만들 수 있으며, 이 경우 CO 분자와 CO_2 분자에서 탄소 원자 한 개와 결합하는 산소 원자들 사이에 「1 : 2」라는 정수비가 성립한다.

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (4)

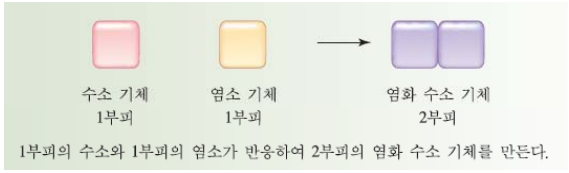
- 원자들이 분자들을 이루는 경우 원자들 사이에는 1 : 1 , 1 : 2 그리고 1 : 3과 같은 작은 정수비가 성립한다. → **$Fe_{1-x}O_x$ 와 같은 물질도 존재.**

- 두 개의 원소들이 결합하여 이루는 화합물들 중에서 가장 안정되고 풍부한 화합물들은 각 원소의 원자들이 1 : 1로 결합한 분자들이다. → **Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙과 충돌**

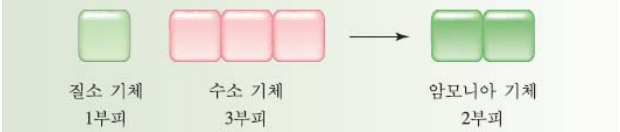


5.2 Dalton의 원자론과 Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙 사이의 충돌

- Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙: 일정한 온도와 압력에서 주어진 화학 반응에 관련된 기체들의 부피 사이에는 항상 작은 정수비가 성립한다.



1부피의 수소와 1부피의 염소가 반응하여 2부피의 염화 수소 기체를 만든다.



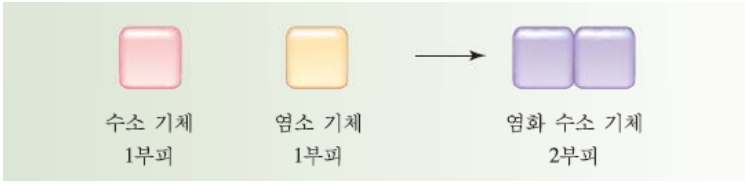
1부피의 질소와 3부피의 수소가 반응하여 2부피의 암모니아 기체를 만든다.



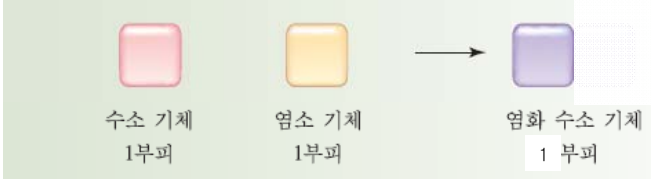
2부피의 수소와 1부피의 산소가 반응하여 2부피의 수증기를 만든다.

Gay-Lussac의 실험 결과와 Dalton에 의한 예측과의 충돌 (1)

- 수소와 염소 사이의 반응
  - Gay-Lussac의 실험 결과



  - Dalton에 의한 예측



Gay-Lussac의 실험 결과와 Dalton에 의한 예측과의 충돌 (2)

- 수소와 산소 사이의 반응
  - Gay-Lussac의 실험 결과

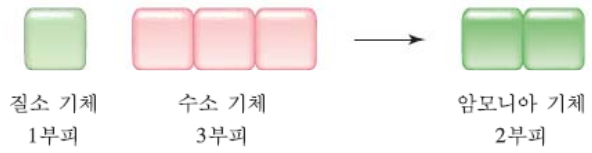


  - Dalton에 의한 예측

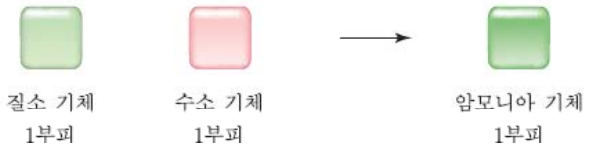


Gay-Lussac의 실험 결과와 Dalton에 의한 예측과의 충돌 (3)

- 질소와 수소 사이의 반응
  - Gay-Lussac의 실험 결과

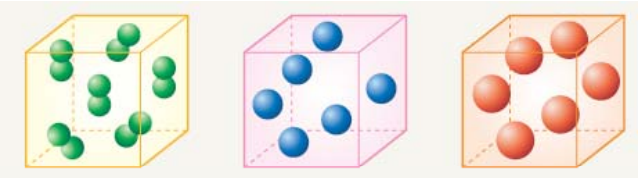


  - Dalton에 의한 예측



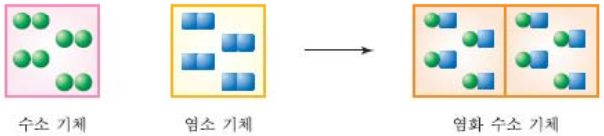
5.2.2 Avogadro의 가설에 의한 Dalton의 원자론과 기체 결합 부피 법칙 사이의 충돌 해결

- Avogadro의 가설:
  - 같은 온도와 압력에서 부피가 같은 기체에는 같은 수의 분자들이 존재한다. 그러므로 큰 분자들이든 작은 분자들이든 주어진 부피의 기체에 들어있는 분자수는 같다.
  - 어떤 원소들은 두 개의 똑같은 원자들로 이루어져 있다 (이 원자 원소) . 예를 들면, 수소(H_2) , 산소 (O_2) , 질소 (N_2) , 염소 (Cl_2) , 플루오린 (F_2) 등과 같은 분자들은 두 개의 똑같은 원자들로 이루어져 있다.



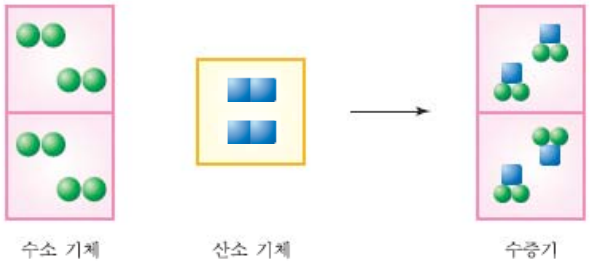
Avogadro 가설에 의한 충돌의 해결 (1)

- 수소와 염소의 반응
  - Avogadro의 해석: 기체들의 경우 기체 부피의 비는 각 기체 부피 속에 존재하는 분자수의 비와 같다. 그러므로 수소 분자 한 개와 염소 분자 한 개로부터 두 개의 염화 수소 분자 (HCl : 이화학식은 그대로 인정됨) 들이 만들어지려면 수소 분자와 염소 분자는 각각 두 개의 원자들로 이루어져 있어야 한다. → 수소 분자의 화학식은「H_2」, 염소 분자의 화학식은「Cl_2」이어야 한다.



Avogadro 가설에 의한 충돌의 해결 (2)

- 수소와 산소의 반응
  - Avogadro의 해석: 수소 분자 두 개와 산소 분자 한 개로부터 두 개의 물 분자들이 만들어지려면 수소 분자와 산소 분자는 각각 두 개의 원자들로 이루어져 있어야 하고, 물 분자는 두 개의 수소 원자와 한 개의 산소 원자로 이루어져야 한다. → 물 분자의 분자식은 「O_2」이어야 한다.



일반화학및실험1 (2012년 1학기)

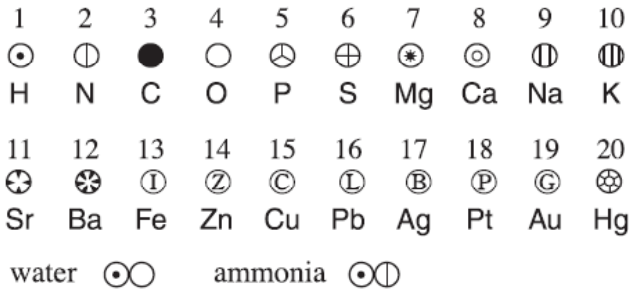
제 6 장 원자량과 화학량론

중요 학습 내용

- 원자량 (상대적 원자 질량)의 정의
- **Avogadro** 수와 몰수, 그리고 몰질량
- 화합물의 화학식
- 화학량론
- 한계시약과 과잉시약
- %수득률

6.1 원자의 고유한 질량 (원자량)과 상대적 원자량

- Dalton의 원자론 중 질량에 관한 내용
  - 원소들이 서로 다른 것은 원자들의 질량이 서로 다르기 때문 → 그 당시 과학자들이 원자들 사이의 상대적 질량 비를 찾아내려고 노력
- Dalton의 원자론의 오류
  - 두 개의 원소들이 결합하여 이루는 화합물들 중에서 가장 안정되고 풍부한 화합물들은 각 원소의 원자들이 1 : 1로 결합한 분자들이다.



Dalton의 원자론에 근거한 원자의 질량 비의 오류

- 1860년 대 원소 분석법에 의한 원자들의 질량 비 측정과 Dalton의 원자론에 근거한 원자의 질량 비 계산
  - 물 분자는 질량으로 88.8 %의 산소와 11.2 %의 수소로 이루어져 있음 → Dalton의 원자론에 의하면 물 분자는 HO로 이루어져 있으므로 O와 H의 질량비는 8:1
  - 암모니아는 질량으로 82.4 %의 질소와 17.6 %의 수소로 이루어져 있음 → Dalton의 원자론에 의하면 암모니아 분자는 NH로 이루어져 있으므로 N과 H의 질량비는 약 5:1
- Dalton의 원자론에 근거한 계산 결과 → 물과 암모니아로부터 얻어진 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 5:8 즉 **1: 1.6**
- 산화 질소에 대한 원소 분석 실험 결과 → 46.7 %의 N 원자와 53.3 %의 O 원자로 이루어져 있음 → 실제 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 46.7:53.3 = **1: 1.14**

이론과 실험의 충돌 및 모순!!

Avogadro 가설에 의한 충돌의 해결

- Avogadro 가설에 근거한 Cannizzaro의 해석과 충돌의 해결
  - 물의 화학식은 HO가 아니라 H_2O → 물 분자는 질량으로 88.8 %의 산소와 11.2 %의 수소로 이루어져 있음 → O와 H의 질량 비는 88.8:5.6 = 16:1
  - 암모니아의 화학식은 NH가 아니라 NH_3→ 암모니아 분자는 질량으로 82.4 %의 질소와 17.6 %의 수소로 이루어져 있음 → O와 H의 질량 비는 82.4:5.9 = 14:1
- Avogadro의 가설에 근거한 계산 결과 → 물과 암모니아로부터 얻어진 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 14:16 즉 **1:1.14**
- 산화 질소에 대한 원소 분석 실험 결과 → 46.7 %의 N 원자와 53.3 %의 O 원자로 이루어져 있음 → 실제 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 46.7:53.3 = **1: 1.14**

Avogadro 가설에 의한 충돌과 모순의 해결

6.1.2 원자 질량에 관한 상대적 척도의 등장

- 원자량 (상대적 원자 질량): $^{12}_{6}C$ 를 12라 약속하고 이에 대한 다른 원자들의 질량 비. (원자량은 상대적인 값이므로 g을 붙이지 않는다.)

  $^{12}_{6}C$ 1개의 실제 질량 = 1.99264822 x 10^{-23} g (사실불변수치) → 12 (약속)
- **어떤 원자의 원자량에 g을 붙이면 그 원자가 Avogadro 수 만큼 있을 때의 질량이 된다.**
- 원자 질량 단위 (atomic mass unit): $^{12}_{6}C$ 원자 한 개의 질량의 12분의 1의 값과 정확히 일치하는 질량으로 정의. 단위: amu
  - 1 amu: Avogadro의 수 (N_A)의 역수에 g을 붙인 것
  - 원자량 x amu = 원자량 / N_A g = 원자 1개의 질량
  - $^{12}_{6}C$ 원자 한 개의 질량 = 1.0000 amu x 12 = 12.0000 amu



(예제) $^{63}_{29}Cu$ 의 원자량은 62.930이다. 629.3 amu는 $^{63}_{29}Cu$원자 몇 개의 질량인가?

평균 원자량

- 평균 원자량: 동위원소 존재비율 (존재하는 갯수비율)에 따른 원자량의 평균값.

동위원소의 원자량	A	B
동위원소의 존재비	a %	(100 – a) %

$$\text{평균 원자량} = A \times \frac{a}{100} + B \times \frac{100-a}{100}$$

- '평균'이라는 말 생략



(예제) 자연계에는 98.9%의 $^{12}_{6}C$와 1.10%의 $^{13}_{6}C$이 존재한다. 각각의 원자량을 12.0000, 13.00335라 할 때, 평균 원자량은?

$$\text{탄소의 평균원자량} = 12.0000 \times \frac{98.90}{100} + 13.00 \times \frac{1.10}{100} = 12.01$$

Avogadro 수, 몰수와 몰질량

- Avogadro 수 (Avogadro's number, Loschmidt number, NA): 정확히 $^{12}_{6}C$ 동위원소 12g에 포함되어 있는 $^{12}_{6}C$ 원자의 수.
  - $N_A = 6.0221367 \times 10^{23} = 6.022 \times 10^{23}$
  - **모든 원자나 분자의 원자량 혹은 분자량에 g을 붙이면 그 원자나 분자 Avogadro 수에 해당하는 질량이 됨.**
- 몰수 (mole): 원자나 분자의 Avogadro 수에 해당하는 양 (단위: mol)
  - 1 mol 산소 원자 = 산소 원자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol 물 분자 = 물 분자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol Na^+ = Na^+ 이온 6.022×10^{23} 개
- 몰질량 (molar mass): 1몰의 단위물질 (원자, 분자, 이온 등)이 갖는 질량. (단위: g/mol)
  - 원자량이나 분자량에 g을 붙이면 원자나 분자의 몰질량이 됨.
  - 원자나 분자가 Avogadro 수 만큼 존재할 때 얻어지는 질량.

6.2 화합물의 화학식

1. 실험식 (empirical formula): 화합물을 이루는 원소의 종류와 원자수를 가장 간단한 정수비로 나타낸 것.
   - 포도당 ($C_6H_{12}O_6$) 의 실험식: CH_2O
   - 아세트산 (CH_3COOH) 의 실험식: CH_2O
   - 물 (H_2O) 의 실험식: H_2O
2. 분자식 (molecular formula): 분자 한 개를 구성하는 원자들을 모두 기록한 화학식.
   - **분자식량 = 실험식량 × n (n은 정수)**
   - 아세트산 (CH_3COOH) 의 분자식: $C_2H_4O_2$
   - 에탄올 (C_2H_5OH) 의 분자식: C_2H_6O
3. 시성식 (rational formula): 물질의 성질을 알아볼 수 있도록 원자단으로 표현한 화학식.
   - 아세트산의 시성식: CH_3COOH
   - 에탄올의 시성식: C_2H_5OH
4. 구조식 (structural formula): 한 분자내에서 원자들의 결합상태를 나타내기 위해 결합선(가)로 나타낸 화학식.



(예제) 산화 규소에 대한 원소 분석의 결과 질량으로 46.7 %의 규소(silicon, Si, 원자량 : 28.09)와 53.3 %의 산소(oxygen, O, 원자량 : 16.0) 로 이루어져 있음을 알 수 있었다면, 산화 규소의 실험식은 무엇인가?

산화 규소 전체의 질량 100 amu로 가정하면 산화 규소 중의
규소 (Si) 원자들의 질량 = 46.7 amu
산소 (O) 원자들의 질량 = 53.3 amu

규소 (Si) 원자들의 갯수 = 46.7 amu / (28.09 amu / Si 원자) = 1.66 개의 Si 원자
산소 (O) 원자들의 갯수 = 53.3 amu / (16.0 amu / O 원자) = 3.34 개의 O 원자

Si와 O의 갯수 비 = 1:2
실험실 = SiO_2



(예제) 주어진 화합물의 원소 분석 결과 202.0 amu의 아연(zinc, Zn, 원자량:65.4) 과 49.4 amu의 산소로 이루어져 있다면 이 화합물의 실험식은 무엇인가?

아연 (Zn) 원자들의 갯수 = 202.0 amu / (65.4 amu / Zn 원자) = 3.09 개의 Zn 원자
산소 (O) 원자들의 갯수 = 49.4 amu / (16.0 amu / O 원자) = 3.09 개의 O 원자

Zn와 O의 갯수 비 = 1:1
실험실 = ZnO

6.2.2 화합물의 분자식 알아내기

- 분자식을 구하기 위해서는 그 분자의 분자량 또는 몰질량을 알고 있어야 한다.



(예제) 탄소와 수소로 이루어진 화합물에 대한 원소 분석의 결과 질량으로 92.3 %의 탄소를 함유하고 있었다. 이 화합물 1 mol의 질량이 78.0 g인 경우 실험식과 분자식을 구하여라.

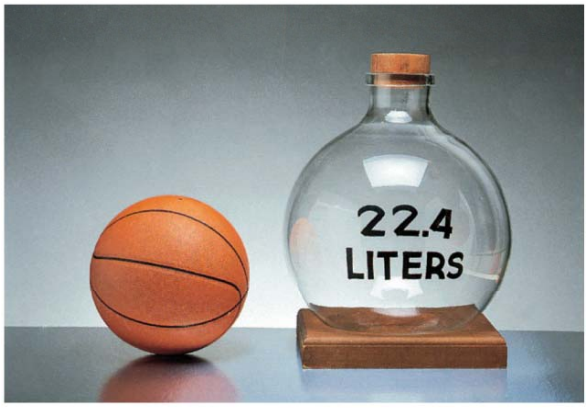
탄소 (C) 원자들의 갯수 = 92.3 amu / (12.01 amu / C 원자) = 7.69 개의 C 원자
수소 (H) 원자들의 갯수 = 7.7 amu / (1.01 amu / H 원자) = 7.7 개의 H 원자
C와 H의 갯수 비 = 1:1
실험실 = CH

분자식량 = 실험식량 × n
78.0 = (12.01 + 1.01) × n
n = 6
분자식 = $(CH)_6 = C_6H_6$



(예제) 어떤 기체 탄화수소의 실험식이 **CH_3**이다 .표준 상태 **(0°C, 1 atm)**에서 **22.4 L**의 기체 탄화수소를 취하여 질량을 측정하였더니 **30.0 g**이었다. 이 기체 탄화수소의 분자식은**?**

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



6.3 화학량론

- 화학량론 (stoichiometry): 화학 반응에서의 반응물과 생성물에 대한 정량적 연구.
- 몰방식 (mole method): 화학 반응식에서의 화학량론적 계수들은 각 물질의 몰수로 해석한다는 의미 → **화학 반응식에서 계수는 해당 화학종의 몰수이다.**

$$2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$$

화학량론적 계수: "CO 두 분자와 O_2 한 분자가 반응하여 CO_2 두 분자를 생성" → 몰방식: "CO 두 몰과 O_2 한 몰이 반응하여 CO_2 두 몰을 생성"

- 기체의 경우에는 화학 반응의 계수를 「부피 단위」로 받아들여도 된다.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$

1 mol의 질소 기체와 3 mol의 수소 기체가 반응하여 2 mol의 암모니아 기체를 만든다. 1 부피의 질소 기체와 3부피의 수소 기체가 반응하여 2부피의 암모니아 기체를 만든다. 또는 1 L의 질소 기체와 3 L의 수소 기체가 반응하여 암모니아 기체 2 L를 만든다.

Avogadro의 법칙



(예제) 6 mol의 수소 (H_2) 기체 모두와 결합하여 암모니아 (NH_3) 기체를 만들기 위해 필요한 질소 (N_2) 기체의 몰수를 구해 보자.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$



(예제 2) 일산화 질소 **(NO)**와 산소**(O_2)**의 반응식이 다음과 같을 때,

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$$

NO 기체가 **4 mol**의 O_2 기체와 모두 반응하면 몇 **mol**의 이산화 질소 **(NO_2)** 기체가 생성되는가?



(예제 3) **2,650 g**의 휘발유 **(gasoline, C_8H_{18})** 를 연소시키면 몇 **g**의 이산화 탄소 **(CO_2)** 기체가 발생하는가? (단 C_8H_{18}의 몰질량은 **114 g/mol**이고 CO_2의 몰질량은 **44.0 g/mol**이다.

$$2C_8H_{18}(l) + 25O_2(g) \rightarrow 16CO_2(g) + 18H_2O(g)$$

$$\text{반응하는 } C_8H_{18}\text{의 몰수} = \frac{2{,}650\ \text{g}}{114\ \text{g/mol}} = 23.2\ \text{mol}$$

반응하는 C_8H_{18}의 몰수와 생성되는 CO_2의 몰수 비 = 2 : 16 = 1 : 8 이므로

23.2 mol의 C_8H_{18}과 반응하는 CO_2의 몰수를 x 라면

1 : 8 = 23.2 : x ⇒ x = 185.6 mol

생성되는 CO_2의 질량 = (185.6 mol)(44.0 g/mol) = **8.17×10^3 g**



(예제 4) 10 L의 산소 기체와 모두 반응하여 물을 만드는 데 필요한 수소 기체의 부피는 몇 **L**인가?

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$



(예제 5) 황화 아연 (zinc sulfide, ZnS) 을 연소시키면 이산화 황 (sulfur dioxide, SO2) 기체를 얻을 수 있다. 그렇다면 3 kg의 ZnS을 연소시켜 얻어지는 SO_2의 양은 몇 g인가? (단, Zn의 몰질량은 65.4 g/mol, S의 몰질량은 32.0 g/mol, 그리고 O의 몰질량은 16.0 g/mol이다.)

$$2ZnS(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2ZnO(s) + 2SO_2(g)$$

$$\text{반응하는 ZnS의 몰수} = \frac{3000\ \text{g}}{97.4\ \text{g/mol}} = 30.8\ \text{mol}$$

반응하는 ZnS의 몰수와 생성되는 SO_2의 몰수 비 = 2 : 2 = 1 : 1 이므로

30.8 mol의 ZnS와 반응하는 SO_2의 몰수를 x 라면

1 : 1 = 30.8 : x ⇒ x = 30.8 mol

생성되는 SO_2 의 질량 = (30.8 mol)(64.0 g/mol) = **1.97×10^3 g**

6.3.4 한계시약과 과잉시약

- 한계시약 (limiting reagents): 화학 반응에서 완전히 소모되는 반응물.
- 과잉시약 (excess reagent): 한계 시약과 반응할 때, 필요한 양보다 더 많이 존재하는 반응물.
  - 예: 다음과 같은 반응에서

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$$

초기에 8몰의 NO와 7몰의 O_2가 있는 경우에

한계시약: NO　　과잉시약: O_2



(예제 6.1) 16.0 g의 산소 기체와 16.0 g의 수소 기체가 반응하면 생겨나는 물의 양은 몇 g인가? (단, 수소 원자의 몰질량은 1.0 g/mol이고 산소 원자의 몰질량은 16.0 g/mol 이다)

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$



(예제) 요소 ($(NH_2)CO$)는 다음과 같이 암모니아 (NH_3)와 이산화 탄소 (CO_2)를 반응시켜 얻는다. (단 $(NH_2)CO$의 몰질량은 60.06 g/mol, NH_3의 몰질량은 17.03 g/mol, 그리고 CO_2의 몰질량은 44.01 g/mol이다.)

$$2NH_3(g) + CO_2(g) \rightarrow (NH_2)CO + H_2O(l)$$

637.2 g의 NH_3와 1142 g의 CO_2반응한다고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 한계시약은 어느 것인가?

(b) 생성되는 $(NH_2)CO$의 질량은 몇 g인가?

(c) 반응이 끝나고 남아있는 과잉시약의 질량은 몇 g 인가?

(a) 반응하는 NH_3의 몰수 $= \dfrac{637.2\,\text{g}}{17.03\,\text{g}} = 37.42\,\text{mol}$

반응하는 CO_2의 몰수 $= \dfrac{1142\,\text{g}}{44.01\,\text{g}} = 25.95\,\text{mol}$

NH_3가 한계시약이다.

(b) 반응하는 NH_3의 몰수와 생성되는 $(NH_2)CO$의 몰수 비 = 2 : 1 이므로
37.42 mol의 NH_3 와 반응하는 $(NH_2)CO$의 몰수를 x 라면
2 : 1 = 37.42 : x $\Rightarrow$ x = 18.71 mol
생성되는 $(NH_2)CO$ 의 질량 = (18.71 mol)(60.06 g/mol) = **1124 g**

(c) 반응하는 CO_2의 몰수 = 18.71 mol
반응하지 않고 남아있는 CO_2의 몰수 = 25.95 mol – 18.71 = 7.24 mol
반응하지 않고 남아있는 CO_2 의 질량 = (7.24 mol)(44.01 g/mol) = **318.6 g**

6.3.5 화학 반응에서의 수득률

- 이론적 수득률 (theoretical yield): 주어진 화학 반응에서 한계 시약이 모두 반응했을 경우 얻어지는 생성물의 양
- 실제 수득률 (actual yield): 실제로 얻어진 생성물의 양
- % 수득률:

$$\%\,\text{수득률} = \frac{\text{실제수득률}}{\text{이론적수득률}} \times 100$$



(예제 6.2) 2 mol의 수소 기체와 1 mol의 산소 기체가 모두 반응하여 30.6 g의 물이 얻어졌다면, 이 반응의 퍼센트 수득률을 구해 보자.

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

이론적 수득률 = 36.0 g
실제 수득률 = 30.6 g

$$\%\,수득률 = \frac{30.6\,g}{36.0\,g} \times 100 = 85.0\,\%$$

일반화학및실험 1 (2012년 1학기)

제 7 장 Thomson과 Rutherford의 원자 모형

중요 학습 내용

- 음극선 실험을 통한 원자를 구성하는 입자들 중 하나인 전자의 발견
- **Thomson**에 의한 전자의 **e/m** 측정
- **Millikan**의 기름방울 실험을 통한 전자의 전하량 **(e)** 측정
- **Dalton**의 원자론 수정
- 원자핵과 양성자, 중성자의 발견
- **Thomson**과 **Rutherford**의 초기 원자 모형

물질의 전기적 성질 발견

- 전기 (electricity) 라는 용어는 '호박과 같은 (amber)'을 뜻하는 그리스어 'elektricus'에서 유래.





- Alessandro Volta에 의한 최초의 전지 발명 (1800 년)
- Wiliam Nicholson과 Anthony Carlisle이 volta 전지를 이용하여 최초로 물을 전기 분해 함. (1800 년)
- Dalton의 원자론에서는 물질의 전기적 성질 언급 하지 않음 → 원자론과 전기론의 개별적으로 발전.

Volta 전지



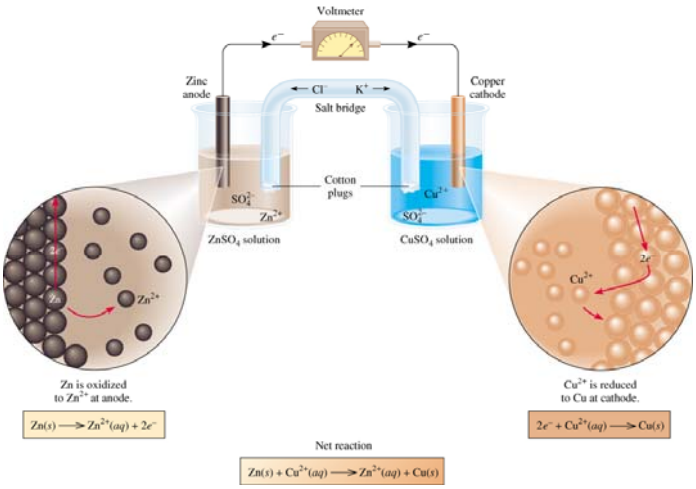
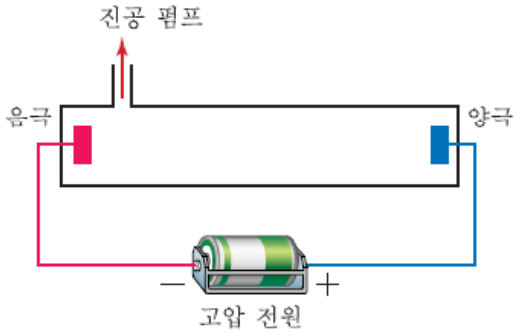


그림 7.1 Volta의 전지

두 종류의 금속판들 사이에 산 수용액에 적신 두꺼운 마분지를 삽입한 상태로 쌓아 만든 파일 형태

음극선관 실험과 전자의 발견

- 음극선관 (전기 방전관) 실험 (1748 년 무렵)



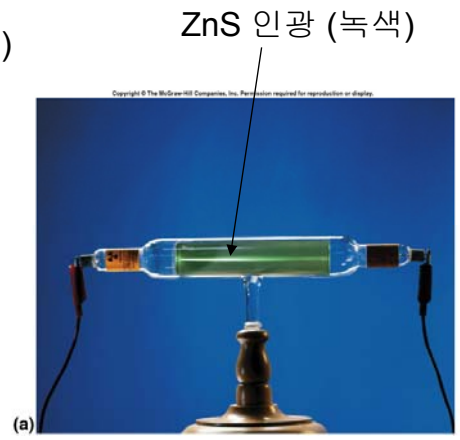


그림 7.3 전기 방전관 (electrical discharge tube)

- 빛살의 색은 유리관 내부의 기체의 종류에 따라 달라짐.
- 진공 상태에서도 물질의 흐름이 있음을 추정.

진공 음극선관 이용한 Thomson의 실험

- Joseph Jon Thomson의 실험 결과
  1. 전극들 사이에서 발생하는 물질의 흐름은 음극선 (cathode ray)이다.→ 물질이 항상 음극에서 나와 양극으로 흐르기 때문.

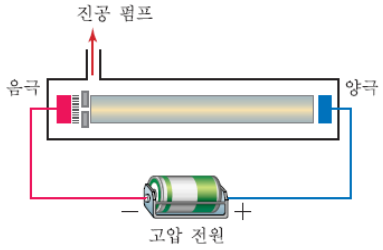


그림 7.4 음극선

  2. 음극선은 직진한다. → 십자 모양의 물체 뒤쪽에 놓인 감광판 위에 십자 모양의 명확한 그림자가 생김.

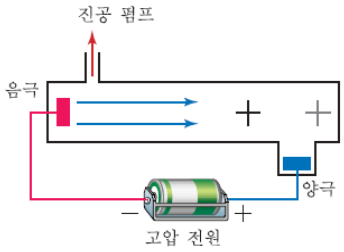


그림 7.5 직진하는 음극선

음극선이 진행하는 경로에 십자 모형을 세워 두면 십자 모형의 뒤쪽으로 그림자가 생긴다.

진공 음극선관을 이용한 Thomson의 실험 (2)

- Thomson의 실험 결과
  3. 음극선은 음으로 하전되어 있다. → 자기장에 의해 일정한 방향으로 휘어짐.

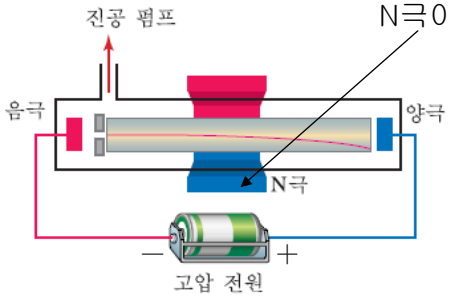
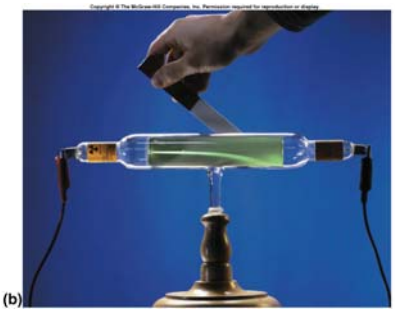


그림 7.6 자기장 내에서 음극선의 진행 경로

N극이 앞에, S극이 뒤에 위치하고 있음.



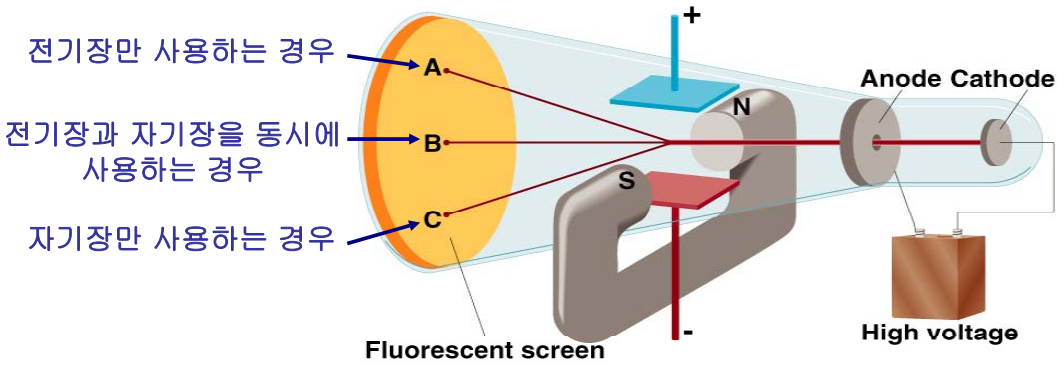
  4. 음극선은 불연속적인 입자들로 이루어져 있다. → 인광이 불연속적으로 깜빡거림.
  5. 음극선은 음극의 제작에 사용한 금속의 종류에 상관없이 성질이 같다.

- 결론

  음극선은 음으로 하전된 입자들인 전자들로 이루어져 있으며, 음극선관의 음극으로부터 방출된 후 아주 높은 에너지를 소유한 채 양극 쪽으로 직진한다.

전자의 발견

- J. J. Thomson에 의한 전자의 발견
- J. J. Thomson에 의한 전자의 **전하 (e)대 질량 (m) 비 (e/m)**를 구하는 실험



$$\frac{e}{m} = \frac{E}{H^2 r}$$

E: 전기장의 세기
H: 자기장의 세기
r: 자기장만을 사용할 경우 얻어지는 곡률 반경.

$$\frac{e}{m} = 1.786 \times 10^8 \text{ C/g}$$

전자의 전하 (e)를 알아내는 실험

- J. J. Thomson과 John Townsend의 실험
  - 물방울을 이용하여 전자의 전하 (e)를 알아내려고 함.
  - 얻어진 전자의 전하 = 2.2×10^{-19} C (정확한 전자의 전하 = 1.602177×10^{-19} C)

- Robert A. Millikan의 기름 방울 실험

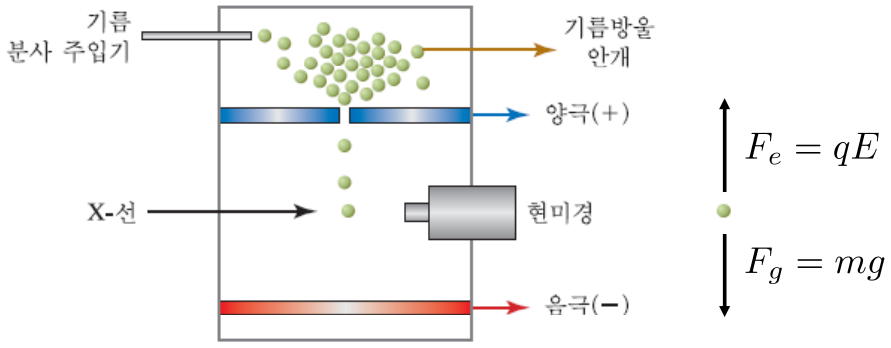


그림 7.8 기름방울 실험 장치

  - 얻어진 전자의 전하 = 1.60×10^{-19} C (정확한 전자의 전하 = 1.602177×10^{-19} C)

전자의 질량

- J. J. Thomson에 의해 전자의 e/m 값이 얻어짐.

$$\frac{e}{m} = 1.786 \times 10^{8}\ \mathrm{C/g}$$

- R. A. Millikan에 의해 전자의 전하 (e) 값이 얻어짐.

$$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

- 위 두 값으로부터 얻어진 전자의 질량 (m)이 얻어짐.

$$m = 8.96 \times 10^{-28}\ \mathrm{g}$$

- 현재 사용하는 전자의 전하 (e)와 전자의 질량 (m)

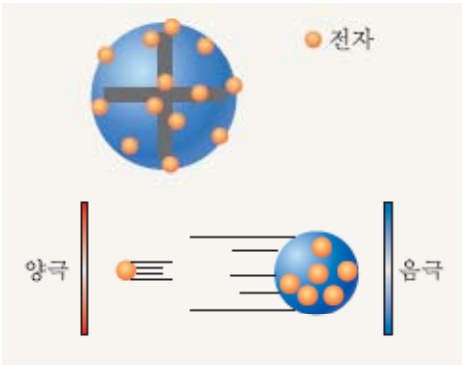
$$e = 1.60217733 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \qquad m = 9.109389 \times 10^{-28}\,\mathrm{g}$$

전자 발견의 의미 (발견 당시)

- 수소 원자의 질량에 비해 약 1837 배 가볍다는 것을 알게 됨.
- 전자의 질량보다 작은 질량을 가진 입자가 알려지지 않음.
- 모든 시료에서 얻어짐 → 원자를 구성하는 기본 입자 중 하나로 여김.

Thomson의 원자 모형

- Thomson의 원자 모형
  - 원자는 양전하가 균일하게 분포되어 있는 구의 모양을 하고 있으며, 전자들이 그 구 내부에 박혀 있다. → 자두 푸딩 모형 (plum-pudding model)





양극선 실험

- 양극선의 발견 (Eugen Goldstein, 1886)
  - 음극선관 실험을 하는 중 양극선 (anode ray) 발견.

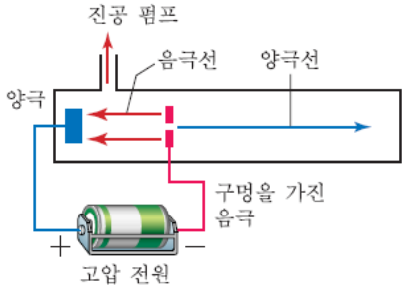


그림 7.9 양극선 관찰 실험 장치

음극선관 내부에 충전되어 있는 기체들로부터 양으로 하전된 입자들이 생겨나고, 그 입자들은 음극원판의 방향으로 이끌려 진행하면서 일부는 원판에 뚫려 있는 구멍을 통해 지나감.

  - 양극선의 메카니즘: 음극선관을 채우고 있는 기체가 헬륨인 경우

$$\mathrm{He} + \mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{He}^+ + 2\mathrm{e}^-$$

양극선에 대한 Wien의 실험

- 양극선에 대한 Wilheim Wien의 실험 결과
  - 양극선을 구성하는 입자들의 *e*/*m* 값은 음극선의 경우와는 다르게 사용한 기체의 종류에 따라 달라진다.
  - 어떠한 기체를 사용하든 양극선을 구성하는 입자의 *e*/*m* 값은 음극선을 구성하는 전자의 *e*/*m* 값에 비해 수천 배 가량 더 작다.
  - 수소 기체를 사용하여 얻은 *e*/*m* 값이 가장 크다.
  - 수소 원자와 질량은 같고 +1의 양전하를 띤 입자 발견. → 양성자의 발견

방사성 원소와 자연 방사선

- 방사성 원소 (radioactive element)와 자연 방사선 (natural radiation)의 발견
  - 방사성 원소: 외부로부터 빛을 흡수하지 않아도 복사를 방출하는 특성을 가진 원소. (예: 우라늄)
  - 자연 방사선: 방사성 원소로부터 방출되는 복사.
  - 1898년, Henri Becquerel이 처음으로 자연 방사선 발견
  - Marie Curie에 의한 방사성 원소인 Polonium과 Radium의 추출.
- 자연 방사선의 구성.
  - α 선: 헬륨 원자핵 ($^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$)으로 이루어진 복사
  - β 선: 전자들로 이루어진 복사
  - γ 선: 큰 에너지를 가진 복사.

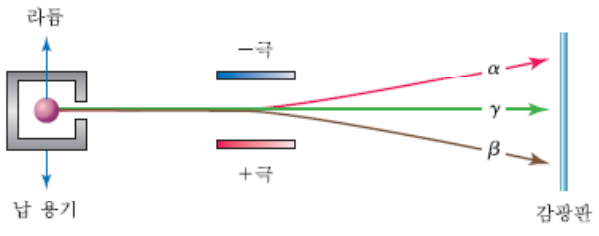


그림 7.11 자연 방사선의 세 가지 성분들

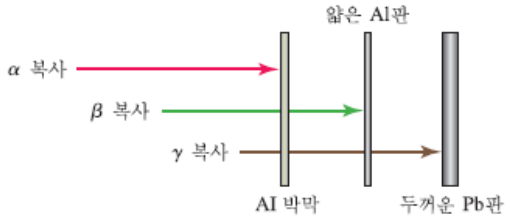
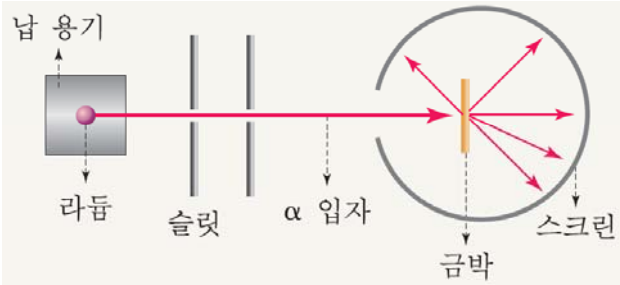
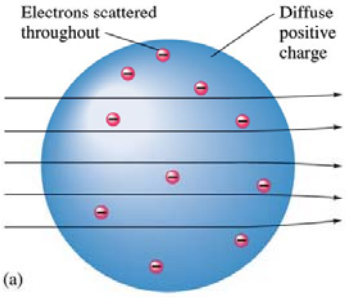


그림 7.12 세 가지 방사선의 침투력 비교

원자핵 (nucleus)의 발견: Geiger-Marsden 실험

- Ernest Rutherford의 지도하에 이루어진 Hans Geiger와 Ernest Marsden의 금박 실험 (1909 년)





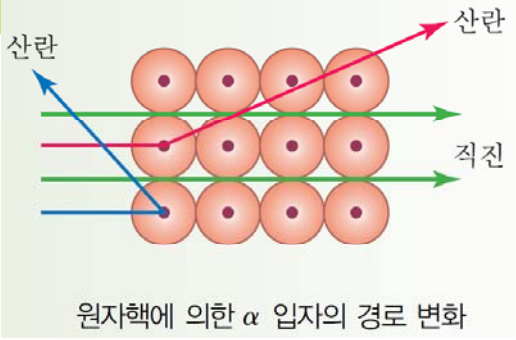
- 실험 전 예상
  - Thomson의 원자 모형에 의하면 원자 내의 양전하는 원자 전체에 넓게 존재.
  - 금 원자는 매우 크기 때문에 양전하의 밀도는 매우 낮음 → α 입자 (He^{2+})를 금박에 충돌시키면 그대로 직진하여 통과할 것임.
- 금박 실험 결과
  - α 입자 (He^{2+})를 금박에 충돌시키면 대부분은 금박을 직진하여 통과.
  - α 입자들 중 일부는 그 진행 경로가 휘어짐.
  - α 입자들 중 일부는 충돌 후 되돌아 옴.

원자핵 (nucleus)의 발견: Rutherford의 해석

- 금박 실험 결과
  - α 입자 (He^{2+})를 금박에 충돌시키면 대부분은 금박을 직진하여 통과.
  - α 입자들 중 일부는 그 진행 경로가 휘어짐.
  - α 입자들 중 일부는 충돌 후 되돌아 옴.

- Ernest Rutherford의 금박 실험 해석 (1911 년)

원자 내부에 양으로 하전되어 있는 원자핵이 존재하며, 원자 대부분의 질량을 가지고 있음.



원자핵에 의한 α 입자의 경로 변화

양성자 (proton)의 발견

- 양성자의 발견 (Rutherford, 1919 년)
  - α 입자 (He^{2+})를 질소 원자에 충돌시킴.

수소 이온

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + \alpha(^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}) \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{H}^{+} + {}^{17}_{8}\mathrm{O}$$

  - α 입자 (He^{2+}) 를 질소 원자뿐만 아니라 다른 원자에 충돌시켜도 수소 이온을 얻음.
  - 모든 원자핵의 양전하의 크기가 수소 이온이 소유한 양전하의 정수배임을 밝힘.
  - 수소 이온이 모든 원자들의 원자핵을 구성하는 기본 입자라고 추정.

- 수소 이온을 "처음"을 뜻하는 그리스어 "**proton**"이라고 명명함.

동위원소 (isotope)의 발견

- 동위원소의 발견
  - Frederick Soddy에 의해 방사능 원소 중 방사성 특성과 원자량은 다르지만 화학적 성질이 같은 원소들 발견 → "**동위원소 (isotope)**"라 명명함.
  - 1913 년 Thomson과 Aston의 질량 분석기 실험에 의해 네온의 동위원소인 $^{20}_{10}\mathrm{Ne}$과 $^{22}_{10}\mathrm{Ne}$을 검출.

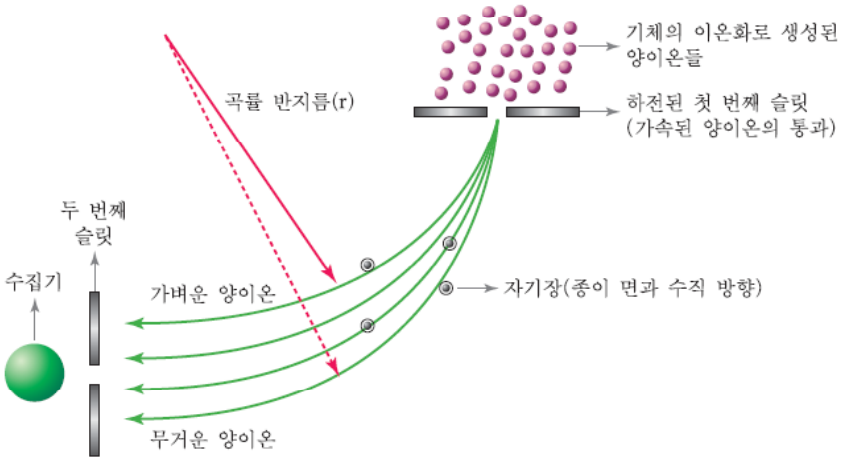
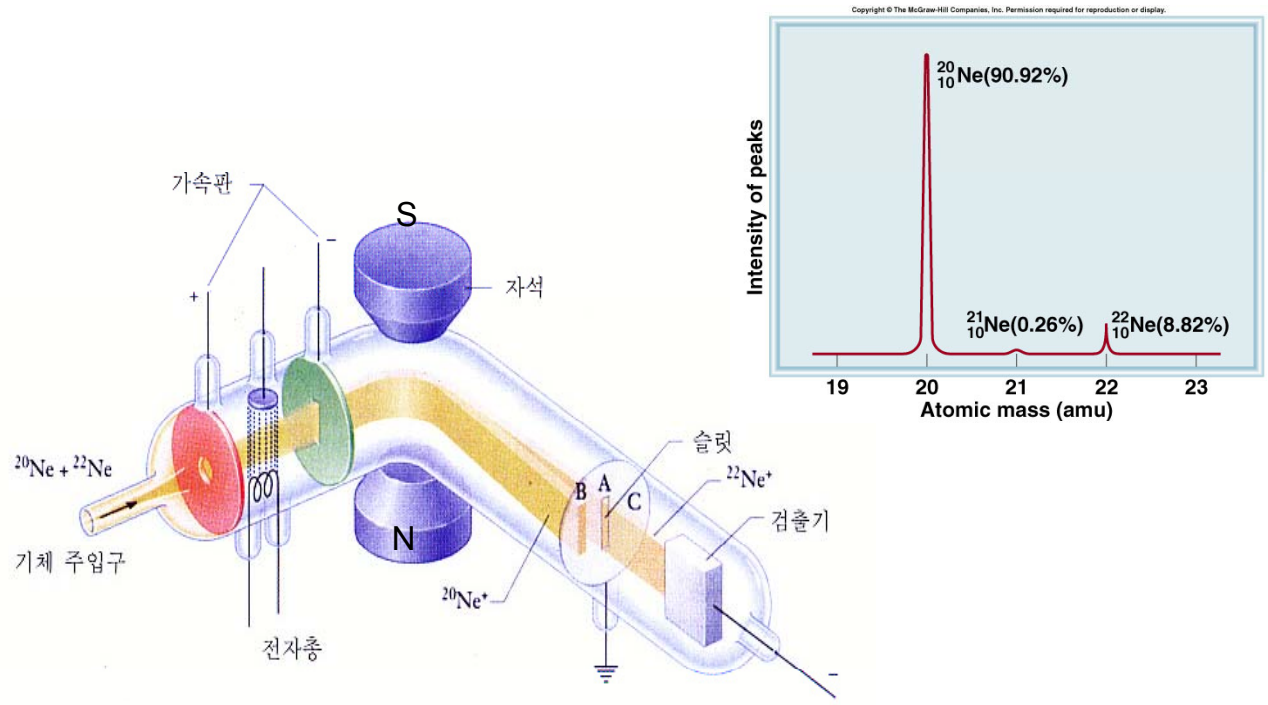


그림 7.13 질량 분석기에 의한 양이온들의 분리

질량 분석기

- 질량 분석기: 원자나 분자를 이온 상태로 만들어 질량을 측정하는 분석기.



평균 원자량

- 평균 원자량: 동위원소 존재비율 (존재하는 갯수비율)에 따른 원자량의 평균값.

동위원소의 원자량	A	B
동위원소의 존재비	a %	(100 – a) %

$$\text{평균 원자량} = A \times \frac{a}{100} + B \times \frac{100-a}{100}$$

- '평균'이라는 말 생략

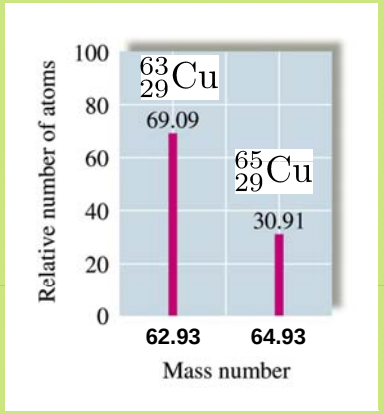


(예제) 자연계에는 98.89%의 $^{12}_{6}C$ 와 1.11%의 $^{13}_{6}C$ 이 존재한다. 각각의 원자량을 12.0000, 13.00335라 할 때, 평균 원자량은?

$$\text{탄소의 평균원자량} = 12.0000 \times \frac{98.89}{100} + 13.00 \times \frac{1.11}{100} = 12.01$$



(예제) 다음 질량 분석기 결과로부터 구리의 평균 원자량을 구하여라.



$$\text{구리의 평균원자량} = 62.93 \times \frac{69.09}{100} + 64.93 \times \frac{30.91}{100} = 63.55$$

중성자 (neutron)의 발견

- Rutherford에 의한 중성자 존재의 예측
  - 동위원소의 존재로부터 질량은 양성자와 비슷하지만 전하를 가지지 않은 중성 입자의 존재 예측
- 중성자의 발견
  - 1932년, James Chadwick이 α 입자를 표적에 충돌시켜 방출되는 입자들로부터 중성자 발견
  - 중성자의 질량은 양성자의 질량과 비슷하고 전하를 띠지 않음.

원자의 구조 (1)

- 원자 (atom)
  - 전자 (electron)
  - 원자핵 (nucleus)
    - 양성자 (proton)
    - 중성자 (neutron)

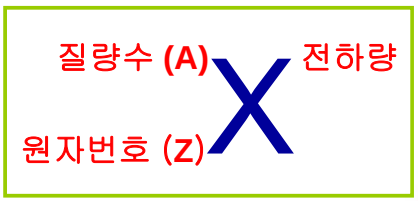
TABLE 2.1 Mass and Charge of Subatomic Particles

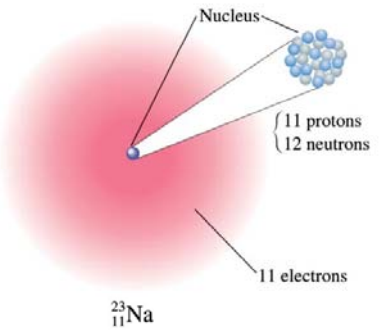
Particle	Mass (g)	Charge: Coulomb	Charge: Charge Unit
Electron*	9.10939×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
Proton	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	$+1$
Neutron	1.67493×10^{-24}	0	0

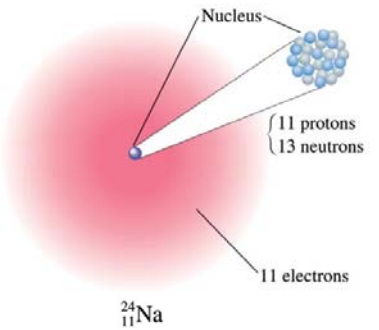
* More refined measurements have given us a more accurate value of an electron's mass than Millikan's.

원자의 구조 (2)

- 원자번호와 질량수
  - 원자번호 = 원자의 양성자 수 = 중성 상태 원자의 전자 수
  - 질량수 = 원자의 양성자 수 + 중성자 수
- 동위원소: 원자번호는 같지만 질량수는 다른 원소.
  - 동위원소 표기법



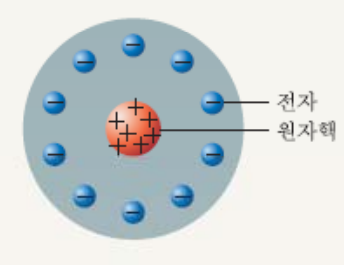




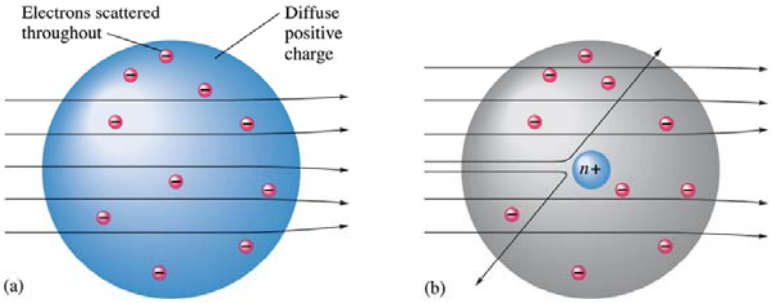
$$^{14}_{7}\mathrm{N} + \alpha(^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}) \rightarrow ^{1}_{1}\mathrm{H}^{+} + ^{17}_{8}\mathrm{O}$$

Rutherford의 원자 모형

- Rutherford의 원자 모형
  - 원자의 내부는 대부분 빈 공간이고, 원자의 중심 부분에 원자 질량의 대부분을 차지하는 원자핵이 존재한다.
  - 원자핵의 양전하의 크기와 같은 수의 전자들이 원자핵에서 상당히 멀리 떨어진 곳에 존재.



Rutherford 원자 모형



α입자의 금박 충돌 실험에 대한 (a) Thomson 원자 모형과 (b) Rutherford 원자 모형을 이용한 해석



(예제) 금의 몰질량이 197 g/mol이고 밀도가 19.3 g/cm³일 때, 금 원자 한 개의 반지름을 구하여라.

$$\text{금원자한개의 질량} = \frac{197\,\text{g}}{6.02\times10^{23}} = 3.27\times10^{-22}\,\text{g}$$

$$\text{금의밀도} = \frac{\text{금원자한개의질량}}{\text{금원자한개의부피}} \Rightarrow \text{금원자한개의부피} = \frac{\text{금원자한개의질량}}{\text{금의 밀도}}$$

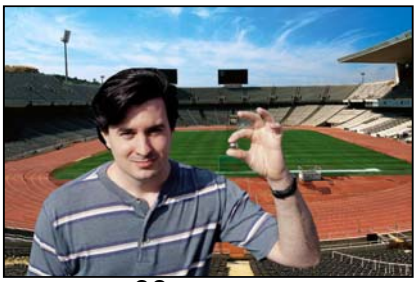
$$\text{금원자한개의부피} = \frac{3.27\times10^{-22}\,\text{g}}{19.3\,\text{g/cm}^3} = 1.69\times10^{-23}\,\text{cm}^3$$

$$\text{금원자한개의부피} = \tfrac{4}{3}\pi r^3 = 1.69\times10^{-23}\,\text{cm}^3$$

$$r = 2.33\times10^{-8}\,\text{cm}$$



원자핵의 반지름이 약 10^{-13}~10^{-12} cm이므로
원자 반지름이 약 10,000 ~100,000 배 더 크다.



일반화학및실험 1 (2012년 1학기)

제 8 장 주기율표와 화합물의 명명

중요 학습 내용

- 주기율표의 완성 과정 학습
- 주기율표에서 나타나는 원소들의 주기적 성질 이해
- 중요 화합물의 명명법 학습

Mendeleev의 주기율표 (1)

- 1869년, Dmitri Ivanovich Mendeleev가 완성된 형태의 주기율표 제안
- 원자량이 증가하는 순서대로 원소들을 배열

족 (group)

주기 (period)

TABELLE II

REIHEN	GRUPPE I. — R^2O	GRUPPE II. — RO	GRUPPE III. — R^2O^3	GRUPPE IV. RH^4 RO^2	GRUPPE V. RH^3 R^2O^5	GRUPPE VI. RH^2 RO^3	GRUPPE VII. RH R^2O^7	GRUPPE VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

Mendeleev의 주기율표 (2)

- 필요한 경우 원자량의 순서를 무시하고 화학적 성질의 유사함에 근거하여 원소들을 배열
  - 예: Co (원자량: 58.93)를 Ni (원자량: 58.71) 앞에 배치

TABELLE II

REIHEN	GRUPPE I. — R^2O	GRUPPE II. — RO	GRUPPE III. — R^2O^3	GRUPPE IV. RH^4 RO^2	GRUPPE V. RH^3 R^2O^5	GRUPPE VI. RH^2 RO^3	GRUPPE VII. RH R^2O^7	GRUPPE VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

Mendeleev의 주기율표 (3)

- 그 당시 발견되지 않은 원소들을 위해 주기율표에 빈칸을 남겨 두고, 그 발견되지 않은 원소들의 성질을 예측. (ekaB, ekaAl, ekaSi, ekaMn)

TABELLE II

REIHEN	GRUPPE I. — R^2O	GRUPPE II. — RO	GRUPPE III. — R^2O^3	GRUPPE IV. RH^4 RO^2	GRUPPE V. RH^3 R^2O^5	GRUPPE VI. RH^2 RO^3	GRUPPE VII. RH R^2O^7	GRUPPE VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

Mendeleev의 주기율표 (4)

- 발견되지 않은 원소들에 대한 Mendeleev의 예측과 원소들의 실제 성질

표 8.1 「ekaAl」과 Ga, 「ekaSi」과 Ge의 성질

	Mendeleev가 ekaAl에 대해 예측한 성질	Ga의 성질	Mendeleev가 ekaSi에 대해 예측한 성질	Ge의 성질
원자량	약 68	69.7	약 72	72.6
녹는점	low	30°C		
밀도	5.9	5.94	5.5	5.47
산화물의 화학식	$ekaAl_2O_3$	Ga_2O_3	$ekaSiO_2$	GeO_2
염화물의 화학식	$ekaAlCl_3$	$GaCl_3$	$ekaSiCl_4$	$GeCl_4$
수산화물의 화학적 성질	$ekaAl(OH)_3$는 산과 염기에 녹는다.	$Ga(OH)_3$는 산과 염기에 녹는다.		
염화물의 끓는점	$ekaAlCl_3$는 $ZnCl_2$보다 휘발성이 더 높다.	$GaCl_3$는 $ZnCl_2$보다 휘발성이 더 높다.	< 100°C	86°C

원자 번호에 근거한 주기율표의 등장

- 1914년, Henry Moseley의 X선관 실험과 Moseley 법칙

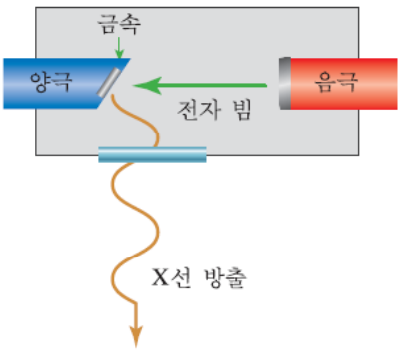
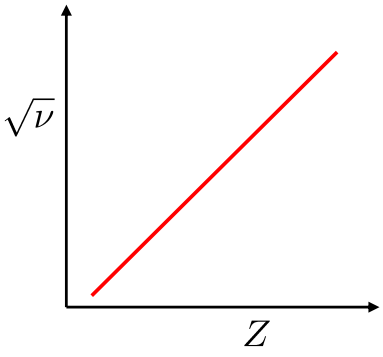


그림 8.2 X선관 (X-ray tube)



$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$ (a와 b는 상수)

- Moseley에 의한 원자 번호 (Z) 제안 → 원자 번호와 원자량의 상관 관계 밝힘
- Mendeleev 주기율표의 문제점 해결

현대 주기율표

- 원자 번호에 의한 배열

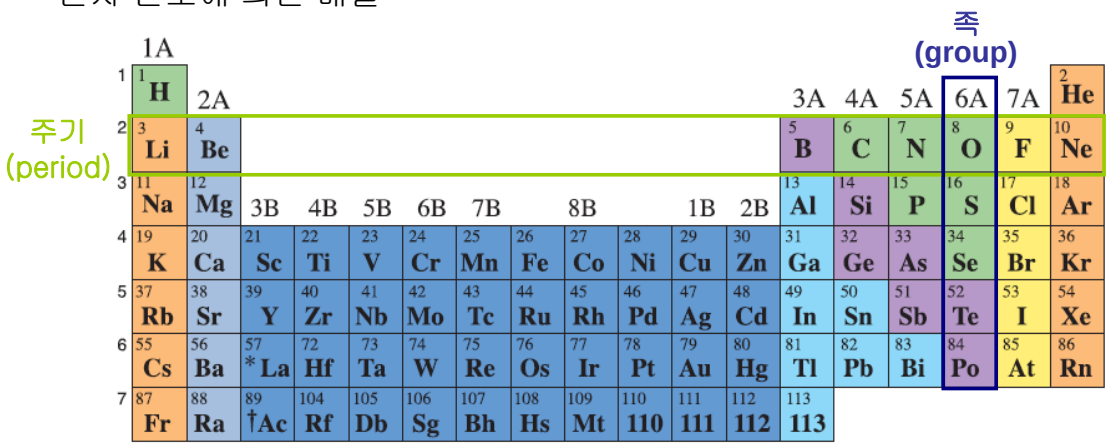
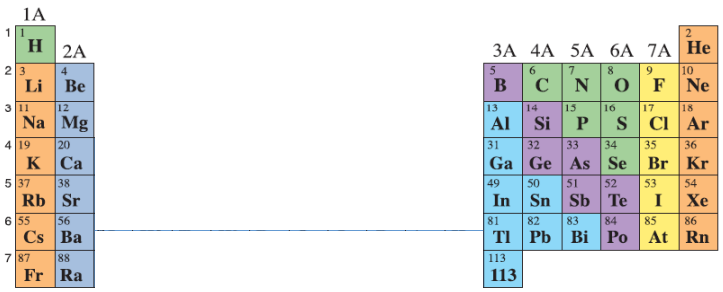


그림 8.4 현대 주기율표

원소들의 분류

- 주족 원소 (representative element): 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 비활성 기체 원소들



- 금속, 비금속, 준금속

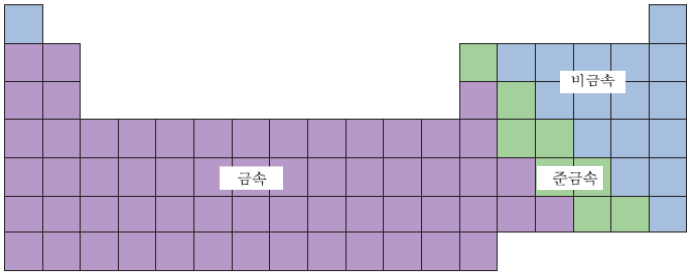
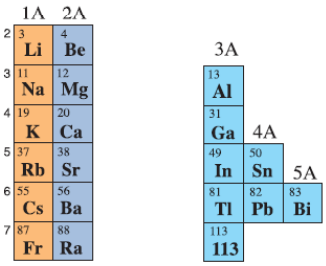


그림 8.5 금속, 비금속, 준금속

원소들의 분류: 금속

- 금속 (metal):
  - 열이나 전기 전도성이 큰 전도체.
  - 밀도와 녹는점이 높다.
  - 전자를 잃고 산화되어 양이온이 되려는 경향이 크다.
- 금속의 종류
  - 주족 금속 (representative metal)
    - 알칼리 금속 (1A족): 산화물이 염기성을 띰.
    - 알칼리 토금속 (2A족): 산화물이 염기성을 띰.
    - 후전이 금속 (3A족, 4A족, 5A족)



  - 전이 금속 (transition metal)과 내부 전이 금속 (inner transition metal)

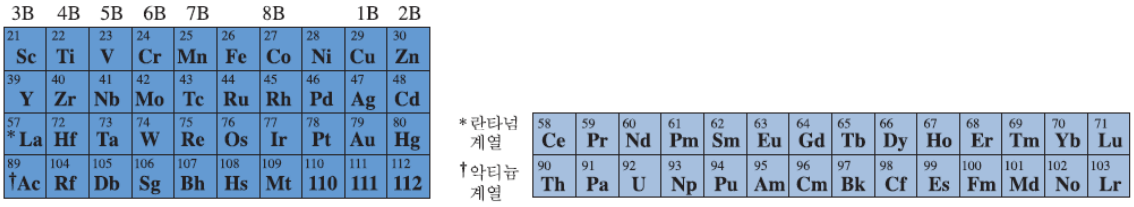
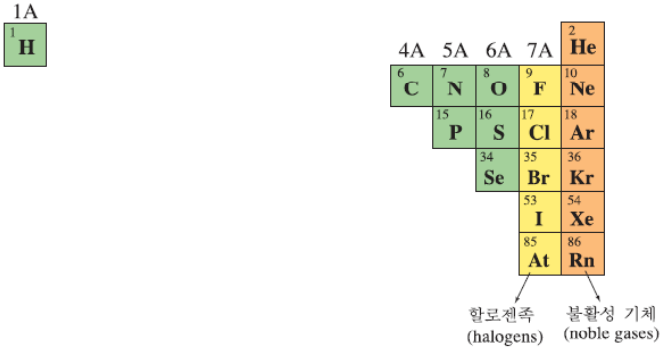


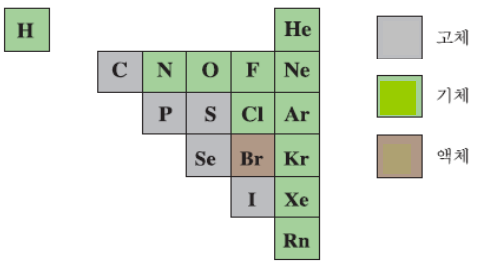
그림 8.7 전이 금속과 내부 전이 금속

원소들의 분류: 비금속

- 비금속 (nonmetal):
  - 열이나 전기 전도성이 거의 없는 비전도체.
  - 밀도와 녹는점이 낮다.
  - 전자를 얻고 환원되어 음이온이 되려는 경향이 크다.
- 비금속의 종류
  - 비활성 기체 (8A족, noble gas): 무색, 무취의 단원자 분자 기체
  - 할로젠족 (7A족): 전자 한 개를 얻어 음이온이 되려는 경향.



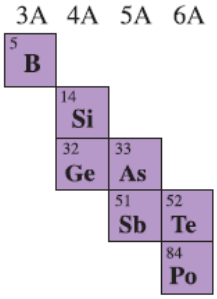
비금속의 종류



비금속의 상태

원소들의 분류: 준금속

- 준금속:
  - 금속과 비금속 사이의 성질을 띠는 원소
  - 대부분 고체로 존재.



화합물의 명명법

- 양이온과 음이온의 명명

주족 원소들의 양이온과 음이온의 명명

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
H^- hydride 수소화						
Li^+ lithium 리튬	Be^{2+} beryllium 베릴륨		C^{4-} carbide 탄화	N^{3-} nitride 질화	O^{2-} oxide 산화	F^- fluoride 플루오린화
Na^+ sodium 소듐	Mg^{2+} magnesium 마그네슘	Al^{3+} aluminum 알루미늄		P^{3-} phosphide 인화	S^{2-} sulfide 황화	Cl^- chloride 염화
K^+ potassium 포타슘	Ca^{2+} calcium 칼슘				Se^{2-} selenide 셀렌화	Br^- bromide 브로민화
Rb^+ rubidium 루비듐	Sr^{2+} strontium 스트론튬				Te^{2-} telluride 텔루르화	I^- iodide 아이오딘화
Cs^+ cesium 세슘	Ba^{2+} barium 바륨					

화학종의 수를 세는 법

양이온과 음이온의 수를 나타내는 용어들

수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
명명	일, 모노 (mono)	이, 다이 (di)	삼, 트라이 (tri)	사, 테트라 (tetra)	오, 펜타 (penta)	육, 헥사 (hexa)	칠, 헵타 (hepta)	팔, 옥타 (octa)	구, 노나 (nona)	십, 데카 (deca)

예제 8.1 N_2O, NO, N_2O_3, NO_2, N_2O_4, N_2O_5를 명명해 보자.

N_2O	NO	N_2O_3	NO_2	N_2O_4	N_2O_5
일산화 이질소 (dinitrogen monoxide)	일산화 질소 (nitrogen monoxide)	삼산화 이질소 (dinitrogen trioxide)	이산화 질소 (nitrogen dioxide)	사산화 이질소 (dinitrogen tetroxide)	오산화 이질소 (dinitrogen pentoxide)

두 가지 이상으로 하전되는 금속과 비금속 사이의 화합물

Alfred E. Stock이 고안한 명명법

이온	Stock식 이름	고전적 이름	이온	Stock식 이름	고전적 이름
Cr^{2+}	크로뮴(II) chromium(II)	제1크로뮴 chromous	Cu^{+}	구리(I) copper(I)	제1구리 cuprous
Cr^{3+}	크로뮴(III) chromium(III)	제2크로뮴 chromic	Cu^{2+}	구리(II) copper(II)	제2구리 cupric
Fe^{2+}	철(II) iron(II)	제1철 ferrous	Mn^{2+}	망가니즈(II) manganese(II)	제1망가니즈 manganous
Fe^{3+}	철(III) iron(III)	제2철 ferric	Mn^{3+}	망가니즈(III) manganese(III)	제2망가니즈 manganic
Pb^{2+}	납(II) lead(II)	plumbous	Sn^{2+}	주석(II) tin(II)	제1주석 stannous
Pb^{4+}	납(IV) lead(IV)	plumbic	Sn^{4+}	주석(IV) tin(IV)	제2주석 stannic
Au^{+}	금(I) gold(I)	aurous	Co^{2+}	코발트(II) cobalt(II)	제1코발트 cobaltous
Au^{3+}	금(III) gold(III)	auric	Co^{3+}	코발트(III) cobalt(III)	제2코발트 cobaltic

산의 명명

- 이성분산

화학식	물에 녹기 전		수용액	
HCl	hydrogen chloride	염화 수소	hydrochloric acid	염산
HF	hydrogen fluoride	플르오린화 수소	hydrofluoric acid	플르오린산
HI	hydrogen iodide	아이오딘화 수소	hydroiodic acid	아이오딘산
H_2S	hydrogen sulfide	황화 수소	hydrosulfuric acid	황화수소산
HCN	hydrogen cyanide	사이안화 수소	hydrocyanic acid	사이안산

- 산소산

ClO^-	ClO_2^-	ClO_3^-	ClO_4^-	CrO_4^{2-}	$Cr_2O_7^{2-}$
하이포아염소산 이온 hypochlorite	아염소산 이온 chlorite	염소산 이온 chlorate	과염소산 이온 perchlorate	크로뮴산 이온 chromate	중크로뮴산 이온 dichromate
SO_4^{2-}	SO_3^{2-}	HSO_4^-	HSO_3^-	MnO_4^-	PO_4^{3-}
황산 이온 sulfate	아황산 이온 sulfite	황산 수소 이온 hydrogen sulfate	아황산 수소 이온 hydrogen sulfite	과망가니즈산 이온 permanganate	인산 이온 phosphate

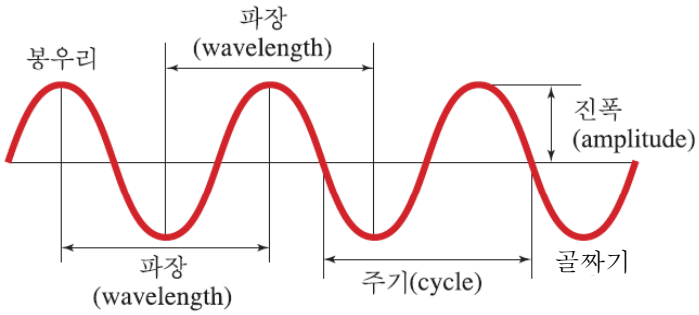
일반화학및실험 1 (2012년 1학기)
제 9 장 Bohr의 원자 모형 – 양자화된 원자 모형

중요 학습 내용

- 파동의 성질
- 파동으로서 빛의 성질
- 양자론의 탄생 배경
- **Bohr**의 원자 모형

파동

- 파동 (wave): 에너지를 전달하는 진동
  - 파장 (wavelength, λ): 인접한 봉우리 (능선) 또는 인접한 골짜기 (고랑) 사이의 거리 (단위: m)
  - 진동수 (frequency, ν): 1초 동안에 특정 지점을 지나가는 파동의 수. (단위: s^{-1}= Hz)
  - 진폭 (amplitude, A): 파의 중간선에서 능선 또는 고랑 사이의 거리.

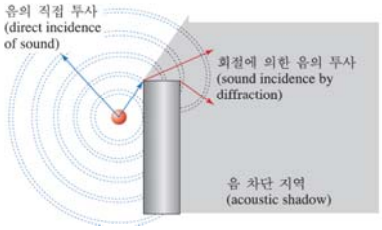


- 파동의 속도:

$$v = \lambda\nu$$

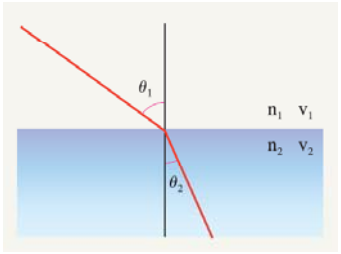
파동의 성질

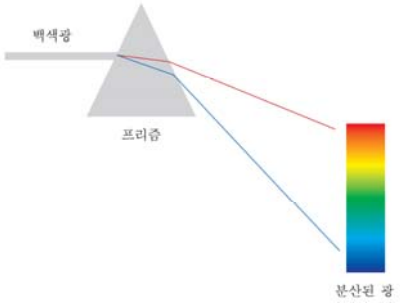
- 회절 (diffraction): 파동이 장애물을 만나는 경우 휘어진 경로를 통해 진행하는 현상.
- 간섭 (interference): 두 파동이 한 지점에서 만나는 경우 진폭이 커지거나 작아지는 현상. 보강 간섭 (constructive interference)과 상쇄 간섭 (destructive interference)





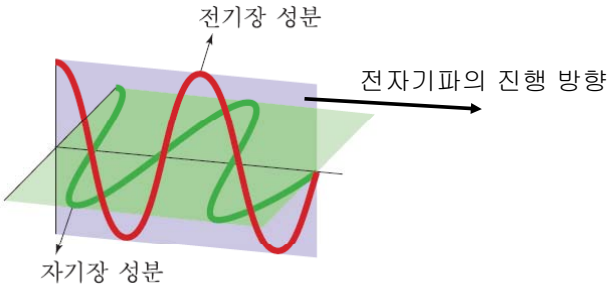
- 굴절 (refraction): 파동이 매질의 경계에서 속도 변화로 인해 진행 방향이 바뀌는 현상. 파장이 짧을수록 굴절이 잘 된다. 즉, 파장이 짧을수록 굴절률이 크다.
- 분산 (dispersion): 여러 파장으로 이루어진 파동이 매질 경계에서 굴절률의 차이로 인해 파장 별로 분리되는 현상.





전자기 복사와 빛

- 전자기파 (electromagnetic wave): 같은 파장과 진동수를 가진 전기장 성분과 자기장 성분이 서로 수직한 평면 상에서 진행하는 파동.



- 전자기 복사 (electromagnetic radiation): 에너지가 전자기파의 형태로 방출되고 전달되는 것.
- 빛은 전자기 복사이다.
- 진공에서 전자기 복사, 즉 빛의 속도: c = 2.9979 × 10^8 m/s
- 파동의 속도식으로부터

$$c = \lambda\nu$$

c: 진공에서 빛의 속도
λ: 빛의 파장
ν: 빛의 진동수

전자기 복사의 유형

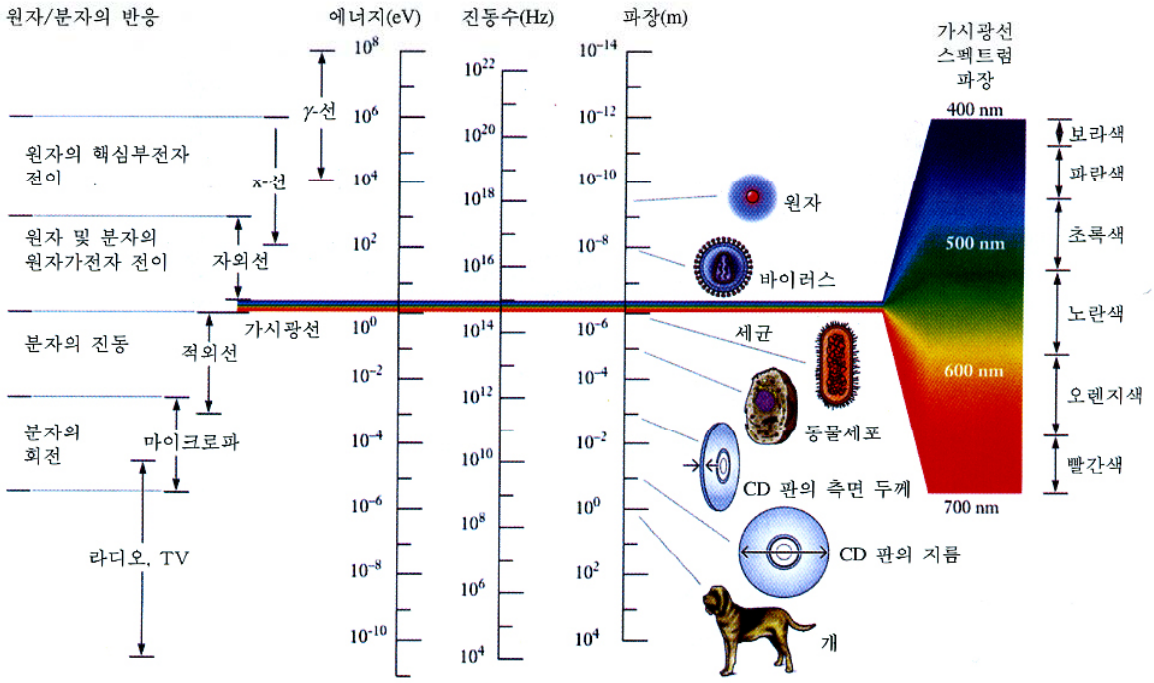


그림 15.3 전자기 스펙트럼. 우리의 눈으로 볼 수 있는 가시광선은 좁은 영역에 해당한다.

물질에 의한 전자기 복사의 방출

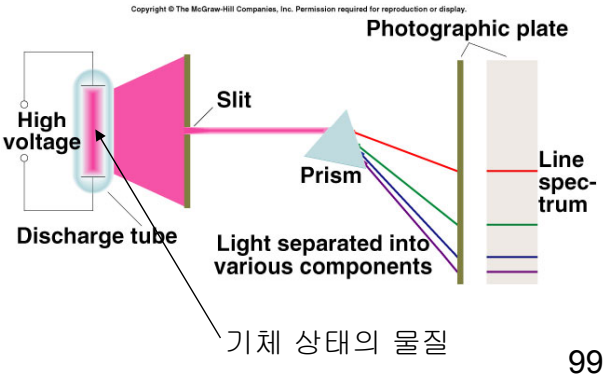
- 연속 스펙트럼: 고체에 열을 가했을 때 얻어지는 스펙트럼과 같이, 모든 파장의 빛이 방출될 때 얻어지는 스펙트럼.

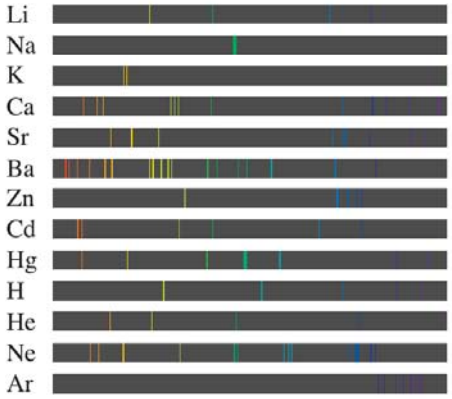


- 선 스펙트럼: 특정 파장의 빛이 방출될 때 얻어지는 스펙트럼.



- 방출 스펙트럼: 물질에 의해 방출되는 연속 또는 선 스펙트럼.





흑체 복사

- 흑체 (black body): 주위보다 낮은 온도에서 모든 파장의 빛을 흡수하고 주위보다 높은 온도에서는 모든 빛의 파장을 방출하는 물체.

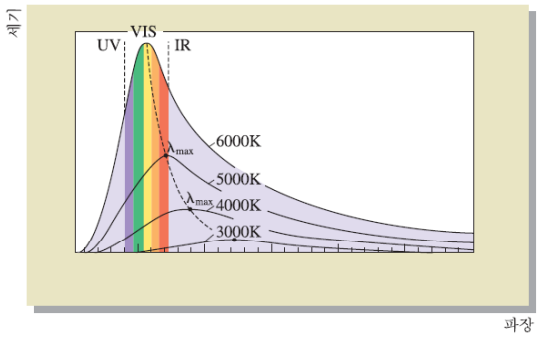
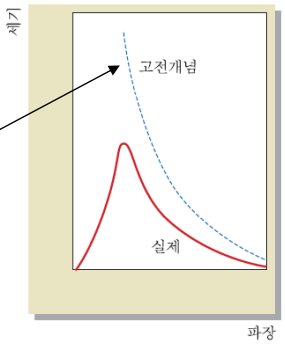


그림 9.11 온도 변화에 따른 흑체 복사의 파장별 분포

- 자외선 파탄: 흑체 복사를 고전 전자기학으로 다룰 때 빛의 파장이 감소할 수록 빛의 세기가 증가한다는 이론.

고전 전자기학에 의한 흑체에서 방출되는 빛의 세기 $= \dfrac{8\pi k_B T}{\lambda^4}$



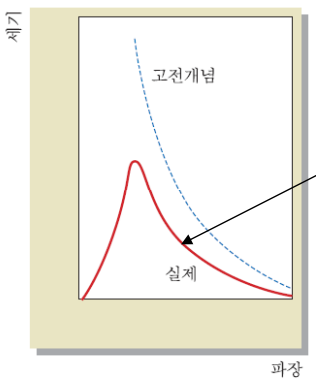
Planck의 양자론

- Max Planck의 양자론: 흑체에 나오는 전자기 복사의 에너지가 불연속적, 즉 **양자화 (quantization)**되어 있다는 이론.

$$E = nh\nu$$

h: Planck 상수 = 6.62608×10^{-34} J s

- Planck 이론에 의한 흑체에서 방출되는 빛의 세기 $= \dfrac{8\pi}{\lambda^5}\dfrac{hc}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$



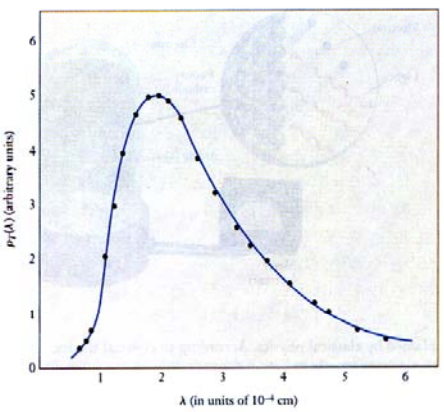
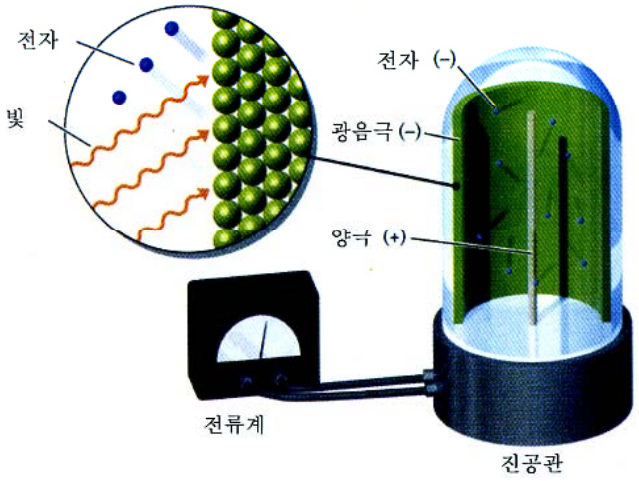


그림 15.9 흑체복사에 관한 플랑크 분포의 실험적 평가. 점들은 $T = 1646$ K에서 얻은 실험적 데이터를 나타낸다. 연속선은 매개변수 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s를 갖는 플랑크 분포를 나타낸다. 실험과 이론의 일치가 매우 놀라운데 이는 플랑크 이론의 타당성을 잘 보여주며 또한 이전에 알려지지 않았던 매개변수 h 값을 결정하도록 하였다.

광전 효과

- 광전 효과 (photoelectric effect): 충분한 크기의 에너지를 갖는 빛을 금속 표면에 쪼여줄 때 금속 표면에서 전자들이 방출되는 현상.



- 방출되는 전자의 수는 빛의 강도에 비례하지만, 운동 에너지는 빛의 강도와는 무관하고 빛의 진동수에만 비례한다.

광전 효과와 빛의 양자화

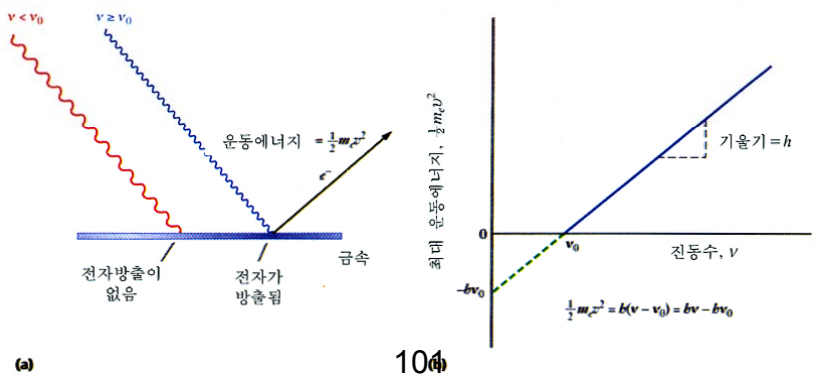
- 광전 효과에 대한 Einstein의 해석
  - 빛은 광자 (photon)라는 입자로 되어 있다. → **빛의 양자화**
  - 광자 한 개의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

  - 광전 효과에서 방출되는 전자 한 개의 운동 에너지 (KE)는 다음과 같이 주어진다.

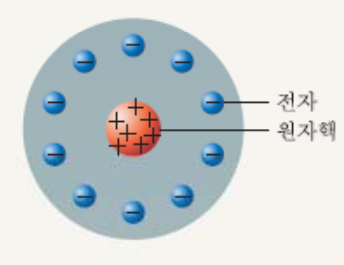
$$KE = \frac{1}{2}m_e v^2 = h\nu - \Phi_0$$

위 식에서 Φ_0은 금속마다 고유한 일함수이다.

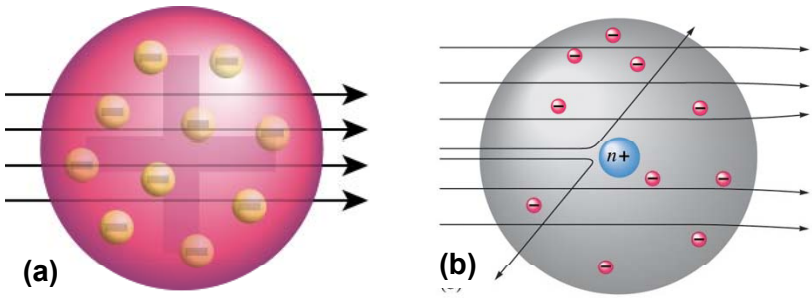


Rutherford의 원자 모형

- Rutherford의 원자 모형
  - 원자의 내부는 대부분 빈 공간이고, 원자의 중심 부분에 원자 질량의 대부분을 차지하는 원자핵이 존재한다.
  - 원자핵의 양전하의 크기와 같은 수의 전자들이 원자핵에서 상당히 멀리 떨어진 곳에 존재.



Rutherford 원자 모형



α입자의 금박 충돌 실험에 대한 (a) Thomson 원자 모형과 (b) Rutherford 원자 모형을 이용한 해석

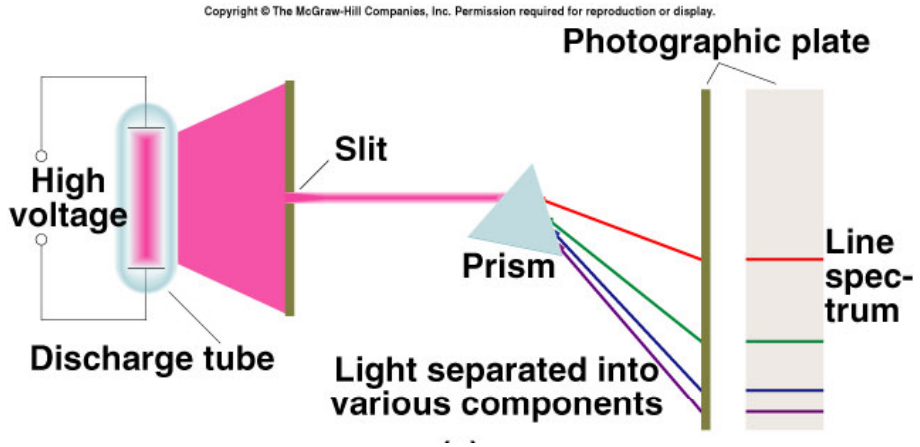
Rutherford 원자 모형의 한계

- 원자 구조의 안정성에 대한 Rutherford의 해석:

  "원자의 구조는 조그마한 태양계에 비유할 수 있고, 전자들은 원자핵을 중심으로 원운동을 하고 있다." → Rutherford의 행성 모델
- 행성 모델의 문제점
  - 고전 전자기학에 의하면 가속 운동을 하고 있는 전하는 전자기파를 방출하면서 에너지를 잃는다.
  - 전자가 원자핵 주위에서 등속 원운동을 하고 있으므로 전자기파을 방출하고 결국 핵하고 충돌해야 함.
  - 수소 원자의 선스펙트럼 해석 불가능.

수소 원자의 방출 스펙트럼

- 수소 원자의 방출 스펙트럼





수소 원자의 Balmer 계열 선스펙트럼

Bohr의 원자 모형

- Bohr의 원자 모형
  - 원자 내의 전자들은 원자핵의 주위에 있는 특정 궤도 (orbit) 들에만 존재한다.
  - 원자핵에서 가장 가까운 궤도에 있는 전자들은 가장 낮은 에너지를 갖고 있으며, 주어진 궤도가 원자핵으로부터 멀어질수록 그 궤도에 있는 전자들의 에너지는 높아진다.
  - 원자 내의 전자들은 특정한 크기의 에너지 (양자화된 에너지) 만을 가질 수 있으며, 전자가 갖는 에너지에 따라 궤도가 정해진다.
  - 전자는 한 궤도에서 다른 궤도로 이동할 수 있으며 (전자 전이), 전자들이 이동하려면 두 궤도들의 에너지 차이에 해당하는 특정한 크기의 에너지 (양자화된 에너지) 를 흡수하거나 방출해야 한다.

수소 원자의 방출 스펙트럼과 Bohr 모델

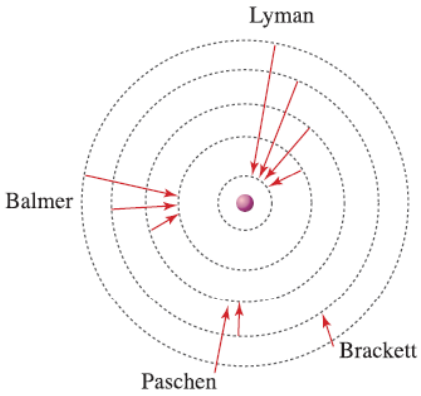
- Bohr 모델에 의한 수소 원자에서 전자가 가질 수 있는 에너지

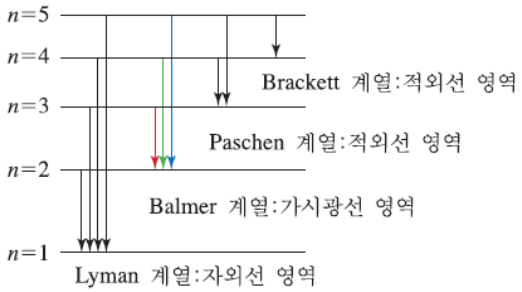
$$E_n = -R_H \frac{1}{n^2}$$ (n: 양자 수)

R_H: Rydberg 상수 = 2.178×10^{-18} J

- 수소 원자에서 전자가 n_1에서 n_2로 전이할 때 ($n_1 > n_2$) 때 방출하는 빛 에너지

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = -R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$







(예제) 수소 원자에서 n=5인 궤도에 있던 전자가 n=2인 궤도로 이동할 때 방출하는 빛의 파장은 얼마인가?

방출하는 에너지 (ΔE):

$$\Delta E = -(2.178\times10^{-18}\ \text{J})\left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{2^2}\right) = 4.58\times10^{-19}\ \text{J}$$

방출하는 에너지는 빛 에너지 형태이므로

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

여기서
h: Planck 상수 =6.63×10^{-34} J·s
v: 방출하는 빛의 진동수
λ: 방출하는 빛의 파장
c: 빛의 속도=3.00×10^{8} m/s

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63\times10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(3.00\times10^{8}\ \text{J})}{(4.58\times10^{-19}\ \text{J})} = 4.34\times10^{-7}\ \text{m} = 434\ \text{nm}$$

이는 실험으로 측정된 값 434 nm와 잘 일치한다.



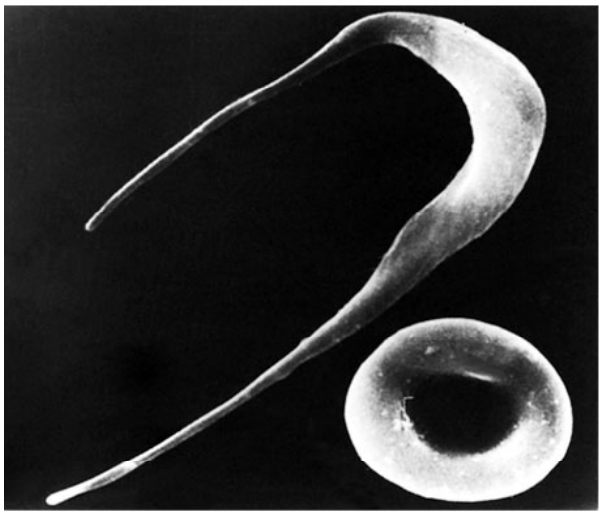
일반화학및실험 1 (2012년 1학기)

제 10 장 현대 원자 모형

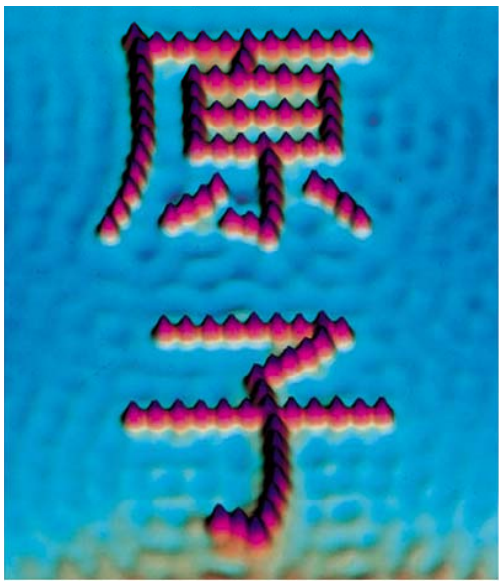
중요 학습 내용

- 물질의 입자성과 파동성, **Heisenberg** 불확정성 원리
- **Schrödinger** 파동 방정식과 양자 역학
- 수소 원자의 **Schrödinger** 파동 방정식
- 다전자 원자의 전자 배치
- 원자의 전자 배치와 주기성

원자 세계



적혈구에 대한 전자 현미경 사진



구리 표면 위에 있는 철 원자에 대한 STM 사진

10.1 전자는 파동의 성질을 소유한다.

- de Broglie의 물질파 가설 (1924 년, Louis de Broglie)
  - 모든 움직이고 있는 입자는 파장과 같은 파동의 특성을 가지고 있다. 이 때 입자가 소유한 파동의 특성을 물질파라고 한다.
  - 물질파의 파장 (de Broglie 파장) λ 는 다음과 같이 주어진다.

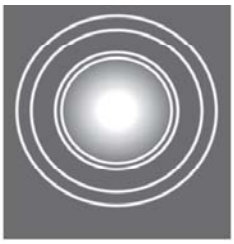
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

h: Planck 상수 = 6.62608 × 10-34 J s
p: 입자의 운동량 (kg m s-1)
m: 입자의 질량 (kg)
v: 입자의 속도 (m/s)

- 전자의 파동성을 보여주는 실험
  - 1927 년, Clinton Davisson, Lester Germer, & George Thomson에 의해 전자 빔에 의한 회절 무늬 얻음.
  - X선과 전자빔이 각각 알루미늄 포일을 통과할 때 발생하는 회절 무늬에 대한 비교



(a) X선의 회절에 의한 무늬



(b) 전자 빔에 회절에 의한 무늬



(예제) 질량이 1.0 kg인 공이 1.0 x 10^5 m/s의 속도로 운동할 때 이 공의 de Broglie 파장을 구하여라.

물질의 운동량

$$p = mv = (1.0\ \text{kg}) \times (1.0 \times 10^5\ \text{m/s}) = 1.0 \times 10^5\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$$

물질의 de Broglie 파장

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s})}{1.0 \times 10^5\ \text{kg} \cdot \text{m/s}} = \frac{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s})}{1.0 \times 10^5\ \text{kg} \cdot \text{m/s}} = 6.6 \times 10^{-39}\ \text{m}$$

물질의 de Broglie 파장이 빛의 파장보다 너무 짧아 파동성을 부여할 수 없다.

전자기 복사의 유형

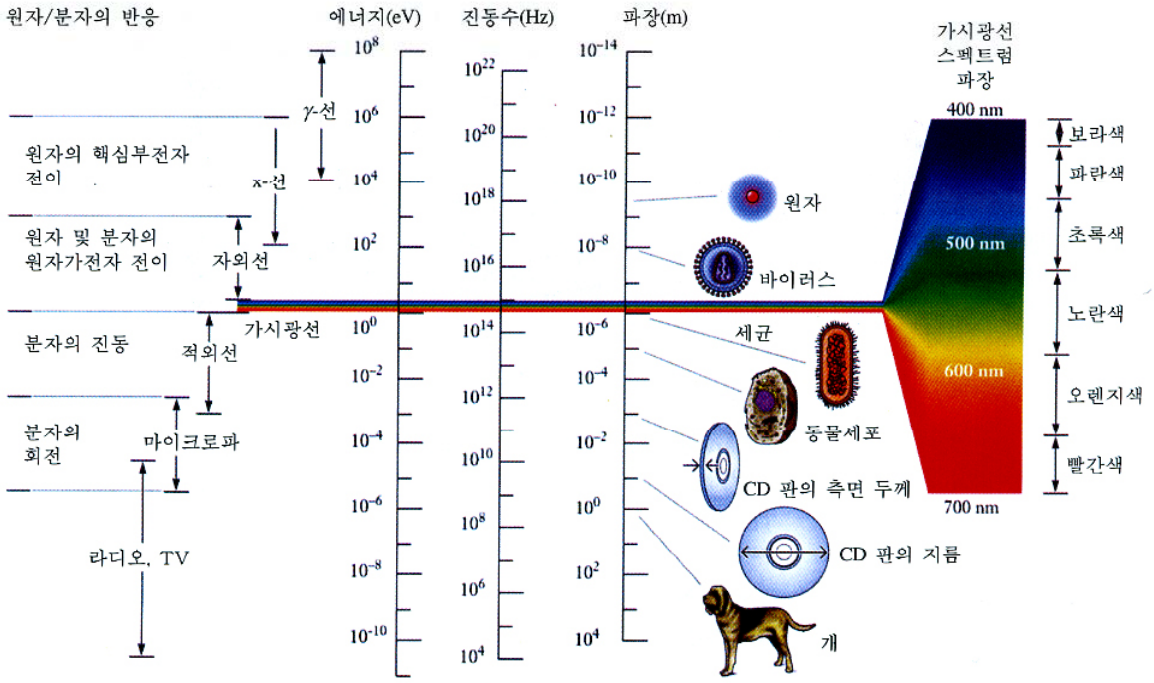


그림 15.3 전자기 스펙트럼. 우리의 눈으로 볼 수 있는 가시광선은 좁은 영역에 해당한다.



(예제) 전자가 1.0×10^5 m/s의 속도로 운동할 때 이 공의 de Broglie 파장을 구하여라. 단, 전자의 질량은 9.1×10^{-31} kg이다.

전자의 운동량

$$p = mv = (9.1\times10^{-31}\,\text{kg})\times(1.0\times10^{5}\,\text{m/s}) = 9.1\times10^{-26}\,\text{kg}\cdot\text{m/s}$$

전자의 de Broglie 파장

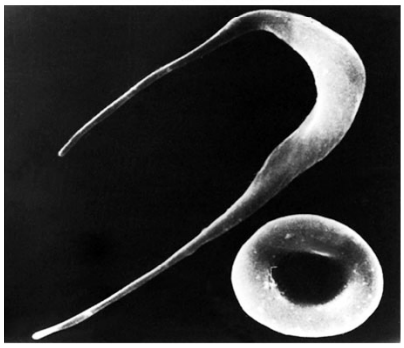
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{(6.63\times10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s})}{9.1\times10^{-26}\,\text{kg}\cdot\text{m/s}} = \frac{(6.63\times10^{-34}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s})}{9.1\times10^{-26}\,\text{kg}\cdot\text{m/s}} = 7.3\times10^{-9}\,\text{m}$$

전자의 de Broglie 파장이 빛의 파장과 비슷하므로 파동성을 부여할 수 있다.

물질의 이중성

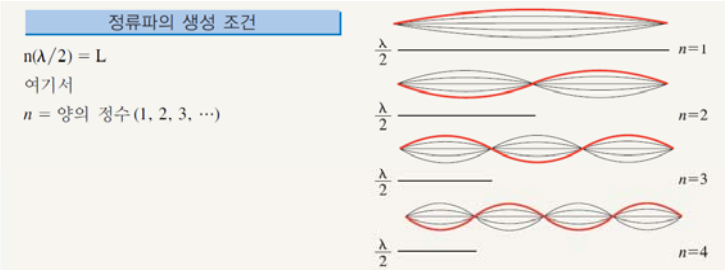
- 빛의 이중성
  - 파동의 특성: 회절, 간섭, 굴절, 분산
  - 입자의 특성: 광전 효과
- 물질의 이중성: 물질은 주어진 상황에 따라 입자의 특성을 나타내기도 하고 파동의 특성을 나타내기도 한다.
- 전자의 이중성
  - 입자의 특성: 음극선관 실험
  - 파동의 특성: 전자 현미경





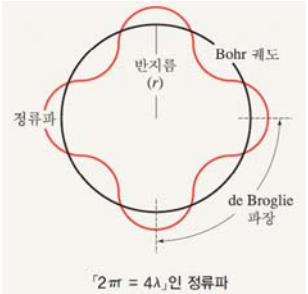
수소 원자 내에서 전자의 파동성

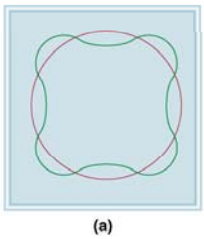
- 정류파: 마디의 위치가 시간에 따라 변하지 않는 파동.



- Bohr의 수소 원자 모형에서 전자는 정류파의 성질을 가지며, 허용된 궤도는 다음과 같이 주어진다.

$$2\pi r = n\lambda$$ n: 양의 정수 (1,2,3,…)







10.2 불확정성 원리

- 불확정성 원리 (1927 년, Werner Heisenberg): 입자의 위치 (x)와 운동량 (p)을 동시에 정확히 측정하는 것은 불가능하다.

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$



(예제) 질량이 5.000 g인 총알의 속도를 1.0 x 10^{-6} m/s의 오차 이내에서 측정할 수 있을 때, 위치에 대한 불확정성, 즉 오차를 구하여라.

10.3 양자 역학으로의 발전: Schrödinger 파동 방정식

- Schrödinger 파동 방정식 (1926 년, Erwin Schrödinger)
  - 현대적인 양자역학 (quantum mechanics) (참고: Bohr의 이론이 나온 1913부터 Schrodinger 방정식이 나온 1926년까지를 **고전 양자론이**라고 한다.)
  - Schrödinger 파동 방정식:

$$\hat{H}\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z)$$

  - 전자 밀도: Schrödinger 파동 방정식에서 얻어지는 파동 함수의 제곱 값 (Ψ^2) → 일정한 부피에서 전자가 존재할 확률
  - 둘 이상의 전자를 가진 원자에 대해서는 정확한 해를 구할 수 없어 근사법을 이용. → 다전자 원자 내에 있는 전자들의 거동이 수소 원자 내에서와 비슷하다는 근사법.

양자수 (Quantum number)

- 양자수: Schrödinger 파동 방정식을 풀 때 경계 조건을 만족시키기 위해 필요로 되는 정수 혹은 분자.
- 수소 원자에서 전자에 대한 Schrödinger 파동 방정식을 풀 때 3 가지 양자수 (n,l,m_l)가 얻어짐.

$$\Psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta,\phi)$$

  - n: 주양자수
  - l: 각운동량 양자수
  - m_l: 자기 양자수

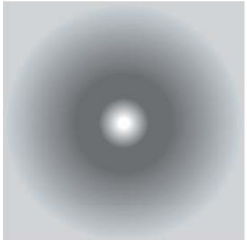
- 파동 함수 (Ψ)는 양자수에 의해 그 종류가 나누어지며, 각각의 파동 함수를 **원자 궤도 함수** (atomic orbital)이라고 한다.
- 전자의 회전과 관련된 양자수 → 스핀 양자수 (m_s)

수소원자에서 양자수: 주양자수

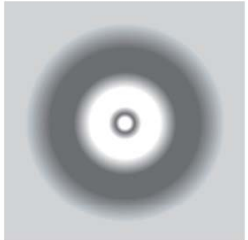
- 주양자수 (n=1, 2, 3, …)
  - 수소 원자에서 원자 궤도함수의 에너지를 결정

$$E_n = -R_H \frac{1}{n^2}$$

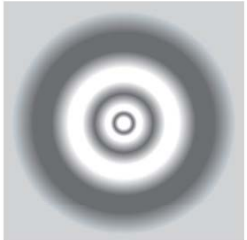
  - 특정 원자 궤도함수에서 핵과 전자 사이의 평균 거리에 관계
  - 원자 궤도함수로부터 얻어진 확률분포함수의 마디 수에 관계



(a) n = 1인 1s 궤도함수 (1s orbital) 로부터 얻어진 전자 발견 확률 밀도의 이차원 공간분포 : 마디 평면이 없다.



(b) n = 2인 2s 궤도함수로부터 얻어진 전자 발견 확률 밀도의 이차원 공간 분포 : 한 개의 마디 평면 (중간의 흰색 고리부분) 을 볼 수 있다.



(c) n = 3인 3s 궤도함수로부터 얻어진 전자 발견 확률 밀도의 이차원 공간 분포 : 두 개의 마디 평면들 (두 개의 흰색 고리 부분들) 을 볼 수 있다.

수소원자에서 양자수: 각운동량 양자수와 자기 양자수

- 각운동량 양자수 (l=0, 1, 2, …, (n-1))
  - 원자 궤도함수의 모양을 결정
  - 각운동량 양자수와 대응되는 기호

Value of ℓ	0	1	2	3	4
Letter Used	*s*	*p*	*d*	*f*	*g*

- 자기 양자수 (m_l=-l, -l+1, -l+2, …, -1, 0, 1,…, l-2, l-1, l)
  - 원자 궤도함수의 방향을 결정

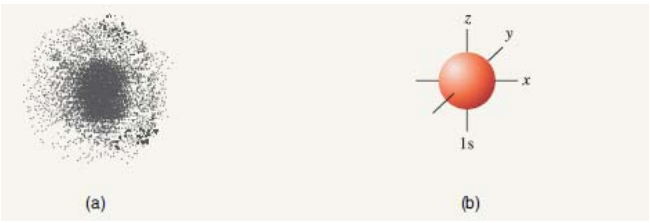
수소원자에서 양자수와 원자 궤도함수의 관계

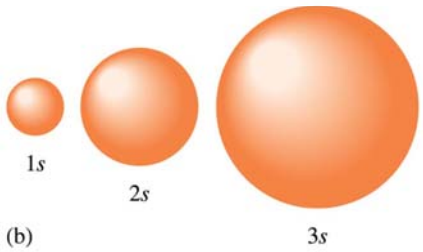
TABLE 7.2 Relation Between Quantum Numbers and Atomic Orbitals

n	ℓ	m_ℓ	Number of Orbitals	Atomic Orbital Designations
1	0	0	1	$1s$
2	0	0	1	$2s$
	1	$-1, 0, 1$	3	$2p_x, 2p_y, 2p_z$
3	0	0	1	$3s$
	1	$-1, 0, 1$	3	$3p_x, 3p_y, 3p_z$
	2	$-2, -1, 0, 1, 2$	5	$3d_{xy}, 3d_{yz}, 3d_{xz}, 3d_{x^2-y^2}, 3d_{z^2}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

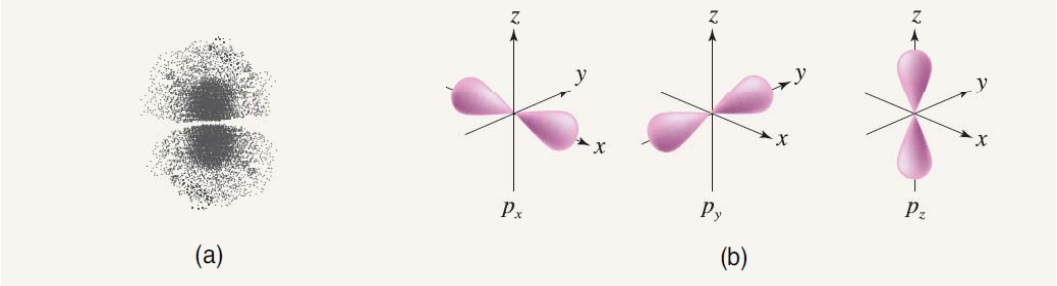
s와 p 원자 궤도함수의 모양과 방향

- s 원자 궤도함수



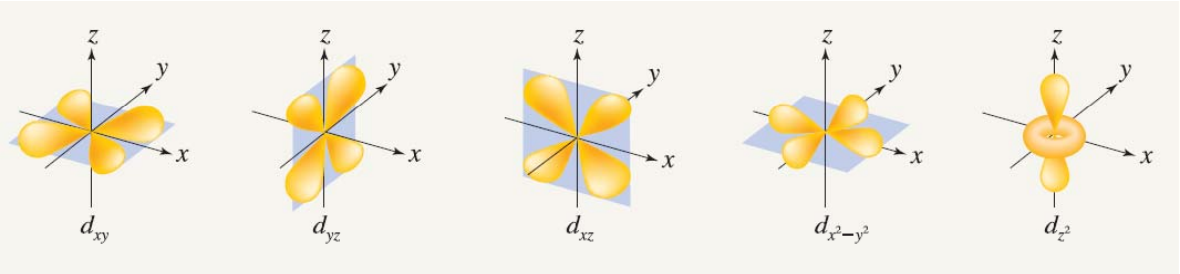


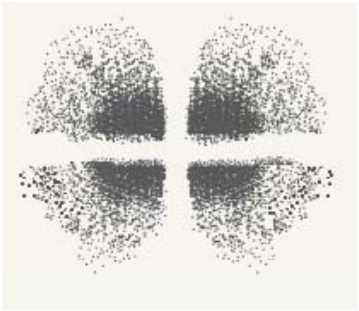
- p 원자 궤도함수



d 원자 궤도함수의 모양과 방향

- d 원자 궤도함수

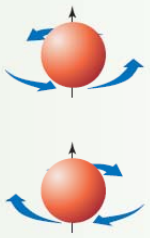




스핀 양자수

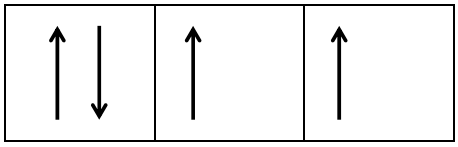
- 스핀 양자수 (m_s=-1/2, 1/2)
  - 원자 궤도함수에 있는 전자의 스핀 각운동량을 결정.
  - 같은 원자 궤도함수에 있는 두 전자는 반대 방향의 스핀을 갖는다.

$m_s = +(1/2)$ 이면 전자는 「↑」방향으로 채워지고,
$m_s = (1/2)$ 이면 전자는 「↓」방향으로 채워진다.

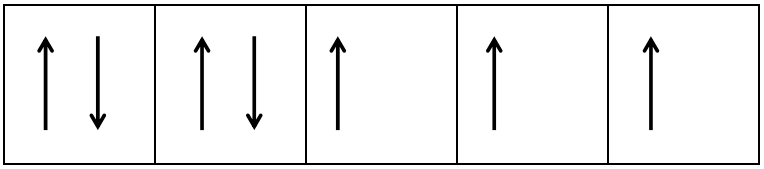


원자 궤도함수에서 양자수 찾기

- 2p 원자 궤도함수



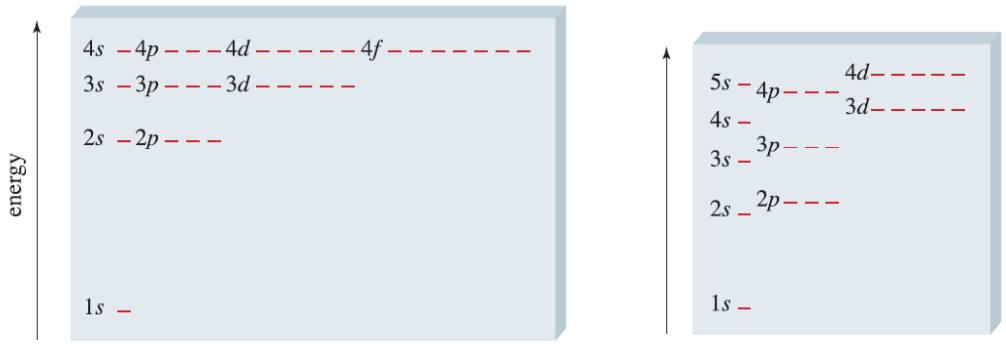
- 3d 원자 궤도함수



10.4 원자 궤도함수에 전자 채우기: 전자 배치

- 원자의 전자 배치
  - 원자 내 전자의 상태는 네 개의 양자수 (n, l, m_l, m_s)에 의해 완전히 기술된다.
  - **전자 배치: 원자 내에 있는 전자들을 일정한 규칙에 의해 원자 궤도함수에 분배하는 것 (또는 원자 궤도함수에 전자를 채우는 것).**
- 수소 원자와 다전자 원자에서 원자 궤도함수의 에너지
  - 수소 원자에서 원자 궤도함수의 에너지는 오직 주양자수 (n)에만 의존한다.

    → 1s < 2s = 2p < 3s=3p=3d < 4s=4p=4d=4f
  - 다전자 원자들의 경우에 원자 궤도함수의 에너지는 **n + l**이 클수록 에너지가 크다. 같은 n+l에 대해서는 n이 클수록 에너지가 크다.



(a) 수소 원자 (b) 다전자 원자

Pauli의 배타 원리

- Pauli의 배타 원리

  한 원자 내에 있는 어느 두 전자도 동일한 네 개의 양자수 (n, l, m_l, m_s)를 갖지 않는다.

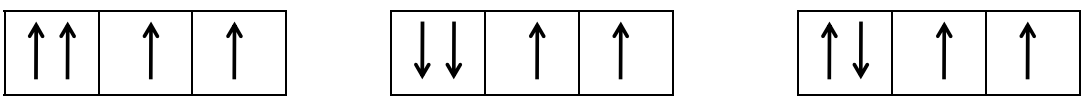
예제 10.1 He의 *s* 궤도함수에 두 개의 전자들을 배정하는 방법은 다음과 같다.

He의 전자 배치 : $1s^2$

↑↓	↑↑	↓↓
$1s^2$(○)	$1s^2$(×)	$1s^2$(×)



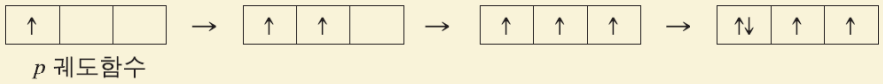
(예제) 다음 2p 궤도함수의 전자 배치 중 옳은 것은?



Hund의 규칙

- Hund의 규칙
  - 한 원자 궤도함수에서 전자의 가장 안정한 배치는 같은 스핀 양자수를 갖는 전자들의 수가 가장 많은 배치이다.

예제 10.2 *p* 궤도함수들에 네 개의 전자들을 배정하는 방법은 다음과 같다.



p 궤도함수

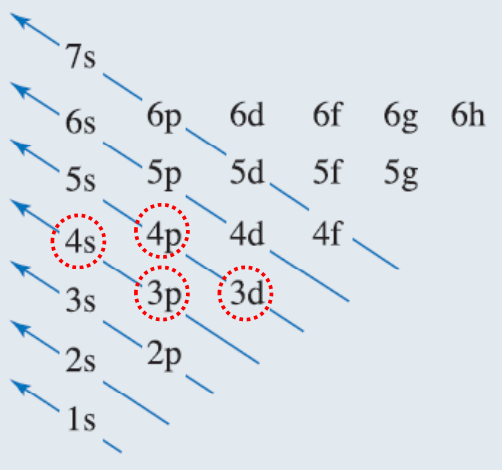
각각의 *p* 궤도함수에 한 개씩의 전자를 모두 채운 후, 다시 나머지 전자들을 짝을 지어 채워나간다.

주양자수에 배정될 수 있는 최대 전자수: $2n^2$

n	궤도함수에 채워지는 전자들의 수	전자수 ($2n^2$)
4	4*s* 궤도함수 ↑↓ | 4*p* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ | 4*d* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ | 4*f* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	32
3	3*s* 궤도함수 ↑↓ | 3*p* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ | 3*d* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	18
2	2*s* 궤도함수 ↑↓ | 2*p* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓	8
1	1*s* 궤도함수 ↑↓	2

쌓음 원리

- 쌓음 원리
  - 각 원자 궤도함수에는 최대 두 개의 전자들이 채워진다.
  - 전자가 오비탈을 채워 들어갈 때는 에너지 준위가 낮은 곳에서 높아지는 순서로 들어간다.
  - Hund의 규칙에 따라 에너지가 같은 원자 궤도함수들에 전자가 채워지는 경우 전자들은 짝을 형성하지 않도록 각 궤도함수에 채워진다.

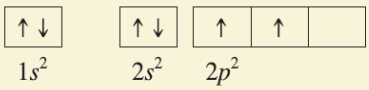


1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p

쌓음 원리: 예제

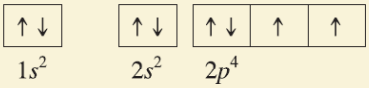
예제 10.4 탄소(C, 원자 번호 = 6 = 양성자수 = 전자수)의 바닥 상태 전자 배치를 알아보자.

전자 배치 : $1s^2 2s^2 2p^2$



예제 10.5 산소(O, 원자 번호 = 8 = 양성자수 = 전자수)의 바닥 상태 전자 배치를 알아보자.

전자 배치 : $1s^2 2s^2 2p^4$





(예제) 포타슘 (K) 원자와 스칸듐 (Sc) 원자의 바닥 상태 전자 배치를 구하여라

예외적인 전자 배치

- ^{24}Cr의 경우

^{24}Cr의 경우

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$ ↑↓ (4s) ↑ ↑ ↑ ↑ ☐ (3d)

이어야 하지만, 4s 궤도함수로부터 전자 한 개를 3d 궤도함수로 옮겨

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$ ↑ (4s) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ (3d)

와 같이 4s 궤도함수와 3d 궤도함수들이 모두 반만 채워지면서 안정화된다.

- ^{29}Cu의 경우

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$ ↑↓ (4s) ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ (3d)

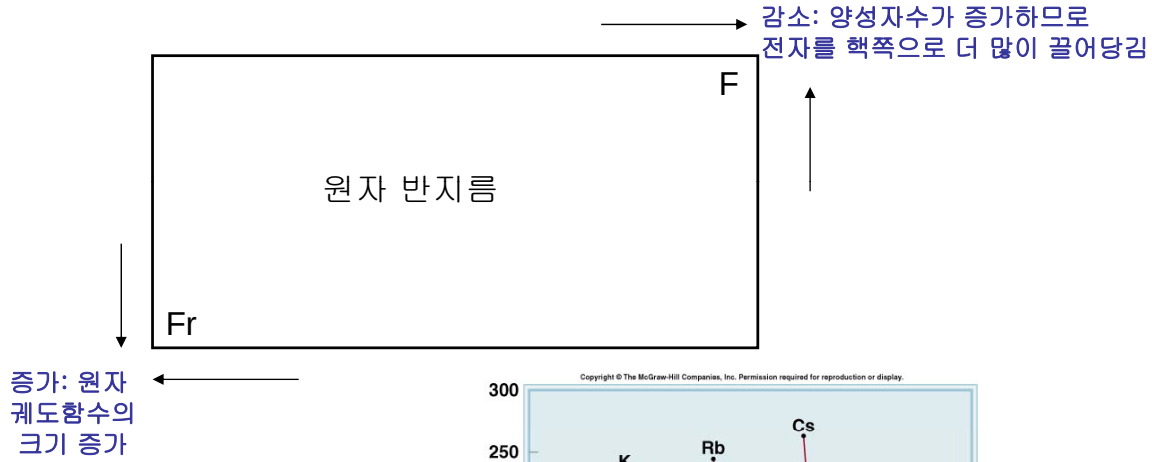
이어야 하지만, 4s 궤도함수를 채운 전자들 중 한 개를 3d 궤도함수로 가져와서

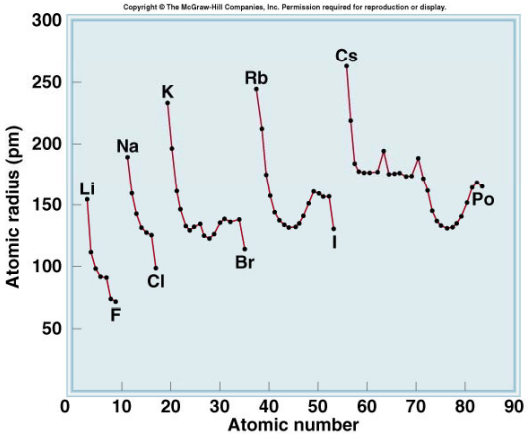
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$ ↑ (4s) ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ (3d)

와 같이 3d 궤도함수들이 모두 채워지면서 안정화된다.

10.5 원자의 전자 배치와 주기성: 원자 반지름

- 원자 반지름: 두 개의 인접한 원자들에서 두 핵 사이 거리의 절반





이온 반지름

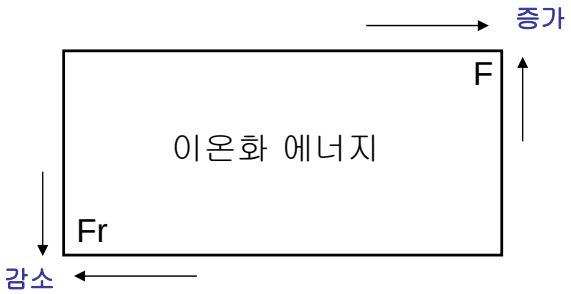
- 이온 반지름
  - 원자가 전자 버리면 반지름 감소하고 전자 얻으면 반지름 증가한다.
  - 양이온 반지름 < 원자 반자름 < 음이온 반지름
  - 금속 원자 반지름 > 금속 이온 반지름 ($Na > Na^+$)
  - 비금속 원자 반지름 < 비금속 이온 반지름 ($F < F^-$)
  - 전자수가 같은 원자나 이온에서는 양성자수가 많은 것일수록 반지름이 더 작다 → 더 많은 양성자들이 전자를 핵 쪽으로 끌어 당기기 때문

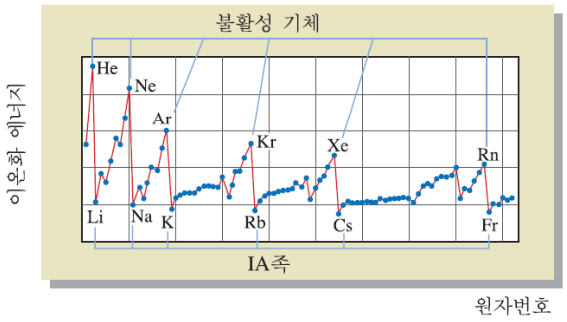
	${}_8O^{2-}$	${}_9N^-$	${}_{10}Ne$	${}_{11}Na^+$	${}_{12}Mg^{2+}$
전자수	10	10	10	10	10
양성자수	8	9	10	11	12

이온화 에너지

- 이온화 에너지: 바닥 상태의 기체 원자나 양이온으로부터 전자 한 개를 제거하는데 필요한 최소 에너지 (kJ/mol). (주의: 음이온에서 전자 1개 제거할 때 필요한 에너지는 이온화 에너지가 아니다.)
  - 1A 족 원소들의 이온화 에너지는 상대적으로 낮다.
  - 불활성 기체들의 이온화 에너지는 매우 높다.

$B(g) + 에너지 \rightarrow B^+(g) + e^-$ I_1 = 801 kJ/cal (1차 이온화 에너지)
$B^+(g) + 에너지 \rightarrow B^{2+}(g) + e^-$ I_2 = 2,430 kJ/cal (2차 이온화 에너지)
$B^{2+}(g) + 에너지 \rightarrow B^{3+}(g) + e^-$ I_3 = 3,660 kJ/cal (3차 이온화 에너지)
$B^{3+}(g) + 에너지 \rightarrow B^{4+}(g) + e^-$ I_4 = 25,000 kJ/cal (4차 이온화 에너지)

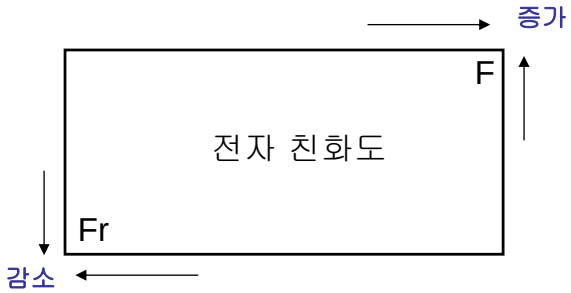




(a) 이온화 에너지의 주기적 경향성

전자 친화도

- 전자 친화도:기체 상태의 원자 1개가 전자 1개를 받아 기체 상태의 -1가 음이온이 되면서 방출하는 에너지 (kJ/mol) → 발열과정
  - 예: $F(g) + e^- \rightarrow F^-(g)$ ΔH = - 328 kJ/mol
  - F의 전자 친화도는 328 kJ/mol이다.
  - 불활성 기체들이 전자 친화도는 0에 가깝다.
  - 전자 친화도가 큰 원소일수록 음이온이 되려는 성질이 크다.



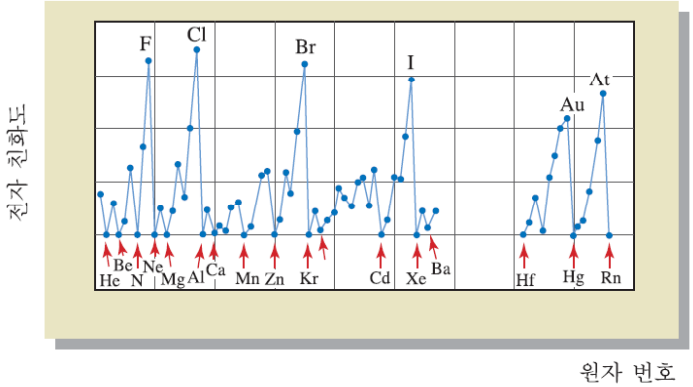


그림 10.14 전자 친화도의 주기적 경향성

전기 음성도

- 전기 음성도: 두 원자가 모여 화학 결합을 하는 경우 전자를 자기 쪽으로 끌어 당기려는 경향.

